



Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.

चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

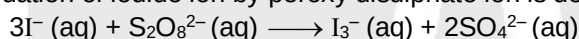
CHEMICAL KINETICS-I

रासायनिक बलगतिकी-I

Section (A) : Rate of chemical reaction and Dependence of Rate : Basic

खण्ड (A) : रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा दर की निर्भरता : मूलभूत

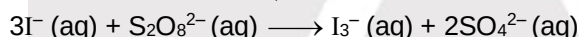
A-1. The oxidation of iodide ion by peroxy disulphate ion is described by the equation :



(a) If $-\frac{\Delta[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{\Delta t} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ Ms}^{-1}$ for a particular time interval, what is the value of $-\frac{\Delta[\text{I}^-]}{\Delta t}$ for the same time interval ?

(b) What is the average rate of formation of SO_4^{2-} during that time interval ?

आयोडाइड आयन का परऑक्सी डाइसल्फेट आयन के द्वारा ऑक्सीकरण को निम्न अभिक्रिया द्वारा बताया गया है।



(a) यदि किसी निश्चित समयांतराल के लिए $-\frac{\Delta[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{\Delta t} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ M सैकण्ड}^{-1}$ है तो उसी समयान्तराल पर

$-\frac{\Delta[\text{I}^-]}{\Delta t}$ का मान क्या होगा ?

(b) इसी समयान्तराल के दौरान SO_4^{2-} के बनने की औसत दर क्या होगी ?

Ans. (a) $4.5 \times 10^{-3} \text{ M sec}^{-1}$ (b) $3.0 \times 10^{-3} \text{ M sec}^{-1}$

Sol. (a) $3\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \longrightarrow \text{I}_3^- + 2\text{SO}_4^{2-}$

$$\frac{-d[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{dt} = 1.5 \times 10^{-3} \quad \frac{-1}{3} \frac{\Delta[\text{I}^-]}{\Delta t} = \frac{-\Delta[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{\Delta t}$$

$$-\frac{1}{3} \frac{\Delta[\text{I}^-]}{\Delta t} = 1.5 \times 10^{-3} \quad -\frac{\Delta[\text{I}^-]}{\Delta t} = 4.5 \times 10^{-3}$$

$$(b) \quad -\frac{\Delta[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{SO}_4^{2-}]}{\Delta t} = 1.5 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{SO}_4^{2-}]}{\Delta t}$$

$$\frac{\Delta[\text{SO}_4^{2-}]}{\Delta t} = 3 \times 10^{-3}$$

A-2. In the following reaction $2\text{H}_2\text{O}_2 (\text{aq}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} (\ell) + \text{O}_2 (\text{g})$ rate of formation of O_2 is 36 g min^{-1} ,

(a) What is rate of formation of H_2O ?

(b) What is rate of disappearance of H_2O_2 ?

निम्न अभिक्रिया में $2\text{H}_2\text{O}_2 (\text{aq}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} (\ell) + \text{O}_2 (\text{g})$, O_2 के बनने की दर $36 \text{ ग्राम मिनट}^{-1}$ हैं

(a) H_2O के बनने की दर क्या होगी?

(b) H_2O_2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी?

Ans. (a) 40.5 g min^{-1} (b) 76.5 g min^{-1}

Ans. (a) $40.5 \text{ ग्राम मिनट}^{-1}$ (b) $76.5 \text{ ग्राम मिनट}^{-1}$

Sol. $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$



Resonance
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) - 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVCHK - 1



$$\frac{d[O_2]}{dt} = 36 \text{ gram/min} = 1.125 \text{ mole/min}$$

$$-\frac{1}{2} \frac{d[H_2O_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[H_2O]}{dt} = \frac{d[O_2]}{dt}$$

$$(a) \quad \frac{d[H_2O]}{dt} = 2 \frac{d[O_2]}{dt} = 2 \times 1.125 \times 18 \text{ Mole/min} = 40.5 \text{ gram/min}$$

$$(b) \quad -\frac{1}{2} \frac{d[H_2O_2]}{dt} = \frac{d[O_2]}{dt} \quad \quad \quad -\frac{d[H_2O_2]}{dt} = 2 \frac{d[O_2]}{dt}$$

$$= 2 \times 1.125 \text{ mole/min} \quad \quad \quad = 2 \times 1.125 \times 34 \text{ gram/min} = 76.5 \text{ gram/min}$$

A-3. Hydrogenation of vegetable ghee at 25°C reduces the pressure of H₂ from 2 atm to 1.2 atm in 50 minute. Calculate the rate of reaction in terms of change :

(a) In pressure per minute. (b) In molarity per second.

25°C पर वनस्पति घी के हाइड्रोजनीकरण में H₂ का दाब 50 मिनट में 2 वायुमण्डलीय से 1.2 वायुमण्डलीय तक कम होता है अभिक्रिया में परिवर्तन के सापेक्ष वेग की गणना करो।

(a) दाब प्रति मिनट में

(b) मोलरता प्रति सैकण्ड में

Ans. (a) $1.6 \times 10^{-2} \text{ atm min}^{-1}$

(b) $1.09 \times 10^{-5} \text{ mol liter}^{-1} \text{ sec}^{-1}$

Sol. (a) Rate of reaction = $\frac{\text{Change in pressure}}{\text{Time in min}} = \frac{2 - 1.2}{50} = \frac{0.8}{50} = 1.6 \times 10^{-2} \text{ atm min}^{-1}$

(b) $\therefore$ Change in molarity may be derived by $PV = nRT$; $\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$

$$\Delta C = \frac{\Delta P}{RT} = \frac{0.8}{0.0821 \times 298} = 0.0327$$

$$\text{Rate of reaction} = \frac{\text{Change in molarity}}{\text{Time in second}} = \frac{0.0327}{50 \times 60} = 1.09 \times 10^{-5} \text{ mol liter}^{-1} \text{ sec}^{-1}$$

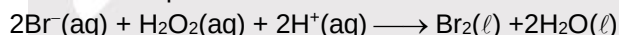
हल. (a) अभिक्रिया का वेग = $\frac{\text{दाब में परिवर्तन}}{\text{समय मिनट में}} = \frac{2 - 1.2}{50} = \frac{0.8}{50} = 1.6 \times 10^{-2} \text{ वायुमण्डलीय मिनट}^{-1}$

(b) $\therefore$ मोलरता में परिवर्तन $PV = nRT$; $\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$

$$\Delta C = \frac{\Delta P}{RT} = \frac{0.8}{0.0821 \times 298} = 0.0327$$

$$\text{अभिक्रिया का वेग} = \frac{\text{मोलरता में परिवर्तन}}{\text{समय सैकण्ड में}} = \frac{0.0327}{50 \times 60} = 1.09 \times 10^{-5} \text{ मोल लीटर}^{-1} \text{ सैकण्ड}^{-1}$$

A-4. The stoichiometric equation for the oxidation of bromide ions by hydrogen peroxide in acid solution is



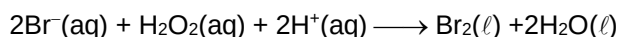
Since the reaction does not occur in one stage, the rate equation does not correspond to this stoichiometric equation but is rate = $k[H_2O_2][H^+][Br^-]$.

(a) If the concentration of H₂O₂ is increased by a factor of 3, by what factor is the rate of consumption of Br⁻ ions increased.

(b) If, under certain conditions, the rate of consumption of Br⁻ ions is $7.2 \times 10^{-3} \text{ mole dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$, what is the rate of consumption of hydrogen peroxide. What is the rate of production of bromine.

(c) What is the effect on the rate constant k of increasing the concentration of bromide ions.

(d) If by the addition of water to the reaction mixture the total volume were doubled, what would be the effect on the rate of change of the concentration of Br⁻. What would be the effect on the rate constant k. H₂O₂ द्वारा किसी अम्लीय विलयन में ब्रोमाइड आयनों का ऑक्सीकरण होता है। इसे निम्न रससमीकरणमिति अभिक्रिया से दर्शाते हैं।



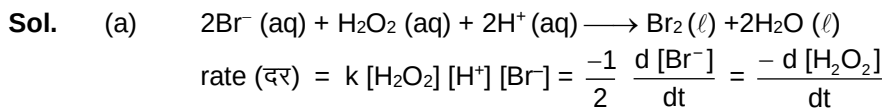
चूंकि अभिक्रिया एक पद में नहीं होती है, अतः अभिक्रिया का वेग इस रससमीकरणमिति अभिक्रिया के अनुसार नहीं होता है। लेकिन अभिक्रिया का वेग = $k[H_2O_2][H^+][Br^-]$ है।



- (a) यदि H_2O_2 की सान्द्रता 3 गुणा बढ़ती है तो प्रयुक्त Br^- की विलुप्त होने की दर कितना गुना बढ़ जायेगी।
 (b) यदि निश्चित परिस्थितियों में, प्रयुक्त Br^- की विलुप्त होने की दर $7.2 \times 10^{-3} \text{ mole dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ है तो H_2O_2 के प्रयुक्त होने की दर क्या होगी व Br_2 के बनने की दर क्या होगी।
 (c) Br^- की सान्द्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग नियतांक k पर क्या प्रभाव होता है।
 (d) यदि अभिक्रिया मिश्रण में पानी डालें तो कुल आयतन दुगुना हो जाता है। तो Br^- की सान्द्रता में परिवर्तन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेग नियतांक k पर क्या प्रभाव होगा।

Ans. (a) 3; (b) Both rates are $3.6 \times 10^{-3} \text{ mole dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$; (c) No effect; (d) Decreased by a factor of 8; No effect

Ans. (a) 3; (b) दोनों वेग $3.6 \times 10^{-3} \text{ मोल dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ है; (c) कोई प्रभाव नहीं; (d) 8 के गुणज से घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं



$$R_1 = k [\text{H}_2\text{O}_2] [\text{H}^+] [\text{Br}^-] = 3R_1$$

$$\frac{-d[\text{Br}^-]}{dt} = 3R_1 = k^1 [\text{H}_2\text{O}_2] [\text{H}^+] [\text{Br}^-]$$

(b) $\frac{-1}{2} \frac{d[\text{Br}^-]}{dt} = \frac{-d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} = \frac{-1}{2} \frac{d[\text{H}^+]}{dt} = \frac{+d[\text{Br}_2]}{dt} = \frac{+1}{2} \frac{d[\text{H}_2\text{O}]}{dt}$

$$\frac{-1}{2} \frac{d[\text{Br}^-]}{dt} = \frac{-d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} = \frac{d[\text{Br}_2]}{dt}$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{-d[\text{Br}^-]}{dt} \right] = \frac{-d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} = + \frac{d[\text{Br}_2]}{dt}$$

$$\frac{1}{2} [7.2 \times 10^{-3}] = \frac{-d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} = + \frac{d[\text{Br}_2]}{dt}$$

$$3.6 \times 10^{-3} = \frac{-d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} = + \frac{d[\text{Br}_2]}{dt}$$

(c) No effect (कोई प्रभाव नहीं)

(d) $r_1 = k [\text{H}_2\text{O}_2] [\text{H}^+] [\text{Br}^-] = \frac{-d[\text{Br}^-]_1}{dt}$

$$r_2 = k \frac{[\text{H}_2\text{O}_2]}{2} \frac{[\text{H}^+]}{2} \frac{[\text{Br}^-]}{2} = \frac{-d[\text{Br}^-]_2}{dt}$$

$$r_2 = \frac{1}{8} [k (\text{H}_2\text{O}_2)] [\text{H}^+] [\text{Br}^-] = \frac{-d[\text{Br}^-]_2}{dt}$$

$$= \frac{1}{8} r_1 = \frac{-d[\text{Br}^-]_2}{dt}$$

Section (B) : Integrated rate law : Zero and First Order Reaction

खण्ड (B) : समाकलित दर नियम : शून्य तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया

B-1. For the zero order reaction $\text{A} \longrightarrow 2\text{B}$, the rate constant is $2 \times 10^{-6} \text{ M min}^{-1}$. The reaction is started with 10 M of A.

(i) What will be the concentration of A after 2 days? (ii) What is the initial half-life of the reaction ?

(iii) In what time, the reaction will complete?

शून्य कोटि अभिक्रिया $\text{A} \longrightarrow 2\text{B}$, के लिए दर नियतांक $2 \times 10^{-6} \text{ M min}^{-1}$ है। अभिक्रिया A के 10 M के साथ प्रारम्भ होती है। (i) 2 दिन के पश्चात A की सान्द्रता क्या होगी? (ii) अभिक्रिया के प्रारम्भिक अर्द्धआयु काल ज्ञात करो। (iii) अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात करो।

Ans. (i) 9.994 M (ii) $\frac{10}{2 \times (2 \times 10^{-6})}$ (iii) $5 \times 10^6 \text{ min}$





- Sol.** For zero order reaction $kt = [A_0] - [A]$
 (i) $[A] = [A_0] - kt = 10 - (2 \times 10^{-6}) \times (2 \times 24 \times 60) = 9.994 \text{ M}$
 (ii) When $t = t_{1/2}$, $[A] = \frac{[A_0]}{2}$

Hence,
$$t_{1/2} = \frac{[A_0] - \frac{[A_0]}{2}}{k} = \frac{[A_0]}{2k} = \frac{10}{2 \times (2 \times 10^{-6})}$$

(iii) When reaction is complete $[A] = 0$

$$t = \frac{[A_0]}{k} = \frac{10}{2 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^6 \text{ min}$$

- Sol.** शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए $kt = [A_0] - [A]$
 (i) $[A] = [A_0] - kt = 10 - (2 \times 10^{-6}) \times (2 \times 24 \times 60) = 9.994 \text{ M}$
 (ii) जब $t = t_{1/2}$, $[A] = \frac{[A_0]}{2}$

अतः,
$$t_{1/2} = \frac{[A_0] - \frac{[A_0]}{2}}{k} = \frac{[A_0]}{2k} = \frac{10}{2 \times (2 \times 10^{-6})}$$

(iii) जब अभिक्रिया पूर्ण है $[A] = 0$

$$t = \frac{[A_0]}{k} = \frac{10}{2 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^6 \text{ min}$$

- B-2.** Substance A reacts according to a first order rate law with $k = 5 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.
 (a) If the initial concentration of A is 1.0 M, what is initial rate.
 (b) What is the rate after 1.0 hour. (Given $e^{-0.18} = 0.84$)
 पदार्थ A प्रथम कोटि दर नियम के अनुसार क्रिया करता है। इसका $k = 5 \times 10^{-5} \text{ सैकण्ड}^{-1}$ है।
 (a) यदि A की प्रारम्भिक सांद्रता 1.0 M है, तो प्रारम्भिक दर क्या होगी
 (b) 1.0 घण्टे पश्चात् अभिक्रिया का वेग क्या होगा ? (दिया गया है: $e^{-0.18} = 0.84$)

Ans. (a) $5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$ (b) $4.2 \times 10^{-5} \text{ M/s}$

- Sol.** (a) $K = 5 \times 10^{-5}$, $r = K[A]^1 = 5 \times 10^{-5} \times 1 = 5 \times 10^{-5}$
 (b) $C_t = C_0 e^{-kt}$

$$C_t = e^{-5 \times 10^{-5} \times 3600} = e^{-0.18000} = e^{-0.18} = 0.84$$

$$\ln C_t = -0.18$$

$$\log C_t = -\frac{0.18}{2.3} = -0.07815$$

$$r = kC_t = 5 \times 10^{-5} \times 0.84 = 4.2 \times 10^{-5}$$

- B-3.** A and B are two different chemical species undergoing 1st order decomposition with half lives equal to 5 sec. and 7.5 sec. respectively. If the initial concentration of A and B are in the ratio 3 : 2. Calculate $\frac{C_{A_t}}{C_{B_t}}$

after three half lives of A. Report your answer after multiplying it with 100.

A तथा B दो भिन्न भिन्न रासायनिक स्पीशीज हैं, जिनके प्रथम कोटि की बलगतिकी के अनुसार अर्द्धआयुकाल क्रमशः 5 सैकण्ड तथा 7.5 सैकण्ड हैं। यदि A तथा B की प्रारम्भिक सांद्रताओं का अनुपात् 3 : 2 है तब A की तीन अर्द्धआयुकाल के

पश्चात् $\frac{C_{A_t}}{C_{B_t}}$ की गणना कीजिए ? अपना उत्तर को 100 से गुणा करके लिखिये।

- Sol.** $\frac{C_{A_t}}{C_{A_0}} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ and $\frac{C_{B_t}}{C_{B_0}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$
 or $\frac{C_{A_t}}{C_{B_t}} \times \frac{C_{B_0}}{C_{A_0}} = \frac{1}{2}$ or $\frac{C_{A_t}}{C_{B_t}} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4} = 0.75$

Ans. 0075.





B-4. In the biological processes, the time taken by certain virus or bacteria to double its population, is called generation time. In milk, at 37°C, lactobacillus acidophilus has a generation time of about 75 min. Calculate the population relative to the initial value at 60 min.

जैविक प्रक्रिया में वायरस या बैक्टेरिया की निश्चित जनसंख्या को दुगुना होने में लगने वाले समय को पीढ़ी समय कहते हैं। 37°C पर दूध में लेक्टोबेसिलियस एसिडोफीलीयस के लिए पीढ़ी समय 75 मिनट है तो 60 मिनट पर प्रारम्भिक मान के सापेक्ष जनसंख्या की गणना करो।

Ans. 1.73 time गुना।

Sol. $K = \frac{0.693}{75} = 0.00924$

$$K = \frac{1}{t} \ln \frac{a+x}{a}$$

$$\frac{a+x}{a} = 1.73.$$

Section (C) : Integrated Rate law : Second Order & Pseudo first order reaction

खण्ड (C) : समाकलित दर नियम : द्वितीय कोटि तथा छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया

C-1. The rate constant for a certain second order reaction is $8 \times 10^{-5} \text{ M}^{-1} \text{ min}^{-1}$. How long will it take a 1 M solution to be reduced to 0.5 M in reactant? How long will it take from that point until the solution is 0.25 M in reactant.

निश्चित द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक $8 \times 10^{-5} \text{ M}^{-1} \text{ min}^{-1}$ है। 1 M विलयन को 0.5 M सान्द्रता तक कम होने में कितना समय लगता है। यदि विलयन में अभिकारक की सान्द्रता को 0.25 M तक होने में लगने वाले समय की गणना करो।

Ans. $1.25 \times 10^4 \text{ min}$; $2.5 \times 10^4 \text{ min}$

Sol. $\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_0} + Kt$

C-2. Compound A and B react to form C and D in a reaction that was found to be second-order over all and second-order in A. The rate constant –at 30°C is $0.622 \text{ L mol}^{-1} \text{ min}^{-1}$. What is the half-life of A when $4.10 \times 10^{-2} \text{ M}$ of A is mixed with excess B?

यौगिक A तथा B द्वितीय कोटि अभिक्रिया के अनुसार क्रिया कर C तथा D देते हैं। 30°C पर दर नियतांक $0.622 \text{ L mol}^{-1} \text{ min}^{-1}$ हो तो तब A के $4.10 \times 10^{-2} \text{ M}$ को B के आधिक्य के साथ मिश्रित किया जाता है तो A की अर्द्धआयु ज्ञात कीजिए।

Ans. 39.2 minutes मिनट

Sol. $A + B \rightarrow C + D$

Second order with respect to A

A के सापेक्ष द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है

then तब, $t_{1/2} = \frac{1}{Ka_0} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{0.622 \times 4.10 \times 10^{-2}} = 39.2 \text{ min}$

C-3. The reaction $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NO}_2 + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}^-\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ obeys the rate law for pseudo first order kinetics in the presence of a large excess of hydroxide ion. If 1% of nitro ethane undergoes reaction in half a minute when the reactant concentration is 0.002 M. What is the pseudo first order rate constant? ($\log 99 = 1.996$)

अभिक्रिया $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NO}_2 + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}^-\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, हाइड्रॉक्साइड आयन के बहुआधिक्य की उपस्थिति में छद्म प्रथम कोटि बलगतिकी के वेग नियम का पालन करती है। यदि 1% नाइट्रोएथेन अभिक्रिया करने में आधा मिनट का समय लेती है तथा अभिकारक सान्द्रता 0.002 M है तो छद्म प्रथम कोटि वेग नियतांक क्या है? ($\log 99 = 1.996$)

Ans. $1.84 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$

Sol. $K = \frac{1}{1/2} \ln \left(\frac{100}{100-1} \right) = 2 (\ln 100 - \ln 99) = 2 \times 2.303 (0.004) = 1.84 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$



Section (D) : Experimental method to calculate order and rate law of reaction and methods to monitor the progress of reaction

खण्ड (D) : प्रयोगात्मक विधि के द्वारा कोटि तथा अभिक्रिया के दर नियम की गणना तथा अभिक्रिया की प्रगति को अध्ययन करने की विधियाँ

D-1. The following data are for the reaction $A + B \rightarrow \text{products}$:

conc. A (M)	conc. B (M)	Initial Rate (mol L ⁻¹ s ⁻¹)
0.1	0.1	4.0×10^{-4}
0.2	0.2	1.6×10^{-3}
0.5	0.1	2.0×10^{-3}
0.5	0.5	1.0×10^{-2}

- What is the order with respect to A and B for the reaction?
- Calculate the rate constant.
- Determine the reaction rate when the concentrations of A and B are 0.20 M and 0.35 M, respectively.

अभिक्रिया $A + B \rightarrow$ उत्पादों के लिए, निम्न आंकड़े दिए गए हैं :

सान्द्रता A (M)	सान्द्रता B (M)	प्रारम्भिक दर (मोल लीटर ⁻¹ सैकण्ड ⁻¹)
0.1	0.1	4.0×10^{-4}
0.2	0.2	1.6×10^{-3}
0.5	0.1	2.0×10^{-3}
0.5	0.5	1.0×10^{-2}

- A और B के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि क्या है?
- दर नियतांक की गणना कीजिए
- जब A और B की सांद्रताएँ क्रमशः 0.20 M और 0.35 M, हैं तो अभिक्रिया वेग ज्ञात कीजिए

Ans. (i) rate = $[A][B]$ (ii) $k = 4 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (iii) rate = $2.8 \times 10^{-3} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}$

उत्तर. (i) वेग = $[A][B]$ (ii) $k = 4 \times 10^{-2} \text{ मोल}^{-1} \text{ सैकण्ड}^{-1}$ (iii) वेग = $2.8 \times 10^{-3} \text{ मोल सैकण्ड}^{-1}$

Sol. (i) Rate = $K[A]^x[B]^y$

$$\left(\frac{r_1}{r_3}\right) = \left(\frac{a_1}{a_3}\right)^x \quad \frac{4 \times 10^{-4}}{20 \times 10^{-4}} = \left(\frac{0.1}{0.5}\right)^x$$

$$\frac{1}{5} = \left(\frac{1}{5}\right)^x \quad x = 1$$

$$\left(\frac{r_3}{r_4}\right) = \left(\frac{b_3}{b_4}\right)^y \quad \frac{2 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = \left(\frac{0.1}{0.3}\right)^y$$

$$\frac{1}{5} = \left(\frac{1}{3}\right)^y \quad y = 1$$

(i) Rate (दर) = $K[A][B]$

(ii) $4 \times 10^{-4} = K[0.1][0.1] \Rightarrow k = 4 \times 10^{-2} \text{ n}^{-1} \text{ sec}^{-1}$

(iii) $r = 4 \times 10^{-2} (0.2)(0.35) = 2.8 \times 10^{-3}$

D-2. (a) The half life period and initial concentration for a reaction are as follows. What is order of reaction?

Initial concentration	350	540	158
$t_{1/2}$	425	275	941

(b) The half-life period for the thermal decomposition of PH_3 at three different pressures are given below

Initial pressure (mm Hg)	707	79	37.5
Half-life (seconds)	84	84	83

What is the order of the reaction ?



(a) एक अभिक्रिया के लिए प्रारम्भिक सान्द्रता और अर्द्ध आयुकाल निम्न प्रकार से है तो अभिक्रिया की कोटि क्या है?

प्रारम्भिक सान्द्रता	350	540	158
$t_{1/2}$	425	275	941

(b) PH_3 के तापीय अपघटन के लिए अर्द्ध आयुकाल तीन भिन्न दाबों पर निम्न प्रकार से दिए गए हैं

प्रारम्भिक दाब (mm Hg)	707	79	37.5
अर्द्ध आयुकाल (seconds)	84	84	83

अभिक्रिया की कोटि क्या होगी ?

Ans. (a) $n = 2$, (b) First Order (प्रथम कोटि)

Sol. (a) $\left(\frac{t_1}{t_2}\right) = \left(\frac{C_2}{C_1}\right)^{n-1} \Rightarrow \frac{425}{275} = \left(\frac{350}{540}\right)^{1-n}$

$$\left(\frac{17}{11}\right) = \left(\frac{35}{54}\right)^{1-n} \Rightarrow \left(\frac{51}{33}\right) = \left(\frac{35}{54}\right)^{1-n}$$

$$\left(\frac{33}{51}\right)^{-1} = \left(\frac{35}{54}\right)^{1-n} \Rightarrow 1 - n = -1 \Rightarrow n = 2.$$

(b) Half life period is almost constant is not dependent on Initial concentration. So reaction is first order.

(अर्द्ध आयुकाल सामान्यतः नियत है जो कि प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की है।)

$$\left(\frac{t_1}{t_2}\right) = \left(\frac{C_2}{C_1}\right)^{n-1}$$

D-3. For the reaction $A \longrightarrow \text{products}$, the following data is given for a particular run.

time (min.) : 0 5 15 35

$\frac{1}{[A]}$ (M^{-1}) : 1 2 4 8

Determine the order of the reaction.

अभिक्रिया $A \longrightarrow \text{उत्पाद}$, एक निश्चित प्रयोग के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिये गये हैं—

समय (min.) : 0 5 15 35

$\frac{1}{[A]}$ (M^{-1}) : 1 2 4 8

अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए।

Ans. 2

Sol. t : 0 5 15 35
 $[A]$: 1 0.5 0.25 0.125

Second order reaction.

द्वितीय कोटि की अभिक्रिया।

Section (E) : Method to monitor the progress of Reactions (Titration Method and Optical Activity Method)

खण्ड (E) : अभिक्रिया की प्रगति को अध्ययन करने की विधियाँ (अनुमापन विधि तथा प्रकाशीय सक्रियता विधि)

E-1. For a first order reaction $A \longrightarrow 2B + C$. It was found that at the end of 10 minutes from the start, the total optical rotation of the system was 60° and when the reaction is complete, it was 180° . The B and C are only optically active and initially only A was taken.

(i) What is the rate constant of the above reaction (in hour^{-1}) ?

(ii) At what time (in minute) from the start, total optical rotation will be 90° .

(Take $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$, $\log 7 = 0.85$, $\ln 10 = 2.3$)



प्रथम कोटि की अभिक्रिया $A \longrightarrow 2B + C$ के लिये यह पाया गया की प्रारम्भ से 10 मिनट के पश्चात्, तंत्र का प्रकाशिक घूर्णन 60° पाया गया तथा जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तब यह 180° पाया गया। अभिक्रिया में केवल B तथा C प्रकाशिक सक्रिय है तथा प्रारम्भ में केवल A ही लिया गया।

(i) उक्त अभिक्रिया का वेग नियतांक (hour^{-1} में) क्या है ?

(ii) प्रारम्भ से कितने समय पर (मिनट में) कुल प्रकाशिक घूर्णन 90° होगा ?

($\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$, $\log 7 = 0.85$, $\ln 10 = 2.3$ लीजिए।)

Ans. (i) 2.484 hr^{-1} (ii) $\frac{50}{3} \text{ min.}$

Sol. (i) Let molar rotation of B and C are r_B and r_C respectively.

माना B तथा C का मोलर घूर्णन क्रमशः r_B तथा r_C है



At $t = t$ $(a - x) \quad 2x \quad x$

At $t = \infty$ $2a \quad a$

$x(2r_B + r_C) = 60^\circ \quad \dots (3)$

and $a(2r_B + r_C) = 180^\circ \quad \dots (4)$

$$\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{3} \text{ or } x = \frac{a}{3}$$

$$K = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{a}{a-x} \right)$$

$$K = \frac{1}{\left(\frac{10}{60}\right)} \ln \left(\frac{a}{\frac{2a}{3}} \right)$$

$$K = 6 \ln \left(\frac{3}{2} \right) \text{ hour}^{-1}$$

$$K = 2.3 \times 6 [\log 3 - \log 2]$$

$$K = 2.3 \times 6 [0.48 - 0.3] = 2.484 \text{ hr}^{-1}$$

(ii) $t = \frac{1}{K} \ln \frac{a}{a-y}$

$$\frac{y}{a} = \frac{90}{180} = \frac{1}{2}$$

$$t = \frac{1}{K} \ln 2 = \frac{1}{6 \ln \frac{3}{2}} \times \ln 2 = \frac{1}{6} \times \frac{0.3}{(0.48 - 0.3)} = \frac{1}{6} \times \frac{0.30}{0.18} = \frac{5}{18} \times 60 = \frac{50}{3} \text{ min.}$$

E-2. The kinetic of hydrolysis of methyl acetate in excess dilute HCl at 25°C were followed by withdrawing 2 mL of the reaction mixture at intervals of (t), adding 50 mL water and titrating with baryta water. Determine the velocity constant of hydrolysis.

t (in minute)	0	75	119	259	∞
Titre value (in mL)	19.24	24.20	26.60	32.23	42.03
$\left[\ln \frac{22.79}{17.83} = 0.2454, \ln \frac{22.79}{15.43} = 0.39, \ln \frac{22.79}{9.8} = 0.8439 \right]$					

25°C पर जल-अपघटन की बलगतिकी के पश्चात् आधिक्य में लिए गये तनु HCl में मेथिल एसिटेट के समय अन्तराल (t) पर अभिक्रिया मिश्रण के 2 mL को निकाला जाता है, 50 mL जल को मिला कर बेराइट जल के साथ अनुमापित किया जाता है। जल अपघटन का वेग-नियतांक ज्ञात कीजिए।



t (मिनट में)	0	75	119	259	∞
अनुमापित मान (mL में)	19.24	24.20	26.60	32.23	42.03
$\left[\ln \frac{22.79}{17.83} = 0.2454, \ln \frac{22.79}{15.43} = 0.39, \ln \frac{22.79}{9.8} = 0.8439 \right]$					

Ans. $3.27 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$

Sol. $k = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{42.03 - 19.24}{42.03 - 24.20} \right) = \frac{2.303}{75} \log \left(\frac{22.79}{11.83} \right) = 3.27 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$.

E-3. The decomposition of hydrogen peroxide in an aqueous solution is a first order reaction. It can be studied by titrating quickly 10 mL portions of reactions mixture at various times from the $t = 0$ of reaction against a standard solution of KMnO_4 . Volume of KMnO_4 solution used in each case is proportional to the remaining concentration of H_2O_2 .

From the following data calculate the rate constant of the reaction,

Time (seconds)	0	600	1200
KMnO_4 solution used (mL)	22.8	13.8	8.2

हाइड्रोजन परॉक्साइड का वियोजन जलीय विलयन में प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इनके 10 mL का अनुमापन तेजी से किया गया। अभिक्रिया के मिश्रण को विभिन्न समय $t = 0$ से KMnO_4 के मानक विलयन के विरुद्ध अनुमापित किया गया। प्रत्येक स्थिति में KMnO_4 का उपयोग में आया हुआ आयतन H_2O_2 की शेष बची हुई सान्द्रता के समानुपाती होता है। निम्न सूचनाओं से अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की गणना करो।

समय (सेकण्ड)	0	600	1200
उपयोग में आया हुआ विलयन KMnO_4 (mL)	22.8	13.8	8.2

Ans. $0.000844 \text{ sec}^{-1}$

Sol. Here $a = 22.8$, $a - x = \text{Vol. of } \text{KMnO}_4 \text{ used at various times } t$.

$$\text{At time 600 seconds : } k = \frac{2.303}{600} \log \frac{22.8}{13.8} = 0.000837$$

$$\text{At time 1200 seconds : } k = \frac{2.303}{1200} \log \frac{22.8}{8.2} = 0.000852$$

$$\text{Average value of } k = \frac{0.000837 + 0.000852}{2} = 0.000844 \text{ sec}^{-1}$$

Sol. यहाँ $a = 22.8$, $a - x = t$ समय पर उपयोग में आया हुआ KMnO_4 का आयतन

$$600 \text{ सेकण्ड पर, } k = \frac{2.303}{600} \log \frac{22.8}{13.8} = 0.000837$$

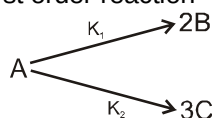
$$1200 \text{ सेकण्ड पर, } k = \frac{2.303}{1200} \log \frac{22.8}{8.2} = 0.000852$$

$$k \text{ का औसत मान} = \frac{0.000837 + 0.000852}{2} = 0.000844 \text{ sec}^{-1}$$

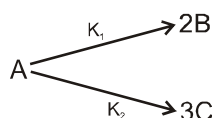
Section (F) : Complication in 1st Order Reaction

खण्ड (F) : प्रथम कोटि अभिक्रिया में जटिलता

F-1. For a first order reaction



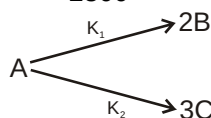
Percentage of B in the product is 30%. Calculate the value of k_1 and k_2 . ($(t_{1/2})_{\text{over all}} = 100 \text{ hr}$)
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए



उत्पाद में B की प्रतिशतता 30% है k_1 तथा k_2 के मान ज्ञात कीजिये ($(t_{1/2})_{\text{कुल}} = 100 \text{ hr}$) है।



Ans. $k_1 = \frac{9 \ln 2}{2300}$; $k_2 = \frac{14}{2300} \ln 2$



Sol.

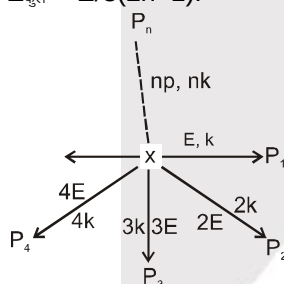
$$\begin{aligned}
 \frac{[\text{B}]}{[\text{C}]} &= \frac{2k_1}{3k_2} \Rightarrow \frac{0.3}{0.7} = \frac{2k_1}{3k_2} \\
 \Rightarrow \frac{k_1}{k_2} &= \frac{9}{14} \Rightarrow k_2 = \frac{14}{9} k_1 \\
 k_{\text{eff}} &= k_1 + k_2 = k_1 + k_1 \\
 \Rightarrow \frac{\ln 2}{100} &= \frac{23}{9} k_1 \Rightarrow k_1 = \frac{9}{2300} \ln 2 \\
 k_2 &= \frac{14}{2300} \ln 2.
 \end{aligned}$$

F-2. An organic compound dissociates into n parallel first order reactions simultaneously and produces n different products $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ having rate constants $k, 2k, 3k, \dots, nk$ and activation energies $E, 2E, 3E, \dots, nE$ respectively. Calculate the overall energy of activation of the compound P .
 एक कार्बनिक यौगिक n समान्तर प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं द्वारा स्वतः विघटित होता है और n विभिन्न उत्पाद $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ बनाता है इनका वेग नियतांक क्रमशः $k, 2k, 3k, \dots, nk$ है और सक्रियण ऊर्जा क्रमशः $E, 2E, 3E, \dots, nE$ है। यौगिक P की कुल सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए ?

Ans. $E_{\text{overall}} = E/3(2n+1)$

Ans. $E_{\text{कुल}} = E/3(2n+1).$

Sol.



$$K_{\text{eff}} = K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n$$

$$K_{\text{eff}} = K + 2K + 3K + \dots + nK$$

$$Ae^{-\frac{E_a}{RT}} = A_1 e^{-\frac{E}{RT}} + A_2 e^{-\frac{2E}{RT}} + \dots + A_n e^{-\frac{nE}{RT}} \text{ diff. with respect to } T. \text{ (T के सापेक्ष अवकलन पर)}$$

$$\left(\frac{+E_a}{RT^2} \right) A e^{-\frac{E_a}{RT}} = \left(\frac{+E}{RT^2} \right) A_1 e^{-\frac{E}{RT}} + \left(\frac{+2E}{RT^2} \right) A_2 e^{-\frac{2E}{RT}} + \dots + \left(\frac{+nE}{RT^2} \right) A_n e^{-\frac{nE}{RT}}$$

$$+E_a \times K_{\text{eff}} = K \times E + 2^2 K \times E + \dots + n^2 K \times E$$

$$E_a = \frac{KE(1^2 + 2^2 + \dots + n^2)}{K(1 + 2 + \dots + n)}$$

$$E_{\text{overall}} = \sum_{i=1}^n \frac{k_i E_i}{k_i} = \frac{kE + 4kE + 9kE + 16kE + \dots + n^2 kE}{k + 2k + 3k + \dots} = \frac{[1 + (2)^2 + (3)^2 + \dots + (n)^2] E}{1 + 2 + 3 + \dots} = E/3(2n+1)$$

Ans. $E_{\text{overall}} = E/3(2n+1)$



CHEMICAL KINETICS-II

रासायनिक बलगतिकी-II

Section (G) : Temperature dependence of rate

खण्ड (G) : दर की ताप पर निर्भरता

G-1. From the following data for the reaction between A and B.

	[A] (mole dm ⁻³)	[B] (mole dm ⁻³)	Initial rate (mole dm ⁻³ min ⁻¹)	
			300 K	320 K
(i)	2.5×10^{-4}	3.0×10^{-5}	5.0×10^{-4}	2.0×10^{-3}
(ii)	5.0×10^{-4}	6.0×10^{-5}	4.0×10^{-3}	
(iii)	1.0×10^{-3}	6.0×10^{-5}	1.6×10^{-2}	

Calculate the following

- (i) The order w.r.t. A and w.r.t. B (ii) The rate constant at 300 K
 (iii) The energy of activation (iv) The pre-exponential factor
 $[e^{-22.18} = 2.3283 \times 10^{-10}, \ln 2 = 0.693]$

A और B के मध्य अभिक्रिया के लिए निम्न आँकड़े दिए गए हैं।

	[A] (mole dm ⁻³)	[B] (mole dm ⁻³)	प्रारम्भिक दर (mol dm ⁻³ min ⁻¹)	
			300 K	320 K
(i)	2.5×10^{-4}	3.0×10^{-5}	5.0×10^{-4}	2.0×10^{-3}
(ii)	5.0×10^{-4}	6.0×10^{-5}	4.0×10^{-3}	
(iii)	1.0×10^{-3}	6.0×10^{-5}	1.6×10^{-2}	

निम्न की गणना कीजिए।

- (i) A और B के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि (ii) 300 K पर वेग नियतांक
 (iii) सक्रियण ऊर्जा (iv) पूर्व चर घातांकी गुणांक

$[e^{-22.18} = 2.3283 \times 10^{-10}, \ln 2 = 0.693]$

Ans. (i) 2, 1 (ii) $2.67 \times 10^8 \text{ mol}^{-2} \text{ litre}^2 \text{ sec}^{-1}$ (iii) $55.13 \text{ kJ mol}^{-1}$ (iv) $1.147 \times 10^{18} \text{ mol}^{-2} \text{ litre}^2 \text{ sec}^{-1}$
Sol. (i) $r = K [A]^x [B]^y$

From (2 & 3) equation

$$\left(\frac{5 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-4}} \right)^x = \frac{4 \times 10^{-3}}{16 \times 10^{-3}} = \left(\frac{1}{2} \right)^x = \left(\frac{1}{2} \right)^2 \Rightarrow x = 2$$

From 1 & 2

$$\left(\frac{2.5 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-4}} \right)^x \left(\frac{3 \times 10^{-5}}{6 \times 10^{-5}} \right)^y = \frac{5 \times 10^{-4}}{40 \times 10^{-4}} = \left(\frac{1}{2} \right)^x \left(\frac{1}{2} \right)^y = \frac{1}{(2)^3} \Rightarrow y = 1$$

(ii) Rate constant at 300 K

$$r = K [A]^x [B]^y = 5 \times 10^{-4} \Rightarrow K_{300} = \frac{5 \times 10^{-4}}{(2.5 \times 10^{-4})^2 (3 \times 10^{-5})}$$

$$K_{300} = \frac{5 \times 10^{-4}}{6.25 \times 10^{-8} \times 3 \times 10^{-5}} = \frac{50 \times 10^8}{6.25 \times 3} \Rightarrow K_{300} = 2.67 \times 10^8 \text{ Mole}^{-2} \text{ Lit}^2 \text{ sec}^{-1}$$



$$(iii) \quad \log \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right] \frac{E_a}{2.303R} \Rightarrow K_{320} = \frac{2 \times 10^{-3}}{6.25 \times 10^{-8} \times 3 \times 10^{-5}}$$

$$= \frac{200 \times 10^{+8}}{6.25 \times 3} = 10.67 \times 10^{+8}$$

$$\log \frac{10.67 \times 10^8}{2.67 \times 10^8} = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314} \times \left[\frac{320 - 300}{320 \times 300} \right] \quad 0.60 = \frac{E_a \times 20}{2.303 \times 8.314 \times 320 \times 300}$$

$$(iv) \quad K = A e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad E_a = 55.13 \text{ kJ/mole}$$

$$2.67 \times 10^8 = A e^{-\frac{55.32 \times 10^3}{8.314 \times 300}} = A e^{-22.18}$$

$$2.67 \times 10^8 = A \times 2.3283 \times 10^{-10},$$

$$A = \frac{2.67 \times 10^8}{2.3283 \times 10^{-10}} = 1.147 \times 10^{18}$$

हल.

$$(i) \quad r = K [A]^x [B]^y$$

समीकरण 2 तथा 3 से

$$\left(\frac{5 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-4}} \right)^x = \frac{4 \times 10^{-3}}{16 \times 10^{-3}} = \left(\frac{1}{2} \right)^x = \left(\frac{1}{2} \right)^2 \Rightarrow x = 2$$

1 तथा 2 से

$$\left(\frac{2.5 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-4}} \right)^x \left(\frac{3 \times 10^{-5}}{6 \times 10^{-5}} \right)^y = \frac{5 \times 10^{-4}}{40 \times 10^{-4}} = \left(\frac{1}{2} \right)^x \left(\frac{1}{2} \right)^y = \frac{1}{(2)^3} \Rightarrow y = 1$$

$$(ii) \quad 300 \text{ K पर दर नियतांक}$$

$$r = K [A]^x [B]^y = 5 \times 10^{-4} \Rightarrow K_{300} = \frac{5 \times 10^{-4}}{(2.5 \times 10^{-4})^2 (3 \times 10^{-5})}$$

$$K_{300} = \frac{5 \times 10^{-4}}{6.25 \times 10^{-8} \times 3 \times 10^{-5}} = \frac{50 \times 10^8}{6.25 \times 3} \Rightarrow K_{300} = 2.67 \times 10^8 \text{ Mole}^{-2} \text{ Lit}^2 \text{ sec}^{-1}$$

$$(iii) \quad \log \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = \frac{E_a}{2.303R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right] \Rightarrow K_{320} = \frac{2 \times 10^{-3}}{6.25 \times 10^{-8} \times 3 \times 10^{-5}}$$

$$= \frac{200 \times 10^{+8}}{6.25 \times 3} = 10.67 \times 10^{+8}$$

$$\log \frac{10.67 \times 10^8}{2.67 \times 10^8} = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314} \times \left[\frac{320 - 300}{320 \times 300} \right] \quad 0.60 = \frac{E_a \times 20}{2.303 \times 8.314 \times 320 \times 300}$$

$$(iv) \quad K = A e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad E_a = 55.13 \text{ kJ/mole}$$

$$2.67 \times 10^8 = A e^{-\frac{55.32 \times 10^3}{8.314 \times 300}} = A e^{-22.18}$$

$$2.67 \times 10^8 = A \times 2.3283 \times 10^{-10},$$

$$A = \frac{2.67 \times 10^8}{2.3283 \times 10^{-10}} = 1.147 \times 10^{18}$$

G-2. Find out the percentage of the reactant molecules crossing over the activation energy barrier at 325 K, given that $\Delta H_{325} = 0.12 \text{ kcal}$, $E_{a(b)} = + 0.02 \text{ kcal}$.

325K ताप अभिकारक अणुओं की प्रतिशतता ज्ञात करो जो कि सक्रियण ऊर्जा अवरोध (energy barrier) को पार कर जाते हैं। दिया गया है $\Delta H_{325} = 0.12 \text{ kcal}$, $E_{a(b)} = + 0.02 \text{ kcal}$.

Ans. 80.65%.



Sol. Given that, $\Delta H = 0.12 \times 10^3 \text{ cal}$;

$$E_{a(b)} = 0.02 \times 10^3 \text{ cal} \quad (E_a \text{ Never negative})$$

$$\therefore \Delta H = E_{a(f)} - E_{a(b)}$$

$$\therefore E_{a(f)} = 0.12 \times 10^3 + 0.02 \times 10^3 \text{ cal} = 0.14 \times 10^3 \text{ cal}$$

$$\% \text{ of molecule crossing over the barrier} = 100 \times e^{-E_{a(f)}/RT} = 100 \times e^{-140/2 \times 325} = 100 \times 0.8065 = 80.65\%$$

हल. दिया है, $\Delta H = 0.12 \times 10^3 \text{ cal}$;

$$E_{a(b)} = 0.02 \times 10^3 \text{ cal} \quad (E_a \text{ कभी ऋणात्मक नहीं होगा})$$

$$\therefore \Delta H = E_{a(f)} - E_{a(b)}$$

$$\therefore E_{a(f)} = 0.12 \times 10^3 + 0.02 \times 10^3 \text{ cal} = 0.14 \times 10^3 \text{ cal}$$

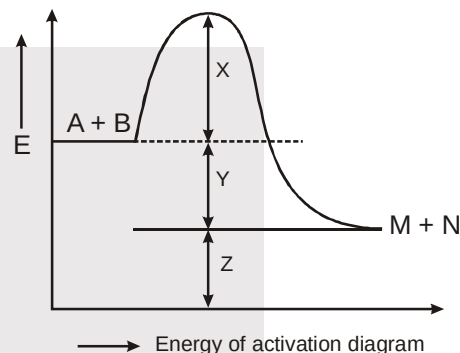
$$\text{अवरोध को पार करने वाले अणुओं की प्रतिशतता} = 100 \times e^{-E_{a(f)}/RT} = 100 \times e^{-140/2 \times 325} = 100 \times 0.8065 = 80.65\%$$

G-3. Consider the following figure for the reaction :



Answer the following :

- (A) Energy level of (A + B)
- (B) Energy level of (M + N)
- (C) Threshold energy level for the reaction
- (D) Energy of activation for the forward reaction.
- (E) Energy of activation for the backward reaction.
- (F) ΔH or heat of reaction.

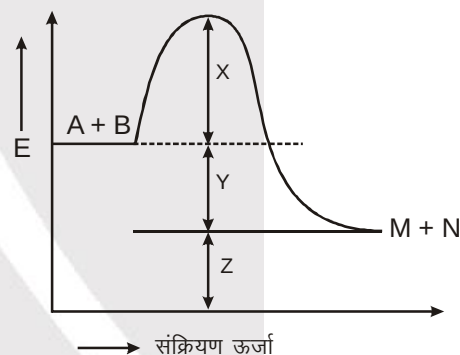


G-3. अभिक्रिया के लिए निम्न चित्र पर विचार कीजिए।



निम्न के उत्तर दो :

- (A) (A + B) का ऊर्जा स्तर
- (B) (M + N) का ऊर्जा स्तर
- (C) अभिक्रिया के लिए देहली ऊर्जा स्तर
- (D) अग्र अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा
- (E) पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा
- (F) ΔH या अभिक्रिया की ऊष्मा



- Ans.** (A) $y + z$ (B) z (C) $x + y + z$
 (D) x (E) $x + y$ (F) $-y$

Section (H) : Catalyst dependence of rate and type of Reaction and Determination of rate law and order with the help of given mechanism

खण्ड (H) : दर की उत्प्रेरक पर निर्भरता तथा अभिक्रिया के प्रकार तथा दी गई क्रियाविधि की सहायता से दर नियम तथा कोटि का निर्धारण

H-1. On introducing a catalyst at 500 K, the rate of a first order increase to 1.718 times. The activation energy in the presence of a catalyst is 6.059 KJ/mole. The slope of the plot of $\ln k \text{ (sec}^{-1}\text{)}$ against $1/T$ in the absence of catalyst is ($R = 8.3 \text{ J/K mol}$, $\ln 1.718 = 0.54$).

500 K ताप पर अभिक्रिया में उत्प्रेरक को मिलाने पर प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर 1.718 गुना हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा 6.059 KJ/मोल है। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में $\ln k \text{ (sec}^{-1}\text{)}$ तथा $1/T$ के मध्य खींचे गये ग्राफ का ढाल ज्ञात करो ($R = 8.3 \text{ J/K mol}$, $\ln 1.718 = 0.54$)।

Ans. - 1000



Sol. $\text{Antilog}(1.718) = \frac{E_a - E_p}{2.303 \times 8.314 \times 500}$

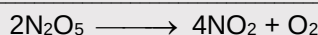
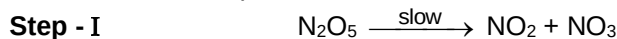
$$E_a - E_p = 2.241 \text{ KJ}$$

$$E_a = E_p + 2.241 = 6.059 + 2.241 = 8.3 \text{ KJ/mole}$$

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

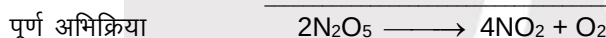
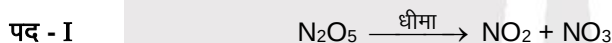
$$\text{Slope ढ़ाल} = \frac{-E_a}{R} = \frac{-8.3 \times 1000}{8.3} = -1000$$

H-2. The thermal decomposition of N_2O_5 occurs in the following steps.



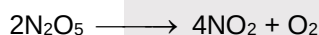
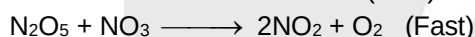
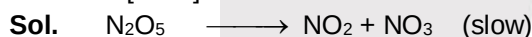
suggest the rate expression.

N_2O_5 का तापीय विघटन निम्न पदों में पूर्ण होता है

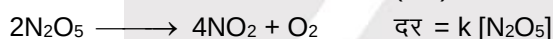
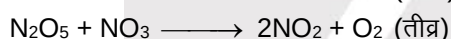
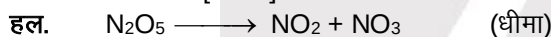


इस पूर्ण अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक बताइये।

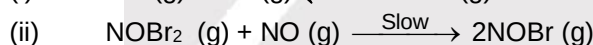
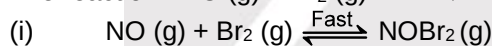
Ans. $k [\text{N}_2\text{O}_5]$



$$\text{rate} = k [\text{N}_2\text{O}_5]$$

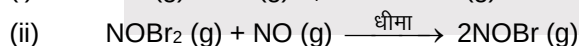
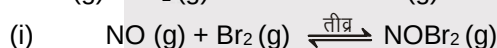


H-3. The reaction $2\text{NO}(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NOBr}(\text{g})$, obeys the following mechanism.



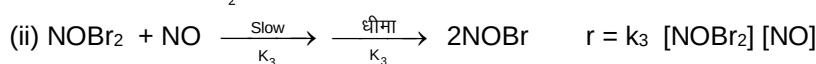
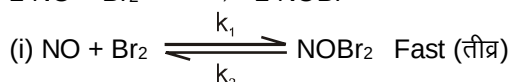
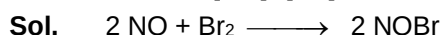
Suggest the rate expression.

$2\text{NO}(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NOBr}(\text{g})$ अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार मानी जाती है।



अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक बताइये।

Ans. $\text{Rate} = k [\text{NO}]^2 [\text{Br}_2]$ वेग $= k [\text{NO}]^2 [\text{Br}_2]$

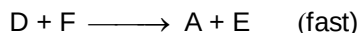
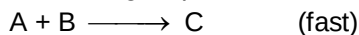


$$K_{\text{eq}} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{[\text{NOBr}_2]}{[\text{NO}][\text{Br}_2]} \Rightarrow [\text{NOBr}_2] = \frac{k_1 \times [\text{NO}][\text{Br}_2]}{k_2}$$

$$r = \frac{k_1 k_3}{k_2} [\text{NO}]^2 [\text{Br}_2] \quad r = k [\text{NO}]^2 [\text{Br}_2]$$



H-4. Given the following steps in the mechanism for a chemical reaction :



At any time $[C]$ is directly proportional to $[A]$.

(a) What is the stoichiometric equation for the reaction ?

(b) Which species, if any, are catalysts in this reaction ?

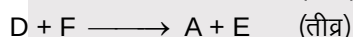
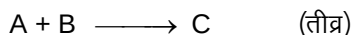
(c) Which species, if any, are intermediates in this reaction?

(d) Write the rate law for the rate-determining step.

(e) Write the rate law for this reaction.

(f) What is overall order of the reaction ?

एक रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्न पदों में दिया गया है।



किसी भी समय पर $[C]$, $[A]$ के सीधे समानुपाती है।

(a) दी गई अभिक्रिया के लिए रससमीकरणमिति की समीकरण क्या होगी ?

(b) इस अभिक्रिया में यदि कोई प्रजाति (species) उत्प्रेरक है तो यह कौनसी है ?

(c) यदि कोई प्रजाति (species) इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती है तो बताइये।

(d) वेग निर्धारक पद के लिए दर नियम लिखिए।

(e) इस अभिक्रिया के लिए दर नियम लिखिए।

(f) अभिक्रिया की कुल कोटि क्या है ?

Ans. (a) $2B + F \rightarrow 2E$; (b) A; (c) C, D; (d) $\text{rate} = k[B][C]$; (e) $\text{rate} = k'[A][B]$ (f) 2.

उत्तर. (a) $2B + F \rightarrow 2E$; (b) A; (c) C, D; (d) वेग $= k[B][C]$; (e) वेग $= k'[A][B]$ (f) 2.

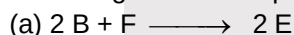
Sol.

$$A + B \longrightarrow C \quad \text{Fast} \quad (1)$$

$$B + C \longrightarrow D + E \quad \text{Slow} \quad (2)$$

$$D + F \longrightarrow A + E \quad \text{Fast} \quad (3)$$

on adding All Three equation we get



(b) cat is A

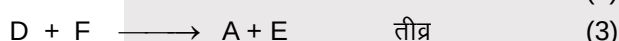
(c) C & D

(d) $\text{Rate} = K[B][C]$

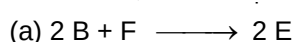
(e) $[C] \propto [A]$ $[C] = K_1[A]$
So $\text{Rate} = (K K_1)[B][A] = K^1[A][B]$

(f) over all order of reaction is = 2

हल. $A + B \longrightarrow C$ तीव्र (1)



तीनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है



(b) A उत्प्रेरक है

(c) C तथा D

(d) $\text{दर} = K[B][C]$

(e) $[C] \propto [A]$ $[C] = K_1[A]$
अतः $\text{दर} = (K K_1)[B][A] = K^1[A][B]$

(f) अभिक्रिया की कोटि = 2 है।



Section (I) : Radio Activity

खण्ड (I) : रेडियोसक्रियता

I-1. The activity of a radio-isotope falls to 12.5% in 90 days. Compute the half life and decay constant of the radio-isotope.

एक रेडियोसक्रिय समस्थानिक की सक्रियता 90 दिन में 12.5% घट जाती है? रेडियोसक्रिय समस्थानिक की अर्द्ध-आयु तथा क्षय नियतांक की गणना कीजिये।

Ans. (30 days, 0.0231 per day)

उत्तर (30 दिन, 0.0231 प्रतिदिन)

Sol. $K = \frac{1}{t} \ln \left[\frac{100}{100 - x} \right]$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{K}$$

I-2. Radioactive decay is a first order process. Radioactive carbon in wood sample decays with a half life of 5770 years. What is the rate constant (in years⁻¹) for the decay? What fraction would remain after 11540 years.

रेडियोसक्रिय विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लकड़ी के नमूने में रेडियोसक्रिय कार्बन 5770 वर्ष की अर्द्ध-आयु से विघटित होता है। विघटन के लिये वेग स्थिरांक (वर्ष⁻¹) क्या है? 11540 वर्षों के बाद कितना भाग शेष बचेगा।

Ans. (12.01 × 10⁻⁵ years⁻¹, 1/4)

उत्तर (12.01 × 10⁻⁵ वर्ष⁻¹, 1/4)

Sol. $K = \frac{0.693}{t_{1/2}}$

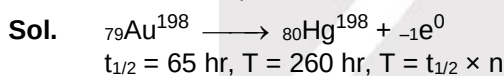
$$C_n = \frac{C_0}{2^n}$$

I-3. 1 gram of ⁷⁹Au¹⁹⁸ (t_{1/2} = 65 hrs) decays by beta emission and produces stable mercury. How much mercury will be present after 260 hours.

एक ग्राम ⁷⁹Au¹⁹⁸ (T_{1/2} = 65 घण्टे) का बीटा-उत्सर्जन द्वारा क्षय होने पर स्थायी पारा प्राप्त होता है। 260 घण्टे बाद कितना पारा प्राप्त होगा।

Ans. 0.9375 gram.

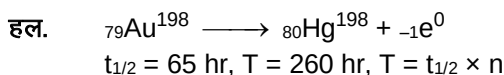
उत्तर 0.9375 ग्राम।



$$\text{Number of half live (n)} = \frac{260}{65} = 4.$$

$$\text{Amount left undecayed (N)} = \frac{N_0}{2^4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} \text{ g}$$

$$\text{Amount decayed of Au} = \frac{15}{16} = 0.9375 \text{ gram.}$$



$$\text{अर्द्धआयु की संख्या (n)} = \frac{260}{65} = 4.$$

$$\text{अवियोजित शेष मात्रा (N)} = \frac{N_0}{2^4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} \text{ g}$$

$$\text{Au की वियोजित मात्रा} = \frac{15}{16} = 0.9375 \text{ gram.}$$





I-4. A sample of U^{238} (half life = 4.5×10^9 year) ore is found to contain 23.8 g of U^{238} and 20.6 g of Pb^{206} . Calculate the age of the ore.

U^{238} अयस्क का नमूना ($t_{1/2}$ 4.5×10^9 वर्ष) में 23.8 g U^{238} तथा 20.6 g Pb^{206} उपस्थित है। अयस्क की आयु की गणना करो।

Ans. $t = 4.5 \times 10^9$ year.

Sol. ${}_{92}U^{238} \longrightarrow {}_{82}Pb^{206} + 8{}_2He^4 + 6{}_1e^0$
 Pb present = $\frac{20.6}{206} = 0.1$ g atom = U decayed.

$$U \text{ present} = \frac{23.8}{238} = 0.1 \text{ g atom}$$

Thus, $N = 0.1$ g atom

$$N_0 = U \text{ present} + U \text{ decayed} \\ = 0.1 + 0.1 = 0.2 \text{ g atom}$$

$$\text{Now } t = \frac{2.303}{\lambda} \log_{10} \frac{0.2}{0.1}$$

$$t = 4.5 \times 10^9 \text{ year.}$$

हल. ${}_{92}U^{238} \longrightarrow {}_{82}Pb^{206} + 8{}_2He^4 + 6{}_1e^0$

$$\text{उपस्थित Pb} = \frac{20.6}{206} = 0.1 \text{ ग्राम-परमाणु} = \text{वियोजित U}$$

$$\text{उपस्थित U} = \frac{23.8}{238} = 0.1 \text{ ग्राम-परमाणु}$$

अतः, $N = 0.1$ ग्राम-परमाणु

$$N_0 = \text{उपस्थित U} + \text{U वियोजित} \\ = 0.1 + 0.1 = 0.2 \text{ ग्राम-परमाणु}$$

$$\text{अब } t = \frac{2.303}{\lambda} \log_{10} \frac{0.2}{0.1}$$

$$t = 4.5 \times 10^9 \text{ वर्ष।}$$

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

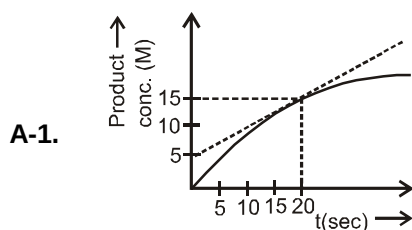
भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

CHEMICAL KINETICS-I

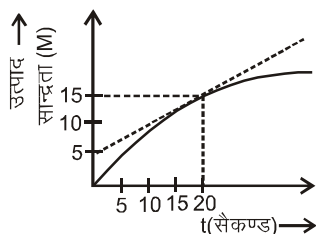
रासायनिक बलगतिकी-I

Section (A) : Rate of chemical reaction and Dependence of Rate : Basic

खण्ड (A) : रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा दर की निर्भरता : मूलभूत



Rate of formation of product at $t = 20$ seconds is



$t = 20$ सैकण्ड पर उत्पाद के बनने की दर होगी ?

- (A*) 0.5 M S^{-1} (B) 1 M S^{-1} (C) 1.5 M S^{-1} (D) 2 M S^{-1}

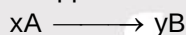
Sol. $\frac{d[P]}{dt} = \frac{15-5}{20-0} = 0.5 \text{ M S}^{-1}$

A-2. In the following reaction : $x\text{A} \longrightarrow y\text{B}$

$$\log \left[-\frac{d[A]}{dt} \right] = \log \left[\frac{d[B]}{dt} \right] + 0.3$$

where -ve sign indicates rate of disappearance of the reactant. Thus, $x : y$ is :

निम्न अभिक्रिया के लिए :



$$\log \left[-\frac{d[A]}{dt} \right] = \log \left[\frac{d[B]}{dt} \right] + 0.3$$

यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह अभिकारक की विलुप्त होने की दर को प्रदर्शित करता है, अतः $x : y$ है :

- (A) 1 : 2 (B*) 2 : 1 (C) 3 : 1 (D) 3 : 10

Sol. $x\text{A} \longrightarrow y\text{B}$

$$-\frac{1}{x} \frac{d}{dt} [A] = \frac{1}{y} \frac{d}{dt} [B] \Rightarrow -\frac{d}{dt} [A] = \frac{x}{y} \frac{d}{dt} [B]$$

$$\log \left(\frac{-d[A]}{dt} \right) = \log \left(\frac{x}{y} \right) + \log \left(\frac{d[B]}{dt} \right) \Rightarrow \log \frac{-d}{dt} [A] = \log \frac{d}{dt} [B] + \log \left(\frac{x}{y} \right)$$

$$\log \left(\frac{x}{y} \right) = 0.3 \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{2}{1} \Rightarrow x : y = 2 : 1$$

A-3. Rate of formation of SO_3 in the following reaction $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$ is 100 g min^{-1} . Hence rate of disappearance of O_2 is :

निम्न अभिक्रिया में $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$, SO_3 के बनने की दर $100 \text{ ग्राम मिनट}^{-1}$ है अतः O_2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी :

- (A) 50 g min^{-1} (B) 40 g min^{-1} (C) 200 g min^{-1} (D*) 20 g min^{-1}

Sol. $\frac{d}{dt} [\text{SO}_3] = 100 \text{ gram / min} = \frac{100}{80} \text{ mole / min} = 1.25 \text{ mole/min.}$

$$-\frac{1}{2} \frac{d}{dt} [\text{SO}_2] = -\frac{d}{dt} [\text{O}_2] = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} [\text{SO}_3]$$

$$-\frac{d}{dt} [\text{O}_2] = \frac{1.25}{2} \text{ mole/min} = \frac{1.25}{2} \times 32 \text{ gram/min} = 20 \text{ gram/min}$$

A-4. $a\text{A} + b\text{B} \longrightarrow \text{Product}$, $dx/dt = k [\text{A}]^a [\text{B}]^b$. If concentration of A is doubled, rate is four times. If concentration of B is made four times, rate is doubled. What is relation between rate of disappearance of A and that of B ?

- (A) $-\{d[\text{A}] / dt\} = -\{d[\text{B}] / dt\}$ (B*) $-\{d[\text{A}] / dt\} = -\{4 d[\text{B}] / dt\}$
 (C) $-\{4 d[\text{A}] / dt\} = -\{d[\text{B}] / dt\}$ (D) None of these

$a\text{A} + b\text{B} \longrightarrow$ उत्पाद, अभिक्रिया में $dx/dt = k [\text{A}]^a [\text{B}]^b$ है। यदि A की सांद्रता को दुगुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर चार गुना हो जाती है और यदि B की सांद्रता को चार गुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है तो A व B के विलुप्त होने की दरों के मध्य क्या संबंध होगा ?

- (A) $-\{d[\text{A}] / dt\} = -\{d[\text{B}] / dt\}$ (B*) $-\{d[\text{A}] / dt\} = -\{4 d[\text{B}] / dt\}$
 (C) $-\{4 d[\text{A}] / dt\} = -\{d[\text{B}] / dt\}$ (D) उपरोक्त में से कोई नहीं।



Sol. $aA + bB \longrightarrow \text{Product}$

$$\frac{dx}{dt} = k[A]^a [B]^b$$

(i) As on doubling concentration of A rate become four time so $a = 2$.

(ii) On four time concentration of B rate become double so $b = \frac{1}{2}$.

So, Given equation : $2a + \frac{1}{2}b \longrightarrow \text{Product}$

$$-\frac{1}{2} \frac{d[A]}{dt} = -2 \frac{d[B]}{dt}$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = -4 \frac{d[B]}{dt}$$

हल. $aA + bB \longrightarrow \text{उत्पाद}$

$$\frac{dx}{dt} = k[A]^a [B]^b$$

(i) A की सांद्रता दुगुनी करने पर दर चार गुना हो जायेगी, इसलिए $a = 2$.

(ii) B की सांद्रता चार गुना करने पर दर दुगुनी हो जायेगी, इसलिए $b = \frac{1}{2}$.

इसलिए, दी गई समीकरण : $2a + \frac{1}{2}b \longrightarrow \text{उत्पाद}$

$$-\frac{1}{2} \frac{d[A]}{dt} = -2 \frac{d[B]}{dt}$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = -4 \frac{d[B]}{dt}$$

A-5. For the reaction, $2\text{NO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{N}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}$ the rate expression can be written in the following ways :

$$\{d[\text{N}_2] / dt\} = k_1 [\text{NO}][\text{H}_2] ; \{d[\text{H}_2\text{O}] / dt\} = k[\text{NO}][\text{H}_2] ; \{-d[\text{NO}] / dt\} = k'_1 [\text{NO}] [\text{H}_2] ; \{-d[\text{H}_2] / dt\} = k''_1 [\text{NO}][\text{H}_2]$$

The relationship between k , k_1 , k'_1 and k''_1 is :

अभिक्रिया $2\text{NO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{N}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}$ के लिए अभिक्रिया के दर व्यंजक को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है:

$$\{d[\text{N}_2] / dt\} = k_1 [\text{NO}][\text{H}_2] ; \{d[\text{H}_2\text{O}] / dt\} = k[\text{NO}][\text{H}_2] ; \{-d[\text{NO}] / dt\} = k'_1 [\text{NO}] [\text{H}_2] ; \{-d[\text{H}_2] / dt\} = k''_1 [\text{NO}][\text{H}_2]$$

अतः k , k_1 , k'_1 और k''_1 के मध्य संबंध है :

$$(A) k = k_1 = k'_1 = k''_1 \quad (B^*) k = 2k_1 = k'_1 = k''_1 \quad (C) k = 2k'_1 = k_1 = k''_1 \quad (D) k = k_1 = k'_1 = 2k''_1$$

Sol. $2\text{NO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{N}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}$

$$\text{Rate (दर)} = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{NO}]}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{H}_2]}{dt} = \frac{d[\text{N}_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[\text{H}_2\text{O}]}{dt} = K_1 [\text{NO}] [\text{H}_2]$$

$$(1) \quad \frac{d[\text{H}_2\text{O}]}{dt} = 2K_1 [\text{NO}] [\text{H}_2] = K [\text{NO}] [\text{H}_2]$$

$$\text{So (इसलिए)} \quad k = 2K_1$$

$$(2) \quad -\frac{d[\text{NO}]}{dt} = 2K_1 [\text{NO}] [\text{H}_2] = K'_1 [\text{NO}] [\text{H}_2]$$

$$k'_1 = 2K_1$$

$$(3) \quad -\frac{d[\text{H}_2]}{dt} = 2K_1 [\text{NO}] [\text{H}_2] = K''_1 [\text{NO}] [\text{H}_2]$$

$$k''_1 = 2K_1$$



A-6. For a reaction $pA + qB \rightarrow \text{products}$, the rate law expression is $r = k[A]^1 [B]^m$, then :

(A) $(p+1) < (1+m)$ (B) $(p+q) > (1+m)$

(C*) $(p+q)$ may or may not be equal to $(1+m)$ (D) $(p+q) = (1+m)$

एक अभिक्रिया $pA + qB \rightarrow \text{उत्पाद}$, के लिए अभिक्रिया के दर नियम को $r = k[A]^1 [B]^m$ व्यंजक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो:

(A) $(p+1) < (1+m)$

(B) $(p+q) > (1+m)$

(C*) $(p+q)$, $(1+m)$ के बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(D) $(p+q) = (1+m)$

Sol. Order have no relation with stoichiometric coefficient.

हल : कोटि का रससमीकरणमिति गुणांक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

A-7. For the irreversible process, $A + B \longrightarrow \text{products}$, the rate is first-order w.r.t. A and second-order w.r.t. B. If 1.0 mol each of A and B introduced into a 1.0 L vessel, and the initial rate was $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$, rate when half reactants have been turned into products is :

एक अनुक्रमणीय प्रक्रिया $A + B \longrightarrow \text{उत्पादों}$, के लिए अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और B के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है यदि A और B प्रत्येक के 1.0 मोल, 1.0 लीटर की नलिका में डाले जाते हैं और प्रारम्भिक दर $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ थी। जब आधे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो वेग क्या होगा

(A*) $1.25 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

(B) $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

(C) $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

(D) $2.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

Sol. $A + B \longrightarrow \text{product (उत्पाद)}$

$$r = K [A]^1 [B]^2$$

$$r_1 = K [1]^1 [1]^2 = 1 \times 10^{-2} \quad (K = 1 \times 10^{-2})$$

$$r_1 = K \left[\frac{1}{2} \right]^1 \left[\frac{1}{2} \right]^2 = 1 \times 10^{-2} \times \frac{1}{8} = 1.25 \times 10^{-3}$$

A-8. If rate constant is numerically the same for the three reactions of first, second and third order respectively. Assume all the reactions of the kind $A \rightarrow \text{products}$. Which of the following is correct :

(A) if $[A] = 1$ then $r_1 = r_2 = r_3$

(B) if $[A] < 1$ then $r_1 > r_2 > r_3$

(C) if $[A] > 1$ then $r_3 > r_2 > r_1$

(D*) All

प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की तीनों अभिक्रियाएँ $A \rightarrow \text{उत्पाद}$ के लिए क्रमशः वेग नियतांक का गणितीय मान समान है तो निम्न में से कौन-सा सही है :

(A) यदि $[A] = 1$ तो $r_1 = r_2 = r_3$

(B) यदि $[A] < 1$ तो $r_1 > r_2 > r_3$

(C) यदि $[A] > 1$ तो $r_3 > r_2 > r_1$

(D*) उपरोक्त सभी

Sol. Rate law for :

Ist order

IInd order

IIIrd order

$$\text{Rate} = K[A]^1$$

$$R_2 = K[A]^2$$

$$R_3 = K[A]^3$$

than we can say $[A] = 1$ $r_1 = r_2 = r_3$

$[A] < 1$ then $r_1 > r_2 > r_3$

$[A] > 1$ then $r_3 > r_2 > r_1$

हल. अभिक्रिया की दर :

प्रथम कोटि

द्वितीय कोटि

तृतीय कोटि

$$\text{दर} = K[A]^1$$

$$R_2 = K[A]^2$$

$$R_3 = K[A]^3$$

हम कह सकते हैं $[A] = 1$ $r_1 = r_2 = r_3$

$[A] < 1$ तब $r_1 > r_2 > r_3$

$[A] > 1$ तब $r_3 > r_2 > r_1$

Section (B) : Integrated rate law : Zero and First Order Reaction

खण्ड (B) : समाकलित दर नियम : शून्य तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया

B-1. The rate constant of the reaction $A \rightarrow 2B$ is $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol lit}^{-1} \text{ min}^{-1}$, if the initial concentration of A is 1.0 mole lit^{-1} what would be the concentration of B after 100 minutes.

(A) 0.1 mol lit^{-1}

(B*) 0.2 mol lit^{-1}

(C) 0.9 mol lit^{-1}

(D) 1.8 mol lit^{-1}

अभिक्रिया $A \rightarrow 2B$ का वेग नियतांक $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol lit}^{-1} \text{ min}^{-1}$ है। यदि A की प्रारम्भिक सान्द्रता 1.0 mole lit^{-1} है, तब 100 मिनट के पश्चात् B की सान्द्रता क्या होगी ?

(A) 0.1 mol lit^{-1}

(B*) 0.2 mol lit^{-1}

(C) 0.9 mol lit^{-1}

(D) 1.8 mol lit^{-1}





Sol. Reaction is zero order अभिक्रिया शून्य कोटि की है। (unit of k)

$$[B] = 2 \times \text{moles of A reacted}$$

$$[B] = 2 \times kt = 0.2 \text{ mol lit}^{-1}.$$

B-2. A drop of solution (volume 0.05 mL) contains 3.0×10^{-6} moles of H^+ . If the rate constant of disappearance of H^+ is $1.0 \times 10^7 \text{ mole litre}^{-1} \text{ sec}^{-1}$. How long would it take for H^+ in drop to disappear :
विलयन की एक बूँद (आयतन 0.05 mL) में 3.0×10^{-6} मोल H^+ आयन है। यदि H^+ आयन के विलुप्त होने के लिए वेग नियतांक $1.0 \times 10^7 \text{ mole litre}^{-1} \text{ sec}^{-1}$ है तो H^+ की बूँद के लिए विलुप्त होने में लगा समय होगा :

(A) $6 \times 10^{-8} \text{ sec}$

(B) $6 \times 10^{-7} \text{ sec}$

(C*) $6 \times 10^{-9} \text{ sec}$

(D) $6 \times 10^{-10} \text{ sec}$

Sol. Total time for drop to disappears

$$(a_0 - a_t) = kt$$

$$a_t = 0$$

$$\frac{3.0 \times 10^{-6}}{(0.05 \times 10^{-3}) \times 1.0 \times 10^7} = t_{100\%} \Rightarrow t_{100\%} = 6 \times 10^{-9} \text{ sec}$$

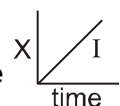
हल. विलुप्त होने में लिया गया समय

$$(a_0 - a_t) = kt$$

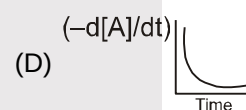
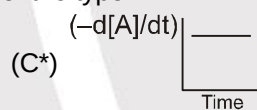
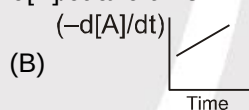
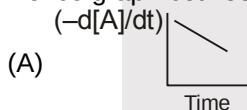
$$a_t = 0$$

$$\frac{3.0 \times 10^{-6}}{(0.05 \times 10^{-3}) \times 1.0 \times 10^7} = t_{100\%} \Rightarrow t_{100\%} = 6 \times 10^{-9} \text{ sec (सैकण्ड)}$$

B-3. Graph between concentration of the product and time of the reaction $A \rightarrow B$ is of the type

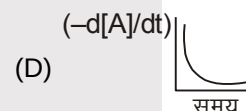
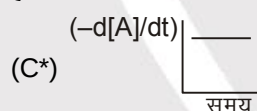
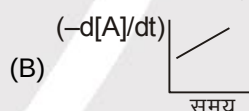
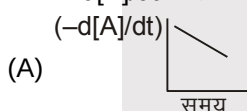


Hence graph between $-d[A]/dt$ and time will be of the type :



अभिक्रिया $A \rightarrow B$ में उत्पादों की सान्द्रताओं और समय के मध्य ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है।

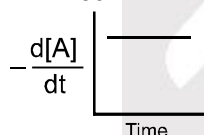
अतः $-d[A]/dt$ और समय के मध्य ग्राफ किस प्रकार का होगा :



Sol. From given graph $x = Kt$

i.e. it is a zero order reaction.

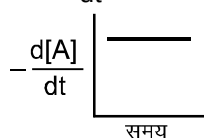
$$\therefore -\frac{d[A]}{dt} = K$$



हल : दिये गये ग्राफ से $x = Kt$

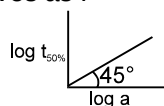
अर्थात् यह एक शून्य कोटि अभिक्रिया है।

$$\therefore -\frac{d[A]}{dt} = K$$

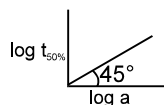




- B-4.** What will be the order of reaction and rate constant for a chemical change having $\log t_{50\%}$ vs $\log$ concentration of (A) curves as :



रासायनिक परिवर्तन में $\log t_{50\%}$ और $\log$ सान्द्रता के मध्य ग्राफ (A) प्राप्त होता है तो अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया वेग नियतांक होगा :



- (A*) 0, $\frac{1}{2}$ (B) 1, 1 (C) 2, 2 (D) 3, 1
Sol. By graph we can say $\log t_{1/2} = \log a$ $t_{1/2} = a$ (1)

$$t_{1/2} \propto a \text{ then zero order Rxn } k \times t_{1/2} = \frac{a}{2} \text{(2)}$$

$$\text{then } k = \frac{1}{2}$$

- हल.** ग्राफ के द्वारा हम कह सकते हैं $\log t_{1/2} = \log a$ $t_{1/2} = a$ (1)

$$t_{1/2} \propto a \text{ अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी } k \times t_{1/2} = \frac{a}{2} \text{(2)}$$

$$\text{अतः } k = \frac{1}{2}$$

- B-5.** For a reaction $2A + B \rightarrow \text{product}$, rate law is $-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$. At a time when $t = \frac{1}{k}$, concentration of the reactant is : (C_0 = initial concentration)

$2A + B \rightarrow \text{उत्पाद}$, अभिक्रिया के लिए वेग नियम $-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$ हैं। एक समय पर जब $t = \frac{1}{k}$ है, तो अभिकारक की सान्द्रता होगी : (C_0 = प्रारम्भिक सान्द्रता)

- (A*) $\frac{C_0}{e}$ (B) $C_0 e$ (C) $\frac{C_0}{e^2}$ (D) $\frac{1}{C_0}$

- Sol.** $2A + B \longrightarrow \text{product उत्पाद}$

$$-\frac{d[A]}{dt} = K[A]$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = K[a - x]$$

$$C_t = C_0 e^{-Kt}$$

$$C_t = C_0 e^{-K \times \frac{1}{K}}$$

$$C_t = C_0 e^{-1}$$

$$C_t = \frac{C_0}{e}$$

- B-6.** Two substances A ($t_{1/2} = 5$ min) and B ($t_{1/2} = 15$ min) are taken in such a way that initially $[A] = 4[B]$. The time after which both the concentration will be equal is : (Assume that reaction is first order)

- (A) 5 min (B*) 15 min (C) 20 min (D) concentration can never be equal

दो पदार्थों A ($t_{1/2} = 5$ मिनट) और B ($t_{1/2} = 15$ मिनट) को प्रारम्भ में $[A] = 4[B]$ में लिया जाता है वह समय बताइये जिसके पश्चात् दोनों की सान्द्रताएँ समान हो जाती है : (यह मानिये कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है)

- (A) 5 मिनट (B*) 15 मिनट (C) 20 मिनट (D) सान्द्रताएँ कभी समान नहीं हो सकती है



Sol. $C_t = C_0 e^{-Kt}$

According to question (प्रश्नानुसार)

$$C_{A,t} = C_{B,t}$$

$$C_A e^{-K_A t} = C_B e^{-K_B t}$$

$$\frac{C_A}{C_B} = \frac{e^{-K_B t}}{e^{-K_A t}} \Rightarrow \frac{C_A}{C_B} = e^{(K_A - K_B)t}$$

$$4 = e^{\left[\frac{\ln 2}{5} - \frac{\ln 2}{15}\right]t}$$

$$\ln 4 = \left[\frac{\ln 2}{5} - \frac{\ln 2}{15}\right]t$$

$$\ln(2)^2 = \left[\frac{\ln 2}{5} - \frac{\ln 2}{15}\right]t$$

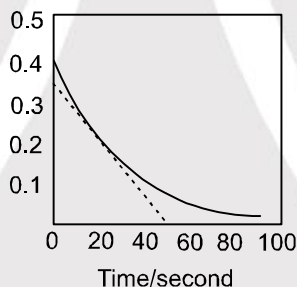
$$2\ln 2 = \left[\frac{\ln 2}{5} - \frac{\ln 2}{15}\right]t$$

$$2 = \left[\frac{1}{5} - \frac{1}{15}\right]t$$

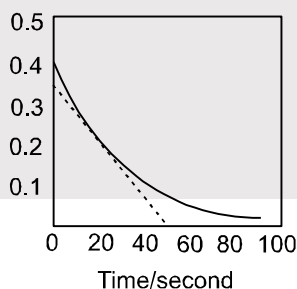
$$2 = \frac{2}{15} \times t$$

$$t = 15 \text{ minute.}$$

B-7. A reaction follows the given concentration (M)–time graph. The rate for this reaction at 20 seconds will be :



एक अभिक्रिया के लिए दी गई सांद्रता (M) व समय के मध्य ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, 20 सेकण्ड पर अभिक्रिया की दर क्या होगी ?



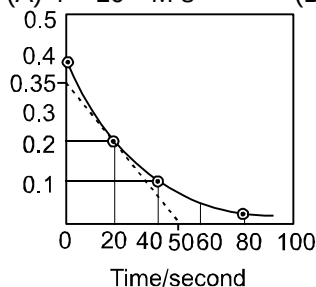
(A) $4 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}$

(B) $8 \times 10^{-2} \text{ M s}^{-1}$

(C) $2 \times 10^{-2} \text{ M s}^{-1}$

(D*) $7 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}$

Sol.



$$\text{slope of graph at 20 sec} = \frac{dy}{dx} = \frac{0.35}{50} = 7 \times 10^{-3}$$



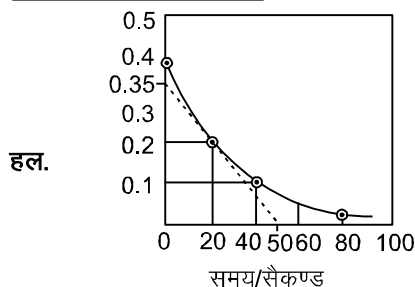
Resonance
Educating for better tomorrow

Reg. & Corp. Office : CG Tower, A-46 & 52, IPIA, Near City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.) – 324005

Website : www.resonance.ac.in | E-mail : contact@resonance.ac.in

Toll Free : 1800 258 5555 | CIN: U80302RJ2007PLC024029

ADVCHK - 23



$$20 \text{ सैकण्ड पर ग्राफ का ढाल} = \frac{dy}{dx} = \frac{0.35}{50} = 7 \times 10^{-3}$$

B-8. In a first order reaction the reacting substance has half-life period of ten minutes. What fraction of the substance will be left after an hour the reaction has occurred ?

- (A) 1/6 of initial concentration (B*) 1/64 of initial concentration
(C) 1/12 of initial concentration (D) 1/32 of initial concentration

एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ का अर्द्ध आयुकाल दस मिनट है एक घण्टे तक अभिक्रिया घटित होने के बाद अभिकारक का कितना भाग शेष रह जाता है ?

- (A) प्रारम्भिक सान्द्रता का 1/6 भाग (B*) प्रारम्भिक सान्द्रता का 1/64 भाग
(C) प्रारम्भिक सान्द्रता का 1/12 भाग (D) प्रारम्भिक सान्द्रता का 1/32 भाग

Sol. $t_{1/2} = 10$ No. of Half life = $\frac{60}{10} = 6$ half life $C_t = \frac{C_o}{(2)^n} = \frac{C_o}{(2)^6} = \left(\frac{C_o}{64}\right)$

हल $t_{1/2} = 10$ अर्द्धआयु की संख्या = $\frac{60}{10} = 6$ अर्द्धआयु $C_t = \frac{C_o}{(2)^n} = \frac{C_o}{(2)^6} = \left(\frac{C_o}{64}\right)$

B-9. A certain zero order reaction has $k = 0.025 \text{ M s}^{-1}$ for the disappearance of A. What will be the concentration of A after 15 seconds if the initial concentration is 0.50 M ?

किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया A के विलुप्त होने के लिए $k = 0.025 \text{ M s}^{-1}$ है यदि प्रारम्भिक सान्द्रता 0.50 M है तो 15 सैकण्ड पश्चात् A की सान्द्रता क्या होगी।

- (A) 0.50 M (B) 0.375 M (C*) 0.125 M (D) 0.060 M

Sol. Suppose A_t
We know $(A_0 - A_t) = kt$ for zeroth order
 $(0.50 - A_t) = 0.025 \times t$
 $0.50 - A_t = 0.025 \times 15$
 $A_t = 0.125 \text{ M}$

Sol. माना कि A_t
हम जानते हैं $(A_0 - A_t) = kt$ शून्य कोटि के लिए
 $(0.50 - A_t) = 0.025 \times t$
 $0.50 - A_t = 0.025 \times 15$
 $A_t = 0.125 \text{ M}$

Section (C) : Integrated Rate law : Second Order & Pseudo first order reaction

खण्ड (C) : समाकलित दर नियम : द्वितीय कोटि तथा छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया

C-1. A reaction, which is second order, has a rate constant of $0.002 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$. If the initial conc. of the reactant is 0.2 M. how long will it take for the concentration to become 0.0400 M ?

एक अभिक्रिया, जो कि द्वितीय कोटि की है, के लिए दर नियतांक $0.002 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ है। यदि अभिकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता 0.2 M हो, तो सान्द्रता को 0.0400 M करने के लिए कितना समय लगेगा ?

- (A) 1000 sec (B) 400 sec (C) 200 sec (D*) 10, 000 sec

Sol. $\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_o} + Kt$
 $\frac{1}{0.04} = \frac{1}{0.2} + 0.002 \times t$

$\Rightarrow 25 = 5 + 0.002 \times t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{20}{2 \times 10^{-3}} = 10,000 \text{ sec.}$



C-2. Which is not true for a second order reaction ?

- (A) It can have rate constant $1 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
 (B) Its half-life is inversely proportional to its initial concentration
 (C*) Time to complete 75% reaction is twice of half-life

(D) $T_{50} = \frac{1}{k \times \text{Initial conc.}}$

एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए कौनसा सत्य नहीं है ?

- (A) इसका दर नियतांक $1 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ हो सकता है।
 (B) इसकी अर्द्धआयु इसकी प्रारम्भिक सान्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
 (C*) 75% अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए समय अर्द्धआयु का दुगुना होता है।

(D) $T_{50} = \frac{1}{k \times \text{प्रारम्भिक सान्द्रता}}$

Sol. It is properties of 1st order Rxn and other all are properties of 2nd order.

Sol. यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गुण है तथा अन्य सभी गुण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हैं।

C-3. For the reaction $2\text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$, rate expression is as follows :

$-\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = k [\text{NO}_2]^n$, where $k = 3 \times 10^{-3} \text{ mol}^{-1} \text{ L sec}^{-1}$. If the rate of formation of oxygen is 1.5×10^{-4}

$\text{mol L}^{-1} \text{ sec}^{-1}$, then the molar concentration of NO_2 in mol L^{-1} is

अभिक्रिया $2\text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$ के लिए, दर (वेग) व्यंजक निम्न है :

$-\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = k [\text{NO}_2]^n$, जहाँ $k = 3 \times 10^{-3} \text{ mol}^{-1} \text{ L sec}^{-1}$ हैं। यदि ऑक्सीजन के निर्माण की दर $1.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$

sec^{-1} है, तो mol L^{-1} में NO_2 की मोलर सान्द्रता निम्न है :

- (A) 1.5×10^{-4} (B) 0.0151 (C) 0.214 (D*) 0.316

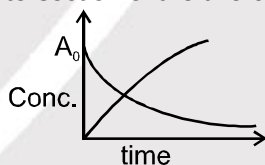
Sol. From the unit of k , it is evident that it is a second order reaction.

k की इकाई से यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया है।

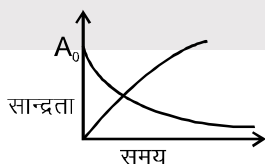
$$-\frac{1}{2} \frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = \frac{d[\text{O}_2]}{dt} \quad \therefore \quad -\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = 2 \times \frac{d[\text{O}_2]}{dt} = 2 \times 1.5 \times 10^{-4} = 3 \times 10^{-4}$$

$$3 \times 10^{-4} = k [\text{NO}_2]^2 = 3 \times 10^{-3} [\text{NO}_2]^2 \quad \therefore \quad [\text{NO}_2] = 0.316$$

C-4. At the point of intersection of the two curves shown, the conc. of B is given by.....for, $A \rightarrow nB$:



$A \rightarrow nB$ के लिए, दर्शाये गये आरेख में प्रतिच्छेदन बिन्दु पर B की सान्द्रता निम्न प्रकार दी जा सकती है :



- (A) $\frac{nA_0}{2}$ (B) $\frac{A_0}{n-1}$ (C*) $\frac{nA_0}{n+1}$ (D) $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)A_0$

Sol. From figure आरेख से $[A]_{\text{left}} = [B]_{\text{formed}} = n \times [A]_{\text{decayed}}$

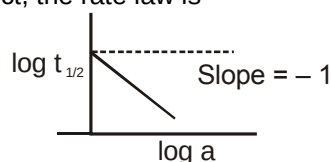
$\therefore [A_0]e^{-\lambda t} = n \times A_0 [1 - e^{-\lambda t}]$

$\therefore e^{-\lambda t} = \frac{n}{n+1}$

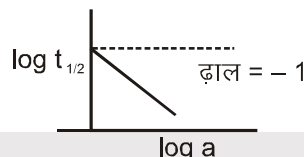
$\therefore [B]_{\text{formed}} = n \times A_0 \times \left[1 - \frac{n}{n+1}\right] = \frac{nA_0}{n+1}$



- C-5.** A graph between $\log t_{1/2}$ and $\log a$ (abscissa) a being the initial concentration of A in the reaction
For reaction $A \rightarrow \text{Product}$, the rate law is



$\log t_{1/2}$ तथा $\log a$ (अक्षीय) के मध्य निम्न आरेख चित्र दिया गया है, जहाँ a , A की प्रारम्भिक सान्द्रता है।
अभिक्रिया $A \rightarrow \text{उत्पाद}$, के लिए वेग/दर नियम है :



(A) $\frac{-d[A]}{dt} = k$ (B) $\frac{-d[A]}{dt} = k[A]$ (C*) $\frac{-d[A]}{dt} = k[A]^2$ (D) $\frac{-d[A]}{dt} = k[A]^3$

Sol. $t_{1/2} = ka^{(1-n)}$, n being order k = Rate constant

$$\log t_{1/2} = \log k + (1-n) \log a$$

$$1-n = -1$$

$$n = 2$$

Sol. $t_{1/2} = ka^{(1-n)}$, n अभिक्रिया की कोटि, k = वेग नियतांक

$$\log t_{1/2} = \log k + (1-n) \log a$$

$$1-n = -1$$

$$n = 2$$

Section (D) : Experimental Method to calculate order and rate law of reaction and Methods to Monitor the progress of Reaction

खण्ड (D) : प्रयोगात्मक विधि के द्वारा कोटि तथा अभिक्रिया के दर नियम की गणना तथा अभिक्रिया की प्रगति को अध्ययन करने की विधियाँ

D-1. The data for the reaction $A + B \rightarrow C$ is

Exp.	$[A]_0$	$[B]_0$	initial rate
1	0.012	0.035	0.10
2	0.024	0.035	0.80
3	0.012	0.070	0.10
4	0.024	0.070	0.80

The rate law is

$A + B \rightarrow C$ अभिक्रिया के लिए निम्न आकड़े दिए गए हैं

प्रयोग	$[A]_0$	$[B]_0$	प्रारम्भिक दर
1	0.012	0.035	0.10
2	0.024	0.035	0.80
3	0.012	0.070	0.10
4	0.024	0.070	0.80

वेग नियम है :

(A) $r = k[B]^3$

(B*) $r = k[A]^3$

(C) $r = k[A][B]^4$

(D) $r = k[A]^2[B]^2$

Sol. Let $r = (A)^x (B)^y$

$$x = \frac{\log \left(\frac{r_1}{r_2} \right)}{\log \left(\frac{a_1}{a_2} \right)} = \frac{\log \frac{0.1}{0.8}}{\log \left(\frac{0.012}{0.024} \right)} = \frac{\log \left(\frac{1}{8} \right)}{\log \left(\frac{1}{2} \right)}$$

$$x = 3$$



$$y = \frac{\log\left(\frac{r_1}{r_3}\right)}{\log\left(\frac{b_1}{b_3}\right)} = \frac{\log\left(\frac{0.1}{0.1}\right)}{\log\left(\frac{0.035}{0.070}\right)} = \frac{\log(1)}{\log\left(\frac{1}{2}\right)}$$

$$y = 0$$

D-2. The kinetic data for the given reaction $A(g) + 2B(g) \longrightarrow C(g)$ is provided in the following table for three experiments at 300 K.

Ex. No.	[A/M]	[B/M]	[Initial rate (M sec ⁻¹)]
1	0.01	0.01	6.930×10^{-6}
2	0.02	0.01	1.386×10^{-5}
3	0.02	0.02	1.386×10^{-5}

In another experiment starting with initial concentration of 0.5 and 1 M respectively for A and B at 300 K. Find the rate of reaction after 50 minutes from start of experiment (in m/sec)?

अभिक्रिया $A(g) + 2B(g) \longrightarrow C(g)$ के लिए बलगतिकी के आँकड़े निम्न सारणी अनुसार 300 K पर तीन प्रयोगों के लिए दिये गये हैं।

प्रयोग संख्या	[A/M]	[B/M]	[प्रारम्भिक दर (M sec ⁻¹)]
1	0.01	0.01	6.930×10^{-6}
2	0.02	0.01	1.386×10^{-5}
3	0.02	0.02	1.386×10^{-5}

अन्य प्रयोग में 300 K पर A तथा B की प्रारम्भिक सान्द्रता क्रमशः 0.5 तथा 1 M से प्रारम्भ करने पर 50 मिनट के पश्चात् अभिक्रिया की दर (m/sec में) ज्ञात कीजिए ?

(A) 6.93×10^{-4} (B) 0.25×10^{-7} (C*) 4.33×10^{-5} (D) 3.46×10^{-9}

Sol.

$$r_1 = K[0.01]^a [0.01]^b = 6.93 \times 10^{-6}$$

$$r_2 = K[0.02]^a [0.01]^b = 1.386 \times 10^{-5}$$

$$r_3 = K[0.02]^a [0.02]^b = 1.386 \times 10^{-5}$$

From data

$$a = 1, \quad b = 0$$

$$\text{Overall order} = 1; K = 6.93 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$$

$$6.93 \times 10^{-4} = \frac{1}{50 \times 60} \ln \frac{A_0}{A_t}$$

$$0.693 = \ln \frac{A_0}{A_t}$$

$$A_t = 0.0625$$

$$\text{rate of reaction} = 6.93 \times 10^{-4} \times 0.0625 = 4.33 \times 10^{-5} \text{ Ms}^{-1}.$$

हल.

$$r_1 = K[0.01]^a [0.01]^b = 6.93 \times 10^{-6}$$

$$r_2 = K[0.02]^a [0.01]^b = 1.386 \times 10^{-5}$$

$$r_3 = K[0.02]^a [0.02]^b = 1.386 \times 10^{-5}$$

आँकड़ों से

$$a = 1, \quad b = 0$$

$$\text{सम्पूर्ण कोटि} = 1; K = 6.93 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$$

$$6.93 \times 10^{-4} = \ln \frac{A_0}{A_t}$$

$$0.693 = \ln \frac{A_0}{A_t}$$

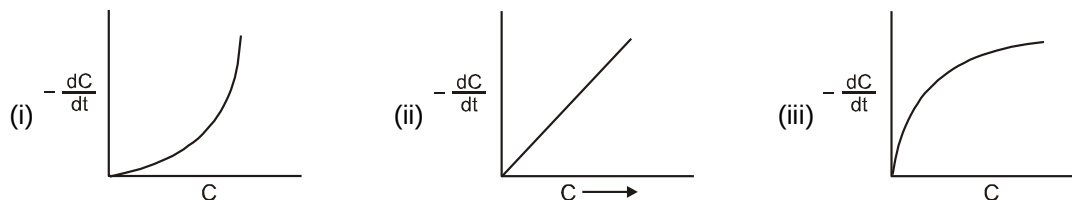
$$A_t = 0.0625$$

$$\text{अभिक्रिया की कोटि} = 6.93 \times 10^{-4} \times 0.0625 = 4.33 \times 10^{-5} \text{ Ms}^{-1}.$$



D-3. In three different reactions, involving a single reactant in each case, a plot of rate of the reaction on the y-axis, versus concentration of the reactant on the x-axis, yields three different curves shown below.

एक अभिकारक प्रयुक्त कर तीन अलग-अलग अभिक्रियायें होती हैं। ग्राफ में अभिक्रिया की दर को y-अक्ष पर तथा अभिकारक की अलग-अलग सांद्रताओं को x-अक्ष पर लिया जाता है तो तीन निम्न प्रकार अलग-अलग वक्र प्राप्त होते हैं?



What are the possible orders of the reactions (i), (ii), (iii).

(i), (ii), (iii) के लिए कौनसी अभिक्रिया कोटि संभव होगी।

(A) 1, 2, 3

(B*) 2, 1, 1/2

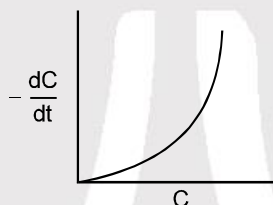
(C) 0, 1, 2

(D) 0, 1, 1/2

Sol.

This is parabolic graph

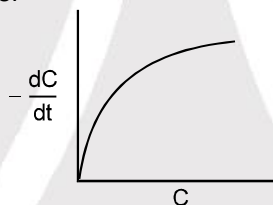
of $y = x^2$



So This the graph of second order

$y^2 = x$

$b = (x)^{\frac{1}{2}}$

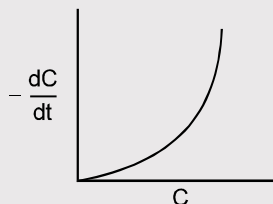


$\frac{-dC}{dt} = k [C]^{\frac{1}{2}}$ So reaction is $\left(\frac{1}{2}\right)$ order.

हल.

यह परवलय आरेख हैं

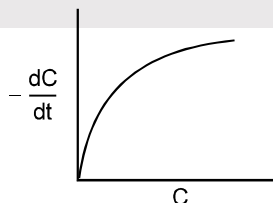
$y = x^2$ के लिए



अतः यह होगा द्वितीय कोटि के लिए आरेख है।

$y^2 = x$

$y = (x)^{\frac{1}{2}}$



$\frac{-dC}{dt} = k [C]^{\frac{1}{2}}$ अतः अभिक्रिया $\left(\frac{1}{2}\right)$ कोटि की है।

D-4.

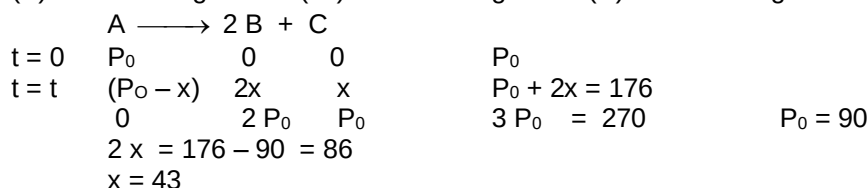
At 373 K, a gaseous reaction $A \rightarrow 2B + C$ is found to be of first order. Starting with pure A, the total pressure at the end of 10 min was 176 mm of Hg and after a long time when A was completely dissociated, it was 270 mm of Hg. The pressure of A at the end of 10 minutes was :



373 K ताप पर एक गैसीय अभिक्रिया $A \rightarrow 2B + C$ प्रथम कोटि की पायी गयी। जब अभिक्रिया शुद्ध A से प्रारम्भ की गयी थी तो कुल दाब 10 मिनट के बाद 176 mm Hg पाया गया था और एक लम्बे समय पश्चात् जब A पूर्णरूप से वियोजित हो जाता है तो दाब 270 mm Hg हो गया था। 10 मिनट के बाद A का दाब क्या होगी।

(A) 94 mm of Hg (B*) 47 mm of Hg (C) 43 mm of Hg (D) 90 mm of Hg

Sol.



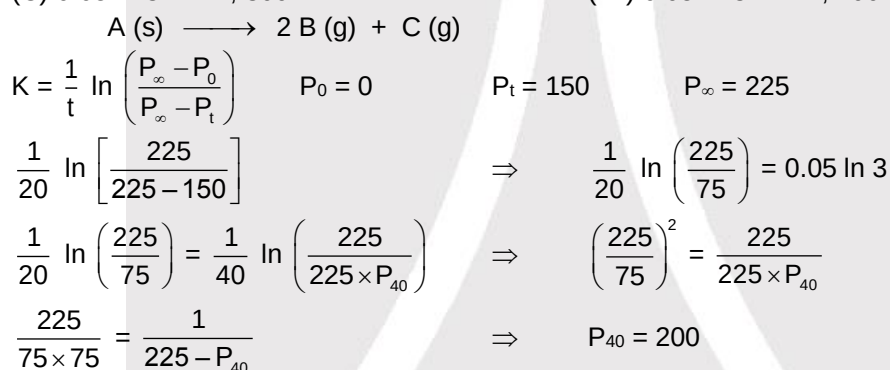
Pressure of A after 10 minute (10 मिनट पश्चात् A का दाब) = $90 - 43 = 47$

D-5. The reaction $A(s) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ is first order. The pressure after 20 min and after very long time are 150 mm Hg and 225 mm Hg. The value of rate constant and pressure after 40 min are :

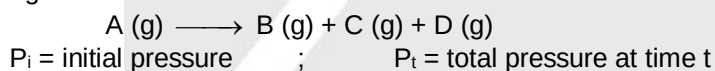
$A(s) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 20 मिनट बाद और काफी लम्बे समय पश्चात् दाब क्रमशः 150 mm Hg और 225 mm Hg है अतः 40 मिनट के बाद अभिक्रिया का वेग नियतांक और दाब क्या होंगे ?

(A) $0.05 \ln 1.5 \text{ min}^{-1}$, 200 mm (B) $0.5 \ln 2 \text{ min}^{-1}$, 300 mm
(C) $0.05 \ln 3 \text{ min}^{-1}$, 300 mm (D*) $0.05 \ln 3 \text{ min}^{-1}$, 200 mm

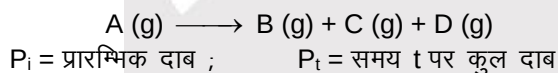
Sol.



D-6. Which integrated equation is correct for the following 1st order reaction started with only A(g) in a closed rigid vessel.

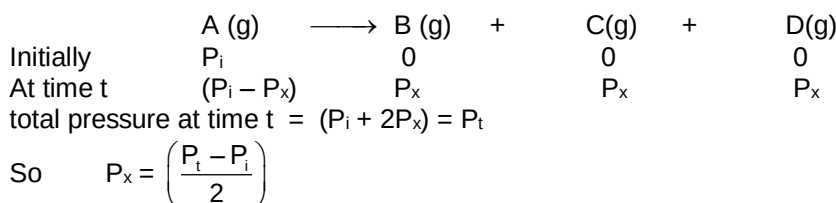


निम्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौनसी समाकलित समीकरण सही है, यदि प्रारम्भ में केवल A(g) ही बन्द दृढ़ पात्र (closed rigid vessel) में ली जाती है।



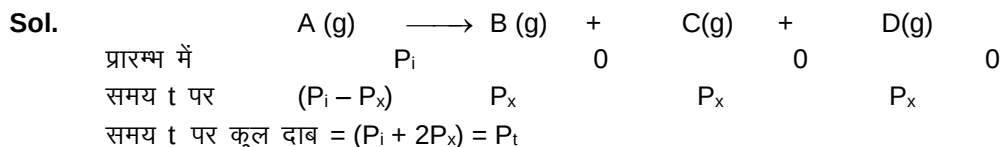
$$\begin{array}{ll}
 \text{(A)} K = \frac{2.303}{t} \log_{10} \left[\frac{P_i}{P_t} \right] & \text{(B)} K = \frac{2.303}{t} \log_{10} \left[\frac{P_t}{P_i} \right] \\
 \text{(C*)} K = \frac{2.303}{t} \log_{10} \left[\frac{2P_i}{3P_i - P_t} \right] & \text{(D)} K = \frac{2.303}{t} \log_{10} \left[\frac{3P_i}{2P_i - 3P_t} \right]
 \end{array}$$

Sol.





$$K = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{P_i}{P_i - P_x} \right) = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{2P_i}{3P_i - P_t} \right).$$



So $P_x = \left(\frac{P_t - P_i}{2} \right)$

$$K = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{P_i}{P_i - P_x} \right) = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{2P_i}{3P_i - P_t} \right).$$

D-7. The decomposition NH_3 gas on a heated tungsten surface gave the following results :

Initial pressure (mm of Hg)	65	105	y	185
Half-life (sec)	290	x	670	820

Calculate approximately the values of x and y.

(A) x = 410 sec, y = 115 mm of Hg

(B*) x = 467 sec, y = 150 mm of Hg

(C) x = 490 sec, y = 120 mm of Hg

(D) x = 430 sec, y = 105 mm of Hg

ऊष्मीय टंगस्टन सतह पर NH_3 गैस के विघटन से निम्न परिणाम देते हैं।

प्रारम्भिक दाब (mm Hg)	65	105	y	185
अर्द्ध-आयु (सैकण्ड)	290	x	670	820

x तथा y का लगभग मान परिकलित कीजिए।

(A) x = 410 सैकण्ड, y = 115 mm Hg

(B*) x = 467 सैकण्ड, y = 150 mm Hg

(C) x = 490 सैकण्ड, y = 120 mm Hg

(D) x = 430 सैकण्ड, y = 105 mm Hg

Sol.

Initial pressure	65	105	y	185
Half life	290	x	670	820

Initial pressure of gas $\propto$ Initial moles of gas in above question.

Half life $\propto$ Initial pressure

So, it must be zero order reaction

$$t_{1/2} = \frac{C_0}{2k} = \frac{P_0}{2k} \quad 290 = \frac{65}{2k} \Rightarrow k = \frac{65}{2 \times 290} = 0.112 \text{ mm of Hg/sec}$$

$$x = \frac{105 \times 2 \times 290}{2 \times 65} = 468 \text{ sec} \quad 670 = \frac{y \times 2 \times 290}{2 \times 65} \Rightarrow y = 150 \text{ mm of Hg}$$

हल :

प्रारम्भिक दाब	65	105	y	185
अर्द्ध आयु	290	x	670	820

गैस का प्रारम्भिक दाब $\propto$ उपरोक्त प्रश्न में गैस के प्रारम्भिक मोल

अर्द्ध आयु $\propto$ प्रारम्भिक दाब

इसलिए अभिक्रिया शून्य कोटि है

$$t_{1/2} = \frac{C_0}{2k} = \frac{P_0}{2k} \quad 290 = \frac{65}{2k} \Rightarrow k = \frac{65}{2 \times 290} = 0.112 \text{ mm of Hg/sec}$$

$$x = \frac{105 \times 2 \times 290}{2 \times 65} = 468 \text{ sec} \quad 670 = \frac{y \times 2 \times 290}{2 \times 65} \Rightarrow y = 150 \text{ mm of Hg}$$

D-8. In the reaction $\text{NH}_4\text{NO}_2 (\text{aq.}) \rightarrow \text{N}_2 (\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O} (\text{l})$ the volume of N_2 after 20 min and after a long time is 40 ml and 70 ml respectively. The value of rate constant is :

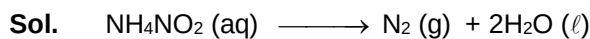
अभिक्रिया $\text{NH}_4\text{NO}_2 (\text{aq.}) \rightarrow \text{N}_2 (\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O} (\text{l})$ में N_2 का आयतन 20 min बाद और काफी लम्बे समय बाद आयतन क्रमशः 40 ml और 70 ml है तो अभिक्रिया के वेग नियतांक का मान क्या होगा ?

(A) $(1/20) \log (7/4) \text{ min}^{-1}$

(B*) $(2.303 / 1200) \log (7/3) \text{ sec}^{-1}$

(C) $(1/20) \log (7/3) \text{ min}^{-1}$

(D) $(2.303 / 20) \log (11/7) \text{ min}^{-1}$



$$k = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{V_\infty - V_0}{V_\infty - V_t} \right) \Rightarrow V_0 = 0 \Rightarrow k \frac{2.303}{20 \times 60} = \log \left(\frac{70 - 0}{70 - 40} \right)$$

$$= \frac{2.303}{20 \times 60} \log \left(\frac{70}{30} \right) \Rightarrow K = \frac{2.303}{1200} \log \frac{7}{3} \text{ sec}^{-1}.$$

Section (E) : Method to monitor the progress of Reactions (Titration Method and Optical Activity Method)

खण्ड (E) : अभिक्रिया की प्रगति को अध्ययन करने की विधियाँ (अनुमापन विधि तथा प्रकाशीय सक्रियता विधि)

E-1. Half life of reaction : $\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\ell) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$ is independent of initial concentration of H_2O_2 volume of O_2 gas after 20 minute is 5L at 1 atm and 27°C and after completion of reaction 50L. The rate constant is

$\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\ell) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$ अभिक्रिया की अर्द्ध आयुकाल H_2O_2 की प्रारम्भिक सान्द्रता से स्वतंत्र है। 1 atm तथा 27°C पर 20 मिनट के बाद O_2 का आयतन 5L तथा अभिक्रिया के पूर्ण होने पर 50L है, तब वेग नियतांक है :

- (A) $\frac{1}{20} \log 10 \text{ min}^{-1}$ (B) $\frac{2.303}{20} \log 10 \text{ min}^{-1}$
 (C*) $\frac{2.303}{20} \log \frac{50}{45} \text{ min}^{-1}$ (D) $\frac{2.303}{20} \log \frac{45}{50} \text{ min}^{-1}$

Sol. $t_{1/2}$ is independent of initial concentration a, for first order reaction

$x \propto V_t (= 5 \text{ L at } t = 20 \text{ minutes})$

$a \propto V_f (= 50 \text{ L at completion})$

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{a}{a-x} = \frac{2.303}{20} \log \frac{50}{45}$$

हल चूंकि $t_{1/2}$ प्रारम्भिक सान्द्रता से स्वतंत्र है। अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की है।

$x \propto V_t (= 5 \text{ L at } t = 20 \text{ मिनट})$

$a \propto V_f (= 50 \text{ L अभिक्रिया पूर्ण होने पर})$

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{a}{a-x} = \frac{2.303}{20} \log \frac{50}{45}$$

E-2. The decomposition of N_2O_5 in chloroform was followed by measuring the volume of O_2 gas evolved : $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{CCl}_4) \rightarrow 2\text{N}_2\text{O}_4(\text{CCl}_4) + \text{O}_2(\text{g})$. The maximum volume of O_2 gas obtained was 100 cm^3 . In 500 minutes, 90 cm^3 of O_2 were evolved. The first order rate constant (in min^{-1}) for the disappearance of N_2O_5 is :

क्लोरोफॉर्म में N_2O_5 के वियोजन $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{CCl}_4) \rightarrow 2\text{N}_2\text{O}_4(\text{CCl}_4) + \text{O}_2(\text{g})$ से निष्कासित O_2 के आयतन के मापन में प्रयुक्त किया जाता है, O_2 गैस का अधिकतम आयतन 100 cm^3 प्राप्त होता है तथा 500 मिनट में 90 cm^3 O_2 निष्कासित होती है। N_2O_5 के विलुप्त होने के लिए प्रथम कोटि का वेग नियतांक (मिनट $^{-1}$ में) होगा।

- (A*) $\frac{2.303}{500}$ (B) $\frac{2.303}{500} \log \frac{100}{90}$ (C) $\frac{2.303}{500} \log \frac{90}{100}$ (D) $\frac{100}{10 \times 500}$

Sol. $k t = \ln \left(\frac{C_0}{C_t} \right)$

	$2 \text{ N}_2\text{O}_5$	$\longrightarrow$	$2 \text{ N}_2\text{O}_4$	+	O_2
$t=0$	200 cm^3		0		0
$t=t$	20 cm^3		180 cm^3		90 cm^3
$t=\infty$	0		200 cm^3		100 cm^3

Initial volume of $\text{N}_2\text{O}_5 = 200 \text{ cm}^3$.

(N_2O_5 का प्रारम्भिक आयतन) = 200 cm^3

because Max. volume of $\text{O}_2 = 100 \text{ cm}^3$.



(O₂ का अधिकतम आयतन) = 100 cm³

$$\therefore K \times 500 = \ln \left(\frac{200}{20} \right) \Rightarrow k = \frac{\ln 10}{500} = \frac{2.303}{500}$$

E-3. For a reaction $A \longrightarrow B + C$, it was found that at the end of 10 minutes from the start the total optical rotation of the system was 50° and when the reaction is complete, it was 100°. Assuming that only B and C are optically active and dextrorotatory. Calculate the rate constant of this first order reaction.

अभिक्रिया $A \longrightarrow B + C$ के लिये प्रारम्भ से 10 मिनट पश्चात् पाया गया की कुल ध्रुवण घूर्णक (total optical rotation) 50° था तथा अभिक्रिया पूर्ण होने पर 100° पाया गया। माना की केवल B तथा C ही प्रकाश सक्रिय हैं तथा दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक हैं इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिये वेग नियतांक की गणना कीजिये।

(A) 0.693 min⁻¹ (B) 0.0693 sec⁻¹ (C*) 0.0693 min⁻¹ (D) 0.00693 sec⁻¹

Sol. $k = \frac{1}{10} \ln \frac{0-100}{50-100} = 0.0693 \text{ min}^{-1}$

E-4. The following data were obtained in an experiment on inversion of cane sugar (a first order kinetics)

Time (min) 0 10 After a long time

Total angle of rotation (degree) +40 +15 -10

The rate constant (in second⁻¹) is [ln 2 = 0.693]

ईंधु शर्करा (cane sugar) के प्रतिपन के एक प्रयोग में निम्न आंकड़े प्राप्त किये गए (प्रथम कोटि की बलगतिकी)

समय (min) 0 10 बहुत अधिक समय के पश्चात्

कुल घूर्णन कोण (डिग्री) +40 +15 -10

अभिक्रिया दर (वेग) नियतांक (सेकण्ड⁻¹ में) है : [ln 2 = 0.693]

(A) 0.0693 (B*) 1.15×10^{-3} (C) 0.693 (D) 1.15×10^{-2}

Sol. $K = \frac{1}{10 \times 60} \ln \frac{r_{\infty} - r_0}{r_{\infty} - r_t} = \frac{1}{10 \times 60} \ln \frac{-10 - 40}{-10 - 15} = \frac{1}{10 \times 60} \times \ln 2$
 $= \frac{0.693}{60} = 1.15 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$

E-5. If no catalyst (H⁺) is present in acid hydrolysis of ester then rate constant k is : (Where V₀, V_t and V_∞ are volumes of NaOH used to titrate reaction mixture at t = 0, t = t and t = ∞)

यदि एस्टर के अम्लीय जल अपघटन में यदि कोई उत्प्रेरक (H⁺) उपस्थित नहीं है तो दर नियतांक k होगा : (जहाँ V₀, V_t तथा V_∞, t = 0, t = t तथा t = ∞ पर अभिक्रिया मिश्रण में अनुमापन के लिए उपयोग में लिये जाने वाले NaOH का आयतन है।)

(A) $\frac{2.303}{t} \log \frac{V_0}{(V_t - V_{\infty})}$

(B*) $\frac{2.303}{t} \log \frac{V_{\infty}}{(V_{\infty} - V_t)}$

(C) $\frac{2.303}{t} \log \frac{V_0}{V_t}$

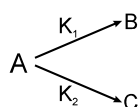
(D) $\frac{2.303}{t} \log \frac{V_{\infty}}{(V_t - V_{\infty})}$

Sol. V₀ become zero.

Section (F) : Complication in 1st Order Reaction

खण्ड (F) : प्रथम कोटि अभिक्रिया में जटिलता

F-1. The substance undergoes first order decomposition. The decomposition follows two parallel first order reactions as :



$$K_1 = 1.26 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1} \text{ and } K_2 = 3.8 \times 10^{-5} \text{ sec}^{-1}$$

The percentage distribution of B and C

(A) 80% B and 20% C

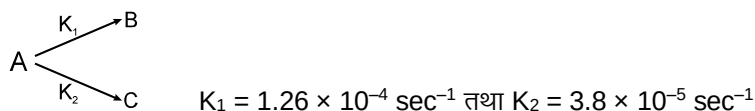
(B*) 76.83% B and 23.17% C

(C) 90% B and 10% C

(D) 60% B and 40% C



एक पदार्थ प्रथम कोटि की वियोजन अभिक्रिया देता है। यह वियोजन दो समान्तर प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा होता है।



B और C की प्रतिशतता होगी।

(A) 80% B और 20% C

(B*) 76.83% B और 23.17% C

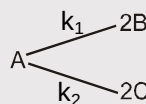
(C) 90% B और 10% C

(D) 60% B और 40% C

Sol. % of B = $\frac{k_1 \times 100}{k_1 + k_2} = \frac{1.26 \times 10^{-4} \times 100}{1.26 \times 10^{-4} + 3.8 \times 10^{-5}} = 76.83\%$.

% of C = $\frac{k_2 \times 100}{k_1 + k_2} = \frac{3.8 \times 10^{-5} \times 100}{1.26 \times 10^{-4} + 3.8 \times 10^{-5}} = 23.17\%$

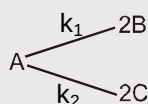
F-2. For a hypothetical elementary reaction.



where $\frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{2}$

Initially only 2 moles of A are present. The total number of moles of A, B and C at the end of 75% of reaction are:

एक काल्पनिक तात्त्विक अभिक्रिया के लिये,



जहाँ $\frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{2}$

प्रारम्भ में A के केवल 2 मोल उपस्थित है। अभिक्रिया की 75% समाप्ती के पश्चात् A, B तथा C के कुल मोलों की संख्या निम्न में से है :

(A) 2

(B) 3

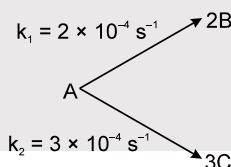
(C) 4

(D*) 3.5

Sol. 1 mole of A will form 2 moles of B and C after completion of reactions when 75%. A converted into B and C then total number of moles = $0.5 + 2 \times 1.5 = 3.5$ moles.

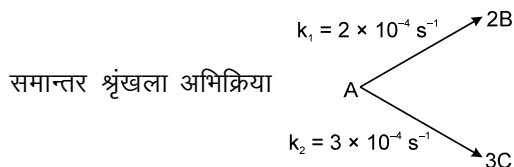
हल. A का 1 मोल 75% अभिक्रिया समाप्ती के पश्चात् B तथा C के 2 मोल बनायेगा। A के B तथा C के रूपान्तरण के पश्चात् मोलों की कुल संख्या = $0.5 + 2 \times 1.5 = 3.5$ मोल।

F-3. For the following parallel chain reaction



if the sum of the concentration of B and C at

any time is 2M then what will be $[\text{B}]_t$ and $[\text{C}]_t$ respectively ?



के लिए यदि किसी समय B और C की सान्द्रताओं का योग 2M है।

तब $[\text{B}]_t$ तथा $[\text{C}]_t$ क्रमशः क्या होंगे ?

(A) $\frac{11}{12} \text{ M}, \frac{13}{12} \text{ M}$

(B) $\frac{3}{4} \text{ M}, \frac{5}{4} \text{ M}$

(C) $\frac{4}{5} \text{ M}, \frac{6}{5} \text{ M}$

(D*) $\frac{8}{13} \text{ M}, \frac{18}{13} \text{ M}$



Sol. $[B] + [C] = 2 M$
 $\frac{[B]}{[C]} = \frac{2k_1}{3k_2} = \frac{4}{9}$

- F-4.** The rate constant for two parallel reactions were found to be $1.0 \times 10^{-2} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ and $3.0 \times 10^{-2} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$. If the corresponding energies of activation of the parallel reactions are 60.0 kJ mol^{-1} and 70.0 kJ mol^{-1} respectively, what is the apparent overall energy of activation ?

दो समानान्तर अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक $1.0 \times 10^{-2} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ एवं $3.0 \times 10^{-2} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ है। यदि इनके लिए समानान्तर अभिक्रियाओं के संगत सक्रियण ऊर्जाएँ क्रमशः 60.0 kJ mol^{-1} एवं 70.0 kJ mol^{-1} है, तो सक्रियण की स्पष्ट कुल ऊर्जा क्या है ?

- (A) $130.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ (B*) 67.5 kJ mol^{-1} (C) $100.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ (D) 65.0 kJ mol^{-1}

Sol. we know $E_a = \frac{E_{a1} \times K_1 + E_{a2} \times K_2}{(K_1 + K_2)} = \frac{[1.0 \times 10^{-2} \times 60 + 3 \times 10^{-2} \times 70]}{[1.0 \times 10^{-2} + 3.0 \times 10^{-2}]}$
 $E_a = 67.5 \text{ kJ/mole}$

हल. हम जानते हैं $E_a = \frac{E_{a1} \times K_1 + E_{a2} \times K_2}{(K_1 + K_2)} = \frac{[1.0 \times 10^{-2} \times 60 + 3 \times 10^{-2} \times 70]}{[1.0 \times 10^{-2} + 3.0 \times 10^{-2}]}$
 $E_a = 67.5 \text{ kJ/mole}$

CHEMICAL KINETICS-II

रासायनिक बलगतिकी-II

Section (G) : Temperature dependence of rate

खण्ड (G) : दर की ताप पर निर्भरता

- G-1.** The rate constant, the activation energy and the frequency factor of a chemical reaction at 25°C are $3.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, $104.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ and $6.0 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$ respectively. The value of the rate constant as $T \rightarrow \infty$ is :

एक अभिक्रिया के लिए 25°C ताप पर अभिक्रिया दर नियतांक, सक्रियण ऊर्जा और आवृत्ति कारक क्रमशः $3.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, $104.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ और $6.0 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$ है। $T \rightarrow \infty$ तक के लिए अभिक्रिया वेग नियतांक का मान होगा ?

- (A) $2.0 \times 10^{18} \text{ s}^{-1}$ (B*) $6.0 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$ (C) infinite (अनन्त) (D) $3.6 \times 10^{30} \text{ s}^{-1}$

Sol. $K = A \times e^{-E_a/RT} = A \times e^{-E_a/R \times \infty} = A = 6.0 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$.

- G-2.** The rate constant k_1 of a reaction is found to be double that of rate constant k_2 of another reaction. The relationship between corresponding activation energies of the two reactions at same temperature (E_1 and E_2) will be represented as :

- (A) $E_1 > E_2$ (B) $E_1 < E_2$ (C) $E_1 = E_2$ (D*) None of these

एक अभिक्रिया का वेग नियतांक k_1 एक अन्य अभिक्रिया के वेग नियतांक k_2 की तुलना में दोगुना पाया गया। तब समान ताप पर दोनों अभिक्रियाओं से सम्बन्धित संक्रियण ऊर्जाओं में सम्बन्ध को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है :

(E_1 तथा E_2)

- (A) $E_1 > E_2$ (B) $E_1 < E_2$ (C) $E_1 = E_2$ (D*) इनमें से कोई नहीं

Sol. $k_1 = A_1 e^{-E_1/RT}$ and तथा $k_2 = A_2 e^{-E_2/RT}$

$\frac{k_1}{k_2} = \frac{A_1}{A_2} \times e^{(E_2 - E_1)/RT}$; A_1 and A_2 are not given. A_1 तथा A_2 नहीं दिये गये हैं।





G-3. When a graph between $\log k$ and $1/T$ is drawn a straight line is obtained. The point at which line cuts y - axis and x - axis respectively correspond to the temp :

जब एक ग्राफ $\log k$ और $1/T$ के मध्य आरेखित किया जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है वह बिन्दु जिस पर रेखा y अक्ष व x अक्ष पर काटती है। से सम्बन्धित ताप क्या होगा ?

(A) 0, $E_a / 2.303 R \log A$

(B*) ∞ , $E_a / (R \ln A)$

(C) 0, $\log A$

(D) None of these. इनमें से कोई नहीं

Sol. $\log k = \left[\frac{-E_a}{2.303R} \right] \times \frac{1}{T} + \log A$ at Y axes $\left[\frac{1}{T} \right] = 0$ $T = \infty$

at x axis $\log k = 0$ $\frac{-E_a}{2.303R} \times \frac{1}{T} = -\log A$ $\frac{E_a}{R \ln A} = T$

हल. $\log k = \left[\frac{-E_a}{2.303R} \right] \times \frac{1}{T} + \log A$ Y - अक्ष पर $\left[\frac{1}{T} \right] = 0$ $T = \infty$

x अक्ष पर $\log k = 0$ $\frac{-E_a}{2.303R} \times \frac{1}{T} = -\log A$ $\frac{E_a}{R \ln A} = T$

G-4. How much faster would a reaction proceed at 25°C than at 0°C if the activation energy is 65 kJ?

(A) 2 times

(B) 5 times

(C*) 11 times

(D) 16 times

25°C ताप पर अभिक्रिया, 0°C ताप पर उपस्थित अभिक्रिया से कितनी अधिक तेजी से होगी यदि सक्रियण ऊर्जा का मान 65 kJ हैं ?

(A) 2 गुना

(B) 5 गुना

(C*) 11 गुना

(D) 16 गुना

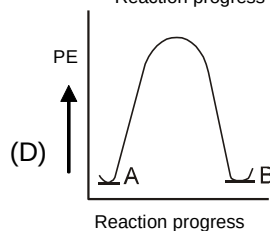
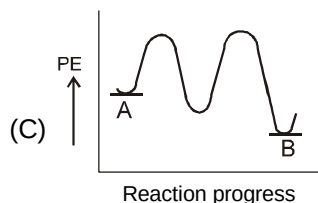
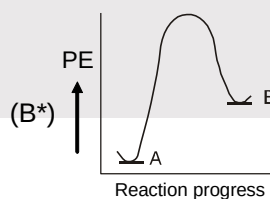
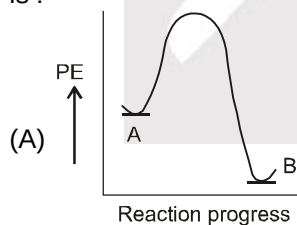
Sol. $\log \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = \frac{E_a}{2.303R} \frac{(T_2 - T_1)}{T_1 T_2} = \frac{65 \times 10^3 \times (298 - 273)}{2.303 \times 8.3 \times 298 \times 273}$

calculation we find $\frac{K_2}{K_1} = 11$

हल. $\log \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = \frac{E_a}{2.303R} \frac{(T_2 - T_1)}{T_1 T_2} = \frac{65 \times 10^3 \times (298 - 273)}{2.303 \times 8.3 \times 298 \times 273}$

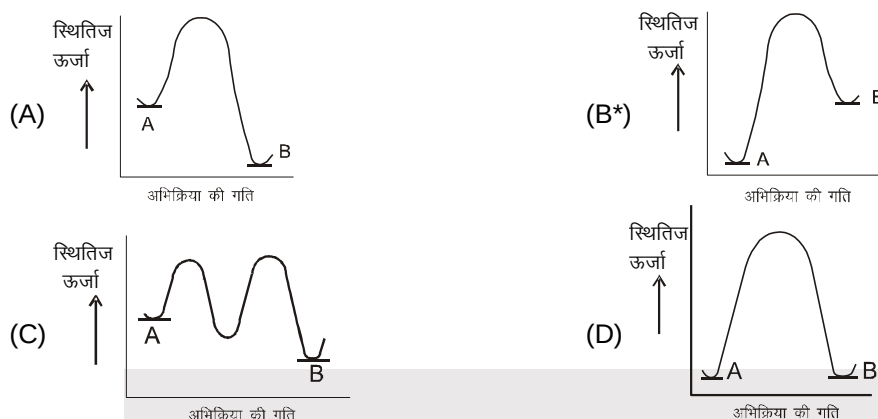
गणना करने पर हमें प्राप्त होता है $\frac{K_2}{K_1} = 11$

G-5. For a reaction $A \rightarrow B$, $E_a = 10 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta H = 5 \text{ kJ mol}^{-1}$. Thus, potential energy profile for this reaction is :





अभिक्रिया $A \rightarrow B$ के लिए, $E_a = 10 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta H = 5 \text{ kJ mol}^{-1}$. इस प्रकार इस अभिक्रिया के लिए स्थितिज ऊर्जा आरेख है :



Sol. For reaction, $A \longrightarrow B$.
 $E_a = 10 \text{ kJ/mole}$, $\Delta H = 5 \text{ kJ/mole}$
 Rxn endothermic because $\Delta H (+)$

$$\Delta H = E_a - E_b$$

$$5 = 10 - E_b$$

$$E_b = 10 - 5 = 5 \text{ kJ/mole.}$$

Then [B].

Sol. अभिक्रिया के लिए, $A \longrightarrow B$.

$$E_a = 10 \text{ kJ/mole}, \Delta H = 5 \text{ kJ/mole}$$

अभिक्रिया उष्माशोषी है क्योंकि $\Delta H = +ve$

$$\Delta H = E_a - E_b$$

$$5 = 10 - E_b$$

$$E_b = 10 - 5 = 5 \text{ kJ/mole.}$$

अतः [B].

Section (H) : Catalyst dependence of rate and type of Reaction and Determination of rate law and order with the help of given mechanism

खण्ड (H) : दर की उत्प्रेरक पर निर्भरता तथा अभिक्रिया के प्रकार तथा दी गई क्रियाविधि की सहायता से दर नियम तथा कोटि का निर्धारण

H-1. The E_a of a reaction in presence of a catalyst is 4.15 kJ mol^{-1} and in absence of a catalyst is 8.3 kJ mol^{-1} .

1. What is slope of the plot of $\ln k$ vs $\frac{1}{T}$ in the absence of catalyst

उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के E_a का मान 4.15 kJ mol^{-1} तथा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में 8.3 kJ mol^{-1} है।

उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में $\ln k$ vs $\frac{1}{T}$ के आरेख का ढाल क्या होगा ?

(A) +1

(B) -1

(C) +1000

(D*) -1000

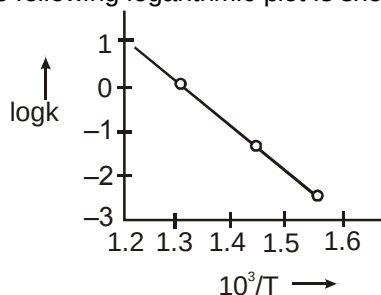
Sol. Now $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \times \frac{1}{T}$
 Slope = $-\frac{E_a}{R} = \frac{-8.3 \times 10^3}{8.3} = 1000$

हल. अब, $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \times \frac{1}{T}$
 ढाल = $-\frac{E_a}{R} = \frac{-8.3 \times 10^3}{8.3} = 1000$



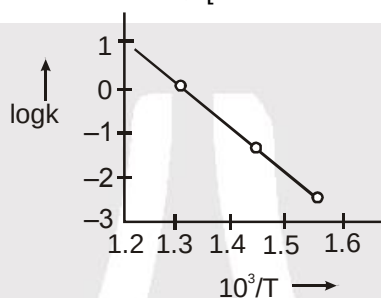


H-2. For the decomposition of HI the following logarithmic plot is shown : [R = 1.98 cal/mol-K]



The activation energy of the reaction is about

HI के वियोजन के लिये निम्न लघुगुणक आरेख दिया है [R = 1.98 cal/mol-K]



अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होगी ?

- (A*) 45600 cal (B) 13500 cal (C) 24600 cal (D) 32300 cal

Sol. $\log k = -\frac{E_a}{2.303 R} \times \frac{1}{T} + \text{constant (नियत)}$

$$= -\frac{E_a}{2.303 R} \times 10^{-3} \times \frac{10^3}{T} + \text{constant (नियत)}$$

thus, slope of graph will be (इस प्रकार ग्राफ का ढाल होगा) $= -\frac{E_a \times 10^{-3}}{2.303 R} = -\frac{4}{0.4}$

$$\Rightarrow E_a = 2.303 \times 1.98 \times 10^4 = 45600 \text{ cal}$$

H-3. For the reaction $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$ the experiment data suggested that $r = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$
The molecularity and order of the reaction are respectively :

- (A) 2, 3/2 (B) 3/2, 3/2 (C*) Not defined, 3/2 (D) 1, 1/2

अभिक्रिया $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$ के लिए प्रायोगिक आकड़े $r = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$

दिए गए हैं अभिक्रिया के लिए क्रमशः अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो ?

- (A) 2, 3/2 (B) 3/2, 3/2
(C*) प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, 3/2 (D) 1, 1/2

Sol. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$
 $r = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$

Molecularity $\rightarrow$ not defined.

$$\text{order} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

हल. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$

$$r = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$$

आण्विकता $\rightarrow$ व्यक्त नहीं।

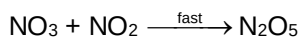
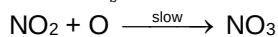
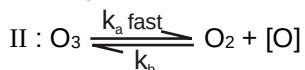
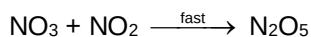
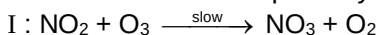
$$\text{कोटि} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$



H-4. The reaction of NO_2 (g) and O_3 (g) is first-order in NO_2 (g) and O_3 (g)



The reaction can take place by mechanism :



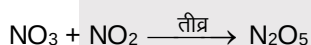
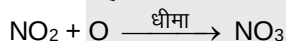
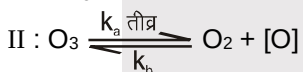
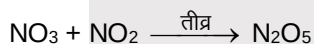
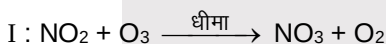
Select correct mechanism.

(A) I only (B) II only (C*) both I and II (D) None of I and II

NO_2 (g) तथा O_3 (g) में NO_2 (g) तथा O_3 (g) अभिक्रिया प्रथम कोटि की है



अभिक्रिया निम्न क्रिया विधि द्वारा होती है :



सही क्रियाविधि चुनिये

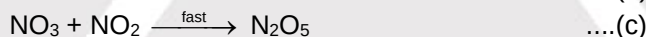
(A) केवल I (B) केवल II (C*) I व II दोनों (D) I व II में से कोई नहीं

Sol. For Rxn rate determining step is slowest step

Then in 1st Rxn

$$\text{Rate} = k [\text{NO}_2] [\text{O}_3] \quad \dots(i)$$

But 2nd Rxn



Then for Rxn (a)

$$\frac{k_a}{k_b} = \frac{[\text{O}_2][\text{O}]}{[\text{O}_3]} = k_{eq} \quad \dots(d)$$

by Rxn (b)

$$\text{Rate} = k [\text{NO}_2] [\text{O}] \quad \dots(ii)$$

put value of $[\text{O}]$ from (d) to (ii)

$$\text{Rate} = k \frac{k_{eq} [\text{O}_3]}{[\text{O}_2]} \times [\text{NO}_2]$$

$$\text{Rate} = \frac{k_1 [\text{NO}_2] [\text{O}_3]}{[\text{O}_2]}$$

Sol. अभिक्रिया के लिए वेग निर्धारण पद धीमा पद होता है।

अतः प्रथम अभिक्रिया में

$$\text{दर} = k [\text{NO}_2] [\text{O}_3] \quad \dots(i)$$

लेकिन 2nd अभिक्रिया में





अब अभिक्रिया (a) के लिए

$$\frac{k_a}{k_b} = \frac{[O_2][O]}{[O_3]} = k_{eq} \quad \dots(d)$$

अभी (b) से

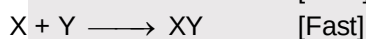
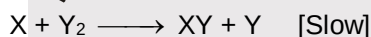
$$\text{दर} = k [NO_2] [O] \quad \dots(ii)$$

[O] का आयतन (d) से (ii) में रखने पर

$$\text{दर} = k \frac{k_{eq} [O_3]}{[O_2]} \times [NO_2]$$

$$\text{दर} = \frac{k_1 [NO_2][O_3]}{[O_2]}$$

H-5. A hypothetical reaction $X_2 + Y_2 \longrightarrow 2XY$ follows the mechanism given below.



The order of overall reaction is

एक काल्पनिक अभिक्रिया $X_2 + Y_2 \longrightarrow 2XY$ निम्न क्रियाविधि का अनुसरण करती है।



तब सम्पूर्ण अभिक्रिया कि कोटि निम्न है :

(A) 2

(B) 1

(C*) 1.5

(D) Zero शून्य

Sol. Rate = $K [X][Y_2]$

$$K_{eq} = \frac{[X]^2}{[X_2]}$$

$$[X] = \sqrt{K_{eq}} \times [X_2]^{1/2}$$

$$\text{Rate} = K \times \sqrt{K_{eq}} [X_2]^{1/2} [Y_2]$$

So the order of overall reaction is 1.5

$$\text{वेग/दर} = K [X][Y_2]$$

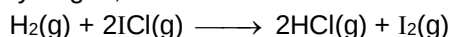
$$K_{eq} = \frac{[X]^2}{[X_2]}$$

$$[X] = \sqrt{K_{eq}} \times [X_2]^{1/2}$$

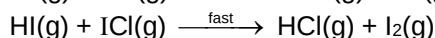
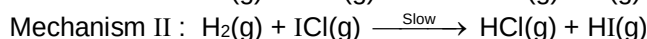
$$\text{वेग/ दर} = K \times \sqrt{K_{eq}} [X_2]^{1/2} [Y_2]$$

अतः सम्पूर्ण अभिक्रिया कि कोटि 1.5 है।

H-6. The reaction of hydrogen, and iodine monochloride is represented by the equation :



This reaction is first-order in $H_2(g)$ and also first-order in $ICl(g)$. Which of these proposed mechanism can be consistent with the given information about this reaction ?



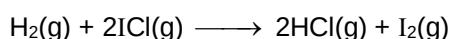
(A) I only

(B*) II only

(C) both I and II

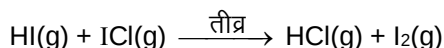
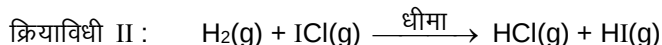
(D) neither I nor II

हाइड्रोजन और आयोडीन मोनो क्लोराइड के मध्य क्रिया को निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

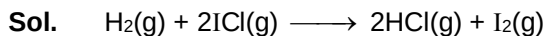




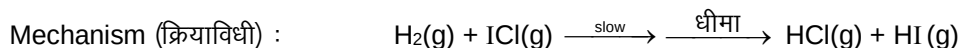
यह अभिक्रिया $\text{H}_2(\text{g})$ के लिए प्रथम कोटि और $\text{ICl}(\text{g})$ के लिए भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। निम्न में से कौनसी क्रियाविधि उपरोक्त तथ्य के आधार पर दी जा सकती है।



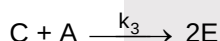
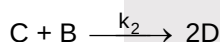
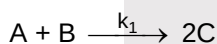
(A) केवल I (B*) केवल II (C) I और II दोनों ही (D) न तो I और ना ही II



Proposed mechanism (प्रस्तावित क्रियाविधि)

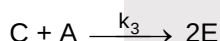
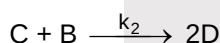
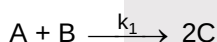


H-7. Reaction $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{D} + \text{E}$ take place as



The rate of disappearance of C is given by

अभिक्रिया $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{D} + \text{E}$ निम्न प्रकार सम्पन्न होती है।



C के विलुप्त होने की दर निम्न प्रकार दर्शायी जा सकती है।

(A*) $-\frac{d[\text{C}]}{dt} = k_2[\text{B}][\text{C}] + k_3[\text{A}][\text{C}] - 2k_1[\text{A}][\text{B}]$

(B) $-\frac{d[\text{C}]}{dt} = k_2[\text{B}][\text{C}] + k_3[\text{E}] - k_1[\text{C}]$

(C) $-\frac{d[\text{C}]}{dt} = k_2[\text{D}] + k_3[\text{E}] - k_1[\text{C}]$

(D) $-\frac{d}{dt} [\text{C}] = 2k_1[\text{A}][\text{B}] - k_2[\text{B}][\text{C}] - k_3[\text{A}][\text{C}]$

RADIO ACTIVITY

रेडियोसक्रियता

Section (I) : Radio Activity

खण्ड (I) : रेडियोसक्रियता

I-1. Radioactivity is affected by :

(A) temperature (B) Pressure (C) electric and magnetic field (D*) none of these

रेडियोसक्रियता किससे प्रभावित हो सकती है :

(A) ताप (B) दाब (C) विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र (D*) इनमें से कोई नहीं

I-2. Half life period of 10 gm radioactive element is 20 days. Then half life period of 100 gm of this element is :

(A*) 20 days (B) 200 days (C) 100 days (D) 10 days

10 gm रेडियोसक्रिय तत्व की अर्द्ध-आयु 20 दिन है, तो इस तत्व के 100 gm की अर्द्ध-आयु होगी :

(A*) 20 दिन (B) 200 दिन (C) 100 दिन (D) 10 दिन

Sol. Half life is not depend upon initial concentration.

हल. अर्द्ध आयु प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करती है।





- I-3.** Determine the average life of U^{238} having $t_{0.5} = 138.5$ day.
 (A) 138.5 day (B*) 199.86 day (C) 238 day (D) None of these
 U^{238} की औसत-आयु (माध्य-आयु) की गणना करें यदि $t_{0.5} = 138.5$ दिन
 (A) 138.5 दिन (B*) 199.86 दिन (C) 238 दिन (D) इनमें से कोई नहीं

Sol. $T_{avg} = 1.44 t_{1/2} = 1.44 \times 138.5 = 199.86$ day दिन

- I-4.** A radioactive element has a half life of one day. After three days the amount of the element left will be :
 (A) $1/2$ of the original amount (B) $1/4$ of the original amount
 (C*) $1/8$ of the original amount (D) $1/16$ of the original amount
 एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्द्ध-आयु एक दिन है। तीन दिन के पश्चात् उस तत्व की शेष मात्रा मूल मात्रा की होगी
 (A) $1/2$ (B) $1/4$ (C*) $1/8$ (D) $1/16$

Sol. $C_3 = \frac{C_0}{2^3} = \frac{C_0}{8}$
 $\frac{C_3}{C_0} = \frac{1}{8}$

- I-5.** A sample of rock from moon contains equal number of atoms of uranium and lead ($t_{1/2}$ for U = 4.5×10^9 years). The age of the rock would be :
 (A) 9.0×10^9 years (B*) 4.5×10^9 years (C) 13.5×10^9 years (D) 2.25×10^9 years
 चन्द्रमा से प्राप्त चट्टान के नमूने में यूरेनियम (U के लिए $t_{1/2} = 4.5 \times 10^9$ वर्ष) तथा लेड के परमाणु की समान संख्या उपस्थित है तो चट्टान की आयु ज्ञात करो :
 (A) 9.0×10^9 वर्ष (B*) 4.5×10^9 वर्ष (C) 13.5×10^9 वर्ष (D) 2.25×10^9 वर्ष

Sol. $t = \frac{2.303}{\lambda} \log_{10} \left[\frac{n+n}{n} \right]$
 $t = \frac{2.303}{0.693} \times 4.5 \times 10^9 \log_{10}[2] = 4.5 \times 10^9$ years वर्ष।

- I-6.** The radioactive decay is first order reaction. Its rate, on increasing 10°C temperature
 (A) increases 2-3 times (B) decreases 2-3 times
 (C*) does not change (D) increases 10 times
 रेडियो सक्रिय विघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसकी दर 10°C ताप को बढ़ाने पर
 (A) 2-3 गुना से बढ़ती है (B) 2-3 गुना से घटती है
 (C*) कोई परिवर्तन नहीं (D) 10 गुना से बढ़ती है।

Sol. Radioactivity decay does not depend upon temperature.
हल. रेडियोसक्रिय विघटन ताप पर निर्भर नहीं करता है।

- I-7.** The half - life of a radioactive isotope is 3 hours . If the initial mass of the isotope were 256 gm , the mass of it remaining undecayed after 18 hours would be :
 रेडियो सक्रिय समस्थानिक का अर्द्धआयुकाल 3 घण्टे हैं, यदि समस्थानिक का प्रारम्भिक द्रव्यमान 256 gm है, तो 18 घंटे के बाद बचे हुए अविघटित द्रव्यमान क्या होगा :
 (A*) 4 gm (B) 8 gm (C) 12 gm (D) 16 gm

Sol. $\frac{256}{2^6} = \frac{256}{64} = 4.$

- I-8.** A radioactive isotope X with half - life of 6.93×10^9 years decay to Y which is stable. A sample of rock from the moon was found to contain both the element X and Y in the mole ratio 1 : 7. What is the age of the rock?
 (A*) 2.079×10^{10} years (B) 1.94×10^{10} years (C) 1.33×10^9 years (D) 10^{10} years
 रेडियोसक्रिय समस्थानिक X 6.93×10^9 वर्ष के अर्द्धआयु के साथ विघटित होकर स्थायी तत्व Y बनाता है। चन्द्रमा से प्राप्त चट्टान के नमूने में X तथा Y दोनों तत्वों का मोल अनुपात 1 : 7 हैं चट्टान की आयु ज्ञात करो।
 (A*) 2.079×10^{10} वर्ष (B) 1.94×10^{10} वर्ष (C) 1.33×10^9 वर्ष (D) 10^{10} वर्ष



Sol. $\lambda t = \ln \left[\frac{n_x + n_y}{n_x} \right]$

$$t = \frac{0.693 \times 10^9}{0.693} \times 2.303 \log_{10} \left[\frac{1+7}{1} \right] = 2.079 \times 10^{10} \text{ years वर्ष।}$$

I-9. The half-life of ^{99}Tc is 6.0 h. The total residual activity in a patient after receiving an injection containing ^{99}Tc must not be more than 0.01 μCi , after 36.0 hours. What is the maximum activity (in μCi) that the sample injected can have ?

^{99}Tc की अर्द्ध-आयु 6.0 h है। ^{99}Tc युक्त एक इंजेक्शन लगने के पश्चात रोगी में कुल अवशेषी सक्रियता 36.0 घण्टे पश्चात 0.01 μCi से अधिक नहीं होनी चाहिए। लगाए गए नमूने में अधिकतम सक्रियता (μCi में) क्या हो सकती है—

(A) 0.06 (B) 0.16 (C) 0.32 (D*) 0.64

Sol. Activity after 'n' half lives = $\frac{A_0}{2^n}$ so, $0.01 = \frac{A_0}{2^6}$ Hence $A_0 = 0.64 \mu\text{Ci}$.

हल. 'n' अर्द्धआयु के बाद सक्रियता = $\frac{A_0}{2^n}$ इसलिए, $0.01 = \frac{A_0}{2^6}$ इस प्रकार $A_0 = 0.64 \mu\text{Ci}$.

I-10. The activity per mL of a solution of radioactive substance is x. How much water be added to 200 mL of this solution so that the activity falls to $x/20$ per mL after 4 half-lives ?

रेडियोसक्रिय पदार्थ के विलयन की प्रति mL सक्रियता x है। इस विलयन के 200 mL में कितना जल मिलाया जाये कि 4 अर्द्ध आयु पश्चात् सक्रियता घटकर $x/20$ प्रति mL रह जाए।

(A) 100 mL (B) 150 mL (C) 80 mL (D*) 50 mL

Sol. $N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^n$

$$\left(\frac{xv}{20} \right) = (x) \times 200 \left(\frac{1}{2} \right)^4$$

$$V = 250 \text{ mL}$$

So added volume of water = 50 mL.

हल. $N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^n$

$$\left(\frac{xv}{20} \right) = (x) \times 200 \left(\frac{1}{2} \right)^4$$

$$V = 250 \text{ mL}$$

इसलिए मिलाये गये जल का आयतन = 50 mL.

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the following :

	Column-I (Graph)		Column -II (Slope)
(A)	c vs t (abscissa) for zero order	(p)	unity
(B)	log c vs t (abscissa) for first order	(q)	zero
(C)	$\left(\frac{-dc}{dt} \right)$ vs c for zero order	(r)	- k
(D)	$\ln \left(\frac{-dc}{dt} \right)$ vs ln c for first order	(s)	$-\frac{k}{2.303}$



निम्न को सम्मिलित कीजिए :

स्तम्भ-I (ग्राफ)	स्तम्भ-II (ढाल)
(A) c vs t (अक्षीय) शून्य कोटि के लिए	(p) इकाई
(B) $\log c$ vs t (अक्षीय) प्रथम कोटि के लिए	(q) शून्य
(C) $\left(\frac{-dc}{dt}\right)$ vs c शून्य कोटि के लिए	(r) $-k$
(D) $\ln \left(\frac{-dc}{dt}\right)$ vs $\ln c$ प्रथम कोटि के लिए	(s) $-\frac{k}{2.303}$

Ans. (A $\rightarrow$ r) ; (B $\rightarrow$ s) ; (C $\rightarrow$ q) ; (D $\rightarrow$ p)

Sol. (A) for zero order reaction $C = C_0 - kt$

(B) for first order reaction $\log c = \log c_0 - \frac{k}{2.303} \times t$

(C) for zero order reaction $\frac{-dc}{dt}$ vs c equal to zero

(D) for first order reaction $\frac{-dc}{dt} = kc$, $\ln \left(\frac{-dc}{dt}\right) = \ln k + \ln c$

Hence plot of $\ln \left(\frac{-dc}{dt}\right)$ against $\ln c$ (abscissa) will have slope equal to unity

हल. (A) शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए $c = c_0 - kt$

(B) प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए $\log c = \log c_0 - \frac{k}{2.303} \times t$

(C) शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए $\frac{-dc}{dt}$ तथा c शून्य के बराबर है।

(D) प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए $\frac{-dc}{dt} = kc$, $\ln \left(\frac{-dc}{dt}\right) = \ln k + \ln c$

इस प्रकार $\ln \left(\frac{-dc}{dt}\right)$ व $\ln c$ (अक्षीय) के मध्य आरेख का प्राप्त ढाल, इकाई के बराबर होती है।

2. Match the following :

Column-I	Column-II
(A) $A + B \longrightarrow C + D$ $r = k_1 [A] [B]$	(p) Unit of rate constant possess concentration unit
(B) $A + B \longrightarrow C + D$ $r = k_2 [A] [B]^0$	(q) Rate constant for the reaction of both the reactants are equal
(C) $A + B \longrightarrow C + D$ $r = k_3 [A]^0 [B]^0$	(r) Rate of consumption of at least one of the reactants is equal to rate of production of at least one of the products
(D) $2A + B \longrightarrow 2C + 3D$ (s) $r = k_3 [A]^0 [B]^0$	(s) If both reactants are taken in stoichiometric ratio, half life for both reactants are equal.





निम्न को सुमेलित कीजिए :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	$A + B \longrightarrow C + D$ $r = k_1 [A] [B]$	(p)	दर नियतांक की ईकाई, सान्द्रता इकाई रखती है।
(B)	$A + B \longrightarrow C + D$ $r = k_2 [A] [B]^0$	(q)	अभिक्रिया के लिए दोनों अभिकारकों के लिए दर नियतांक बराबर है।
(C)	$A + B \longrightarrow C + D$ $r = k_3 [A]^0 [B]^0$	(r)	कम से कम एक अभिकारक की प्रयुक्त होने की दर, कम से कम एक उत्पाद के बनने की दर के बराबर है।
(D)	$2A + B \longrightarrow 2C + 3D$ (s) $r = k_3 [A]^0 [B]^0$	(s)	यदि दोनों अभिकारकों को रससमीकरणमिति अनुपात में लिया जाता है तो दोनों अभिकारकों के लिए अर्द्धआयुकाल बराबर होता है।

Ans. (A) p, q, r, s ; (B) q, r, s ; (C) p, q, r, s ; (D) p, r, s

Sol.

- (A) $r = k [A] [B]$
i.e. IInd order reaction
unit of $k = \text{mol}^{-1} \text{lt time}^{-1}$
 $-\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k [A] [B]$
 $-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt}$
 $(t_{1/2})_A = (t_{1/2})_B$ if A and B are taken in stoichiometric ratio.
- (B) $A + B \longrightarrow C + D$
 $r = k_2 [B]^0 [A] = k_2 [A]$
unit of $k = \text{time}^{-1}$ does not have concentration unit.
 $-\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k_2 [A]$
 $-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt}$
- (C) $A + B \longrightarrow C + D$
 $r = k_3 [A]^0 [B]^0$
unit of $k = \text{mole litre}^{-1} \text{time}^{-1}$
 $-\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k_3$
 $-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt}$
- (D) $2A + B \longrightarrow 2C + 3D$
 $r = K_3 [A]^0 [B]^0$
unit of $K = \text{mol lt}^{-1} \text{time}^{-1}$
 $-\frac{1}{2} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{d[C]}{dt} \Rightarrow -\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt}$

हल.

- (A) $r = k [A] [B]$
अर्थात् IInd कोटि अभिक्रिया
 k की ईकाई = $\text{मोल}^{-1} \text{लीटर समय}^{-1}$
 $-\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k [A] [B]$
 $-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt}$
 $(t_{1/2})_A = (t_{1/2})_B$ यदि A और B रससमितीकरण अनुपात में लिये गये हैं।





- (B) $A + B \longrightarrow C + D$
 $r = k_2 [B]^0 [A] = k_2 [A]$
 k की इकाई = समय⁻¹ सान्द्रता की इकाई नहीं होती हैं।

$$-\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k_2 [A]$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt}$$

- (C) $A + B \longrightarrow C + D$
 $r = k_3 [A]^0 [B]^0$
 k की इकाई = मोल लीटर⁻¹ समय⁻¹

$$-\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k_3$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt}$$

- (D) $2A + B \longrightarrow 2C + 3D$
 $r = K_3 [A]^0 [B]^0$
 k की इकाई = मोल लीटर⁻¹ समय⁻¹

$$-\frac{1}{2} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{d[C]}{dt}$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{d[C]}{dt}$$

3. Match the following :

	Column-I		Column-II
(A)	If the activation energy is 65 kJ then how much time faster a reaction proceed at 25°C than at 0°C	(p)	2
(B)	Rate constant of a first-order reaction is 0.0693 min ⁻¹ . If we start with 20 mol L ⁻¹ , it is reduced to 2.5 mol L ⁻¹ in how many minutes.	(q)	Zero
(C)	Half-lives of first-order and zero order reactions are same. Ratio of rates at the start of reaction is how many times of 0.693. Assume initial concentration to be same for the both.	(r)	11
(D)	The half-life periods are given , [A]₀ (M) 0.0677 0.136 0.272 t_{1/2} (sec) 240 480 960 order of the reaction is	(s)	30

निम्न को सुमेलित कीजिए :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	अगर सक्रियण ऊर्जा 65 kJ है तो 25°C पर अभिक्रिया 0°C की तुलना में कितनी शीघ्र होगी।	(p)	2
(B)	प्रथम कोटी का दर नियतांक 0.0693 min ⁻¹ है इस अभिक्रिया को 20 मोल ली. ⁻¹ , से प्रारम्भ कर 2.5 मोल ली. ⁻¹ तक जाने में कितने मिनट लगेंगे।	(q)	शून्य
(C)	प्रथम कोटी व शून्य कोटी अभिक्रिया के लिये अर्द्ध आयु समान है, अभिक्रिया का प्रारम्भिक वेग 0.693 से कितना गुना है। माना कि दोनों के लिए प्रारम्भिक सान्द्रता समान है।	(r)	11
(D)	अर्द्ध आयु दी गई है, [A]₀ (M) 0.0677 0.136 0.272 t_{1/2} (सेकण्ड) 240 480 960 अभिक्रिया की कोटि होगी ?	(s)	30

Ans. (A – r ; B – s ; C – p ; D – q)

Sol. (A) $2.303 \log_{10} \frac{K_2}{K_1} = \frac{E_a}{R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1} \right] \Rightarrow \frac{K_2}{K_1} = 11$

$$T_2 = 298 \text{ K ; } T_1 = 273 \text{ K , } E_a = 65000 \text{ J , } R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$$



$$(B) \frac{2.5}{20} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow n = 3 \Rightarrow t = 3 \times \frac{0.693}{0.0693} = 30$$

$$(C) \text{ Zero order (शून्य कोटि) : } t_{1/2} = \frac{a}{2K} \quad \text{I order (कोटि) : } t_{1/2} = \frac{0.693}{K}$$

$$\frac{1}{2K_1} = \frac{0.693}{K_2} \Rightarrow \frac{K_2}{K_1} = 2 \times 0.693$$

$$(D) t_{1/2} \propto (a)^{1-n} \quad \text{or (या) } (1-n) = \frac{\log t'_{1/2} - \log t''_{1/2}}{\log a' - \log a''}$$

$$t_{1/2} \propto \frac{1}{a^{n-1}} \Rightarrow \frac{480}{240} = \left(\frac{0.0677}{0.136}\right)^{n-1} \quad n = 0$$

Exercise-2

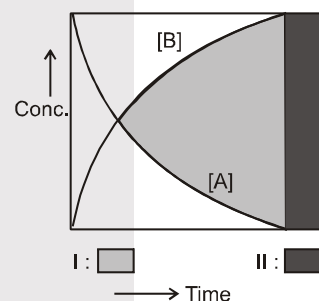
Marked questions are recommended for Revision.

चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

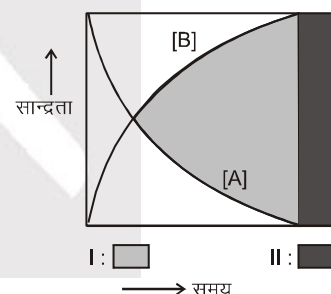
PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. In the following graphical representation for the reaction $A \longrightarrow B$ there are two types of regions :
- (A) I and II both represent kinetic region at different interval
 (B) I and II both represent equilibrium regions at different time interval
 (C*) I represents kinetic while II represents equilibrium region
 (D) I represents equilibrium while II represents kinetic region



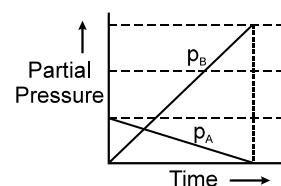
1. अभिक्रिया $A \longrightarrow B$ के लिए निम्न ग्राफीय प्रदर्शन में यहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र उपस्थित है।
- (A) I तथा II दोनों विभिन्न अन्तराल पर गतिकी क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं।
 (B) I तथा II दोनों विभिन्न समय अन्तराल पर साम्य क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं।
 (C*) I गतिकी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जबकि II साम्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।
 (D) I साम्य को प्रदर्शित करता है जबकि II गतिकी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।



Sol. I represent kinetic but II represent equilibrium region
 Because at equilibrium the concentration remains constant.

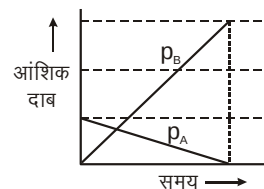
Sol. I गतिकी को प्रदर्शित करता है लेकिन II साम्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।
 क्योंकि साम्य पर सांद्रता नियत रहती है।

2. If for a reaction in which $A(g)$ converts to $B(g)$ the reaction carried out at const. V & T results into the following graph.
- (A) then the reaction must be $A(g) \rightarrow 3B(g)$ and is a first order reaction.
 (B) then the reaction must be $A(g) \rightarrow 3B(g)$ and is a second order reaction.
 (C*) then the reaction must be $A(g) \rightarrow 3B(g)$ and is a zero order reaction.
 (D) then the reaction must be $A(g) \leftrightarrow 3B(g)$ and is a first order reaction.





2. यदि नियत V व T पर, किसी अभिक्रिया $A(g)$ को $B(g)$ में परिवर्तित किया जाता है, परिणामस्वरूप निम्न आरेख प्राप्त होता है।



- (A) तो अभिक्रिया $A(g) \rightarrow 3B(g)$ होनी चाहिए तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी।
 (B) तो अभिक्रिया $A(g) \rightarrow 3B(g)$ होनी चाहिए तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी।
 (C*) तो अभिक्रिया $A(g) \rightarrow 3B(g)$ होनी चाहिए तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी।
 (D) तो अभिक्रिया $A(g) \rightarrow 3B(g)$ होनी चाहिए तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी।

Sol. From the given graph it is clear that the concentration decrease linearly with time, therefore zero order Reaction and $A \rightarrow 3B$ type.

हल. दिए गए आरेख से यह स्पष्ट होता है कि समय के साथ सांद्रता रेखीय रूप से घटती है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है तथा प्रकार $A \rightarrow 3B$ है।

3. For the first-order reaction T_{av} (average life), T_{50} and T_{75} in the increasing order are :

प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T_{av} (औसत आयु), T_{50} तथा T_{75} का बढ़ता हुआ क्रम है।

- (A*) $T_{50} < T_{av} < T_{75}$ (B) $T_{50} < T_{75} < T_{av}$ (C) $T_{av} < T_{50} < T_{75}$ (D) $T_{av} = T_{50} < T_{75}$

Sol. We know (हम जानते हैं)

$$t_{av} = 1.44 \times t_{50\%}$$

and (और)

$$t_{75\%} = 2 t_{50\%}$$

Then (तो)

$$t_{50\%} < t_{av} < t_{75\%}$$

4. Concentration of the reactant in first-order is reduced to $\frac{1}{e^2}$ of initial concentration after :

$$(\text{Natural life} = \frac{1}{K})$$

- (A) one natural life-time
 (C) three natural life-time

- (B*) two-natural life-time
 (D) four natural life-time

प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता $\frac{1}{e^2}$ कितने समय पश्चात् घटेगी ? (प्राकृतिक आयु = $\frac{1}{K}$)

- (A) एक सामान्य आयुकाल (B*) दो सामान्य आयुकाल (C) तीन सामान्य आयुकाल (D) चार सामान्य आयुकाल

Sol. $C_t = C_0 e^{-Kt}$

$$\frac{1}{e^2} \times C_0 = C_0 e^{-Kt}$$

$$e^{-2} = e^{-Kt}$$

$$t = \frac{2}{K}$$

$t = 2$ natural life time. (दो सामान्य आयुकाल)

5. For a chemical reaction $A \rightarrow \text{products}$, the rate of disappearance of A is given by :

$$\frac{-dC_A}{dt} = \frac{K_1 C_A}{1 + K_2 C_A} \text{ At low } C_A \text{ the reaction is of the order with rate constant..... (Assume } K_1, K_2 \text{ are lesser than 1)}$$

अभिक्रिया $A \rightarrow \text{उत्पाद}$ के लिए A के विलुप्त होने की दर निम्न प्रकार दी जाती है।

$$\frac{-dC_A}{dt} = \frac{K_1 C_A}{1 + K_2 C_A} \text{ न्यून } C_A \text{ पर अभिक्रिया की कोटि है तथा वेग नियतांक है। (माना } K_1, K_2 \text{ 1 से कम है।)}$$

$$(A) I, \frac{K_1}{K_2}$$

$$(B*) I, K_1$$

$$(C) II, K_1/K_2$$

$$(D) II, \frac{K_1}{K_1 + K_2}$$

Sol. $\frac{-dC_A}{dt} = K_1 \frac{C_A}{1 + K_2 C_A}$ if C_A is small. यदि C_A बहुत छोटा है।

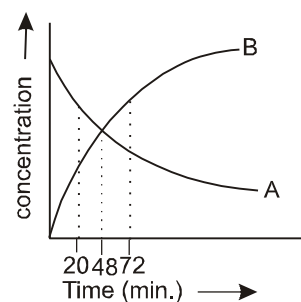
$$\text{then तब } 1 + K_2 C_A = 1$$

$$\therefore \frac{-dC_A}{dt} = K_1 \cdot C_A$$



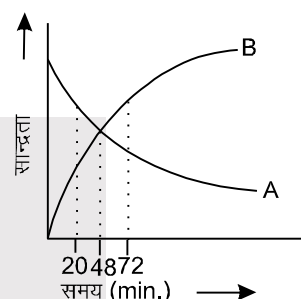
6. For a first order reaction, $nA \longrightarrow B$ whose concentration vs time curve is as shown in the figure. If half life for the reaction is 24 minutes. Find out the value of n .

(A) 1
(B) 2
(C*) 3
(D) 4

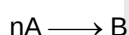


6. $nA \longrightarrow B$ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता तथा समय के मध्य वक्र निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। यदि अभिक्रिया के लिए अर्द्धआयुकाल 24 मिनट है, तो n का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 1
(B) 2
(C*) 3
(D) 4



Sol.



a

$$a-x \quad \frac{x}{n}$$

$$t_{1/2} = 24 \text{ min}$$

$$\text{at } t = 48$$

$$a-x = \frac{x}{n}$$

$$a = \frac{(1+n)x}{n}; \frac{na}{1+n} = x$$

$$\frac{\ln 2}{24} = \frac{1}{48} \ln \frac{a}{a - \frac{na}{(1+n)}}$$

$$4 = \frac{a(1+n)}{a} \Rightarrow n = 3.$$

7. In a reaction involving one single reactant, the fraction of the reactant consumed may be defined as $f = \left(1 - \frac{C}{C_0}\right)$ where C_0 and C are the concentrations of the reactant at the start and after time, t . For a first order reaction

एक अभिक्रियाओं में एक एकल अभिकारक भाग लेता है इस अभिक्रिया में प्रयुक्त हुए अभिकारक के प्रभाज्य (fraction) को

$f = \left(1 - \frac{C}{C_0}\right)$ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ C_0 अभिकारक की प्रारम्भिक सांद्रता और t समय पश्चात की

अभिकारक की सांद्रता C है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए :

(A*) $\frac{df}{dt} = k(1-f)$ (B) $-\frac{df}{dt} = kf$ (C) $-\frac{df}{dt} = k(1-f)$ (D) $\frac{df}{dt} = kf$

Sol. Given $f = \left(1 - \frac{C}{C_0}\right)$ then $\frac{C}{C_0} = (1-f)$

$$\frac{df}{dt} = \frac{1}{C_0} \frac{dC}{dt} \quad \text{for first order reaction} \quad -\frac{dC}{dt} = K[C]$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{1}{C_0} K[C]$$



then $\frac{df}{dt} = K(1-f)$

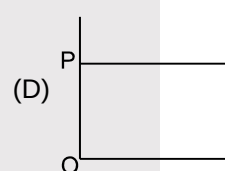
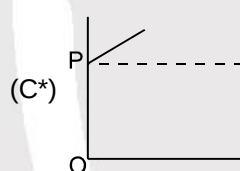
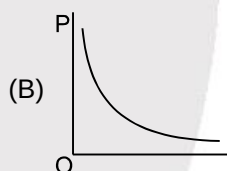
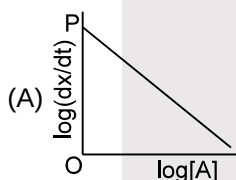
हल. दिया गया $f = \left(1 - \frac{c}{c_0}\right)$ तो $\frac{c}{c_0} = (1-f)$

$$\frac{df}{dt} = \frac{1}{c_0} \frac{dc}{dt} \quad \text{प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए} \quad -\frac{dc}{dt} = K[c]$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{1}{c_0} K[c] \quad \text{तो} \quad \frac{df}{dt} = K(1-f)$$

8. $A \rightarrow \text{Product}$ and $\left(\frac{dx}{dt}\right) = k[A]^2$. If $\log\left(\frac{dx}{dt}\right)$ is plotted against $\log[A]$, then graph is of the type :

अभिक्रिया $A \rightarrow \text{उत्पाद}$, और $\left(\frac{dx}{dt}\right) = k[A]^2$ है। यदि $\log\left(\frac{dx}{dt}\right)$ को $\log[A]$ के विरुद्ध ग्राफ आरेखित किया जाए तो ग्राफ का प्रकार होगा ?

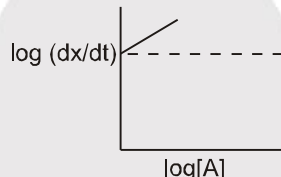


Sol. $\frac{dx}{dt} = k[A]^2$

$$\log\left(\frac{dx}{dt}\right) = \log k + 2\log[A]$$

Slope (ढाल) = 2

Intercept (अन्तःखण्ड) = $\log k$.



9. The following data is for the decomposition of ammonium nitrite in aqueous solution.

Volume of N ₂ produced in cc.	Time (minutes)
7	10
12.6	20
35	infinity

The order of the reaction is

(A) zero

(B*) one

(C) – one

(D) – two

जलीय विलयन में अमोनियम नाइट्रेट के विघटन के आँकड़े निम्न हैं:

उत्पादित N ₂ का आयतन cc में	समय (मिनट)
7	10
12.6	20
35	अनन्त

अभिक्रिया की कोटि होगी ?

(A) शून्य

(B*) एक

(C) – 1

(D) – 2

Sol. Calculate k from atleast 2 datas. It will come out to be a first order reaction.

हल. कम से कम दो आँकड़ों से k की गणना करें। यह प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी।

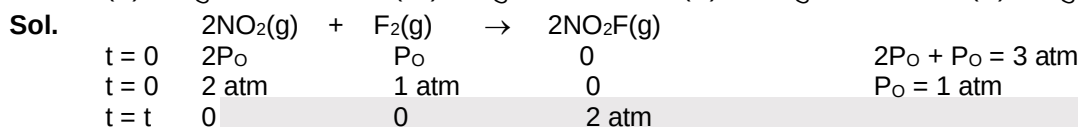


10. Formation of NO_2F from NO_2 and F_2 as per the reaction $2\text{NO}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NO}_2\text{F}(\text{g})$ is a second order reaction, first order with respect to NO_2 and first order with respect to F_2 . If NO_2 and F_2 are present in a closed vessel in ratio 2 : 1 maintained at a constant temperature with an initial total pressure of 3 atm, what will be the total pressure in the vessel after the reaction is complete?

(A) 1 atm (B*) 2 atm (C) 2.5 atm (D) 3 atm

NO_2 तथा F_2 से NO_2F का बनना निम्न अभिक्रिया के द्वारा $2\text{NO}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NO}_2\text{F}(\text{g})$ है, यह एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। NO_2 के सापेक्ष प्रथम कोटि तथा F_2 के सापेक्ष प्रथम कोटि अभिक्रिया है। यदि NO_2 तथा F_2 एक बन्द जार में नियत ताप पर प्रारम्भिक कुल दाब 3 वायुमण्डल के साथ 2 : 1 अनुपात में उपस्थित होते हैं तो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद पात्र के अन्दर कुल दाब क्या होगा ?

(A) 1 वायुमण्डलीय (B*) 2 वायुमण्डलीय (C) 2.5 वायुमण्डलीय (D) 3 वायुमण्डलीय



11. The inversion of cane sugar proceeds with half life of 50 minute at $\text{pH} = 5$ for any concentration of sugar. However if $\text{pH} = 6$, the half life changes to 500 minute of any concentration of sugar. The rate law expression for the inversion of cane sugar is written as : $r = k [\text{sugar}]^1 [\text{H}^+]^y$. Determine the value of y .

(A) $r = k [\text{sugar}]^1 [\text{H}^+]^{-1}$ (B) $r = k [\text{sugar}]^1 [\text{H}^+]^2$ (C*) $r = k [\text{sugar}]^1 [\text{H}^+]^1$ (D) $r = k [\text{sugar}]^1 [\text{H}^+]^0$.

ईंधु शर्करा का किसी सान्द्रता पर प्रतिलोमन (inversion) अर्द्ध आयुकाल 50 मिनट, $\text{pH} = 5$ पर प्राप्त होता है तथा $\text{pH} = 6$ होने पर अर्द्ध आयुकाल 500 मिनट प्राप्त होता है। शर्करा के प्रतिलोमन को निम्न वेग नियम के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है : $r = k [\text{शर्करा}]^1 [\text{H}^+]^y$, y के मान की गणना कीजिए।

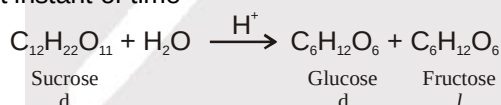
(A) $r = k [\text{शर्करा}]^1 [\text{H}^+]^{-1}$ (B) $r = k [\text{शर्करा}]^1 [\text{H}^+]^2$ (C*) $r = k [\text{शर्करा}]^1 [\text{H}^+]^1$ (D) $r = k [\text{शर्करा}]^1 [\text{H}^+]^0$.

Sol. $\text{pH} = 5$ $\text{pH} = 6$
 $[\text{H}^+] = 10^{-5}$ $[\text{H}^+] = 10^{-6}$

On decreasing $[\text{H}^+]$ concentration by 10 times, the half life of reaction increases by 10 times that means reaction rate has been decreased by 10 times. Therefore, we can say that the order of reaction with respect to $[\text{H}^+]$ concentration is one.

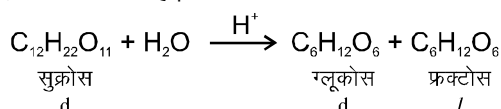
$[\text{H}^+]$ की सान्द्रता 10 गुना घटाने पर अर्द्धआयु 10 गुना बढ़ती है अर्थात् अभिक्रिया दर 10 गुना से घट जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं, कि $[\text{H}^+]$ सान्द्रता के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि एक है।

12. Inversion of sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) is first-order reaction and is studied by measuring angle of rotation at different instant of time



If $(r_\infty - r_0) = a$ and $(r_\infty - r_t) = (a - x)$ (where r_0 , r_t and r_∞ are the angle of rotation at the start, at the time t and at the end of the reaction respectively, then there is 50% inversion when :

सुक्रोस ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) का प्रतीपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तथा विभिन्न समय पर इसके मापन का अध्ययन घूर्णन के कोणों द्वारा किया जाता है।



यदि $(r_\infty - r_0) = a$ तथा $(r_\infty - r_t) = (a - x)$ (जहाँ r_0 , r_t तथा r_∞ क्रमशः प्रारम्भ में समय t पर तथा अभिक्रिया के अन्त में घूर्णन का कोण है तो यहाँ पर 50% प्रतिलोमन होगा जब—

(A*) $r_0 = 2r_t - r_\infty$ (B) $r_0 = r_t - r_\infty$ (C) $r_0 = r_t - 2r_\infty$ (D) $r_0 = r_t + r_\infty$



Sol. Given (दिया गया है) $(r_\infty - r_0) = a$, $(r_\infty - r_t) = (a - x)$
At 50% Inversion (50% प्रतिलोमन पर)

$$\frac{a}{2} = (a - x)$$

$$\frac{(r_\infty - r_0)}{2} = (r_\infty - r_t)$$

$$(r_\infty - r_0) = 2r_\infty - 2r_t$$

$$r_0 = 2r_t - r_\infty$$

13. In a hypothetical reaction, $A(aq) \longrightarrow 2B(aq) + C(aq)$ (1^{st} order decomposition)

'A' is optically active (dextro-rotatory) while 'B' and 'C' are optically inactive but 'B' takes part in a titration reaction (fast reaction) with H_2O_2 . Hence, the progress of reaction can be monitored by measuring rotation of plane polarised light or by measuring volume of H_2O_2 consumed in titration.

In an experiment the optical rotation was found to be $\theta = 40^\circ$ at $t = 20$ min and $\theta = 10^\circ$ at $t = 50$ min. from start of the reaction. If the progress would have been monitored by titration method, volume of H_2O_2 consumed at $t = 15$ min. (from start) is 40 ml then volume of H_2O_2 consumed at $t = 60$ min will be:

एक काल्पनिक अभिक्रिया में, $A(\text{जलीय}) \longrightarrow 2B(\text{जलीय}) + C(\text{जलीय})$ (1^{st} कोटि वियोजन)

'A' प्रकाशिक सक्रिय (दक्षिण घूर्णक) है। जबकि 'B' तथा 'C' प्रकाशिक निष्क्रिय है। लेकिन B, H_2O_2 के साथ अनुमापन अभिक्रिया (तीव्र अभिक्रिया) में सम्मिलित होता है। इस प्रकार अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन समतल ध्रुवीय प्रकाश (plane polarised light) के तल के घूर्णन के मापन द्वारा अथवा अनुमापन में H_2O_2 के प्रयुक्त आयतन के मापन द्वारा किया जाता है।

प्रयोग में प्रकाशिय घूर्णन, अभिक्रिया प्रारम्भ होने से $t = 20$ मिनट पर $\theta = 40^\circ$ तथा $t = 50$ मिनट पर $\theta = 10^\circ$ पाया जाता है। यदि अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन अनुमापन विधि द्वारा किया जाता है, तब $t = 15$ मिनट (प्रारम्भ से) पर H_2O_2 का प्रयुक्त आयतन 40 ml है, तो $t = 60$ मिनट पर H_2O_2 का प्रयुक्त आयतन क्या होगा :

(A) 60 ml (B*) 75 ml (C) 52.5 ml (D) 90 ml

Sol. As only A is optically active. So conc. of A at $t = 20$ min $\propto 40^\circ$

While concentration of A at $t = 50$ min $\propto 10^\circ$

so $t_{1/2} = 15$ min.

So volume consumed of H_2O_2 at $t = 15$ min = $t_{1/2}$, is according to 50% production of B.
at $t = 60$ min. production of B = 94.75% (four half lives)

So volume consumed = $(40 \text{ ml}) + \left(\frac{40}{2}\right) \text{ ml} + \left(\frac{40}{4}\right) \text{ ml} + \left(\frac{40}{8}\right) \text{ ml} = 75 \text{ ml ans.}$

Sol. चूंकि केवल A प्रकाश सक्रिय पदार्थ है अतः $t = 20$ मिनट पर A की सांद्रता $\propto 40^\circ$

जबकि $t = 50$ मिनट पर A की सांद्रता $\propto 10^\circ$

अतः $t_{1/2} = 15$ मिनट

इसप्रकार $t = 15$ मिनट पर H_2O_2 का प्रयुक्त आयतन = $t_{1/2}$, B के 50% उत्पादन के अनुसार है।

$t = 60$ मिनट पर B का उत्पादन = 94.75% (चार अर्द्धआयु)

इस प्रकार प्रयुक्त आयतन = $(40 \text{ ml}) + \left(\frac{40}{2}\right) \text{ ml} + \left(\frac{40}{4}\right) \text{ ml} + \left(\frac{40}{8}\right) \text{ ml} = 75 \text{ ml Ans.}$

14. A.G.M. counter is used to study the radioactive process of first-order. In absence of radioactive substance A, it counts 3 disintegration per second (dps). When A is placed in the G.M. counter, it records 23 dps at the start and 13 dps after 10 minutes. It records x dps after next 10 minutes and A has half-life period y minutes. x and y are :

एक गार्डगर मूलक यंत्र को एक प्रथम कोटि की रेडियो सक्रिय विधि में प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ A की अनुपस्थिति में यह तीन विघटन प्रति सैकण्ड (d.p.s) बताता है जब A को गार्डगर मूलक यंत्र में रखा जाता है तो प्रारम्भ में यह 23 dps तथा 10 मिनट पश्चात् 13 dps रिकॉर्ड करता है यह अगले 10 मिनट पश्चात् x dps रिकॉर्ड करता है तथा A का अर्द्ध आयुकाल y मिनट है। x तथा y है—

(A*) 8 dps, 10 min (B) 5 dps, 10 min (C) 5 dps, 20 min (D) 5 dps, 5 min

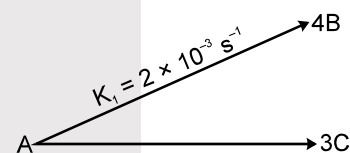


Sol. There is an error of 3dps (already exist)
 Then $N_0 = (23 - 3) = 20$ dps
 $N_t = 10$ dps
 The half life = 10 minutes
 In next 10 minute $N_t = 5$ dps
 Then value with error = $(5 + 3) = 8$ dps.

Sol. यहाँ पर 3dps की त्रुटि है
 तो प्रारम्भिक सक्रियता $N_0 = (23 - 3) = 20$ dps
 $N_t = 10$ dps
 अर्द्ध आयु = 10 मिनट
 अगले 10 मिनट में $C_t = 5$ dps
 तो त्रुटि के साथ मान = $(5 + 3) = 8$ dps.

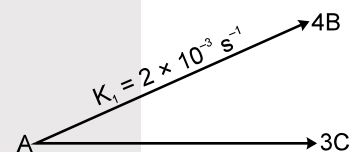
15. For the following parallel chain reaction what will be that value of overall half-life of A in minutes? [Given that $\frac{[B]_t}{[C]_t} = \frac{16}{9}$]

- (A*) 3.3 (B) 6.3
 (C) 3.6 (D) None of these



15. निम्न समान्तर श्रृंखला अभिक्रिया के लिए A की सम्पूर्ण अर्द्ध-आयु का मान मिनट में क्या होगा ? [दिया गया $\frac{[B]_t}{[C]_t} = \frac{16}{9}$]

- (A*) 3.3 (B) 6.3
 (C) 3.6 (D) इनमें से कोई नहीं



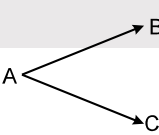
Sol. We have हम जानते हैं,

$$\frac{[B]_t}{[C]_t} = \frac{4k_1}{3k_2} = \frac{16}{9}$$

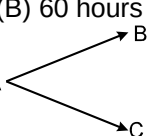
so अतः, $\frac{k_1}{k_2} = \frac{4}{3}$

Now अब, $k = k_1 + k_2 = [2 \times 10^{-3} + \frac{3}{4} \times 2 \times 10^{-3}] \text{ sec}^{-1}$
 $= \frac{7}{2} \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1} = \frac{7 \times 10^{-3} \times 60}{2} \text{ min}^{-1}$

so इसलिए, $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{7 \times 30 \times 10^{-3}} \text{ min} = \frac{693}{7 \times 30} = 3.3 \text{ min.}$

16. For the following parallel chain reaction A  the overall half life of A is 12 hours If rate of formation of C is 60% of a rate of decomposition of A then what will be half life of A while it is converting into B ?

- (A) 40 hours (B) 60 hours (C) 50 hours (D*) 30 hours

समान्तर श्रृंखला अभिक्रिया A  के लिए यदि A की सम्पूर्ण अर्द्ध-आयु 12 घण्टे है। यदि C के निर्माण की दर A के वियोजन की 60% है। A की अर्द्ध-आयु क्या होगी जब A, B में परिवर्तित होता है ?
 (A) 40 घण्टे (B) 60 घण्टे (C) 50 घण्टे (D*) 30 घण्टे





Sol. $k_1 + k_2 = \frac{\ln 2}{12}$

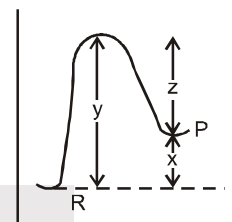
$$\Rightarrow \frac{|B|}{|C|} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = \frac{k_1}{k_2}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{2} k_1 = \frac{\ln 2}{12} \quad \Rightarrow \quad k_1 = \frac{\ln 2}{30} \quad \Rightarrow \quad t_{1/2} = 30 \text{ hr.}$$

17. The potential energy diagram for a reaction $R \longrightarrow P$ is given below :

ΔH° of the reaction corresponds to the energy –

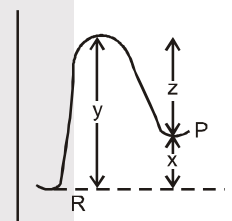
- (A*) x
(B) y
(C) z
(D) (x + y)



17. अभिक्रिया $R \longrightarrow P$ के लिए स्थितिज ऊर्जा आरेख निम्न प्रकार से दिया गया है :

अभिक्रिया का ΔH° , ऊर्जा से संबंधित होगा :

- (A*) x
(B) y
(C) z
(D) (x + y)



Sol. By diagram (आरेख द्वारा), $\Delta H^\circ = y - z = x$.

18. In gaseous reactions important for the understanding of the upper atmosphere H_2O and O react bimolecularly to form two OH radicals. ΔH for this reaction is 72 kJ at 500 K and E_a is 77 kJ mol⁻¹, then E_a for the bimolecular recombination of two OH radicals to form H_2O and O is :

एक गैसीय अभिक्रिया में ऊपरी वातावरण का H_2O तथा O द्विआण्विक रूप से क्रिया कर दो OH मूलक बनाते हैं। 500 K पर अभिक्रिया के लिए ΔH 72 kJ है तथा E_a , 77 kJ mol⁻¹ है। दो OH मूलकों के द्विआण्विक पुन संयोजन से H_2O तथा O बनता है तो इसके लिए E_a होगा।

- (A) 3 kJ mol⁻¹ (B) 4 kJ mol⁻¹ (C*) 5 kJ mol⁻¹ (D) 7 kJ mol⁻¹

Sol. $H_2O + O \longrightarrow 2OH$ $\Delta H = 72$ kJ/mole
and $E_a = 77$ kJ/mole

Then we know $\Delta H = E_a - E_b$

$$72 = 77 - E_b \Rightarrow E_b = 5 \text{ KJ/mole}$$

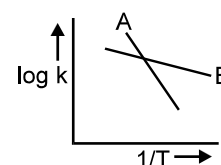
Sol. $H_2O + O \longrightarrow 2OH$ $\Delta H = 72$ kJ/mole
तथा $E_a = 77$ kJ/mole

हम जानते हैं $\Delta H = E_a - E_b$

$$72 = 77 - E_b \Rightarrow E_b = 5 \text{ KJ/mole}$$

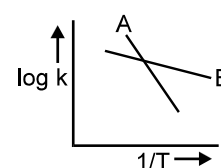
19. The Arrhenius relationship of two different reactions is shown below. Which reaction is faster at a lower temperature and which is more sensitive to changes of temperature ?

- (A*) B faster, A more sensitive (B) B in both cases
(C) A in both cases (D) A faster, B more sensitive



19. दो विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आरेनियस संबंध को नीचे दिखाया गया है। कौन सी अभिक्रिया निम्न ताप पर तीव्रता से होती है और कौन-सी अभिक्रिया ताप में परिवर्तन पर अत्यधिक संवेदनशील (sensitive) होती है ?

- (A*) B तेजी से, A अत्यधिक संवेदनशील (B) दोनों अवस्था में B
(C) दोनों अवस्था में A (D) A तेजी से, B अत्यधिक संवेदनशील



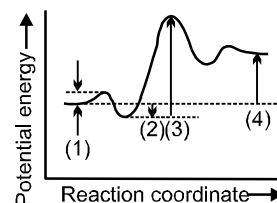
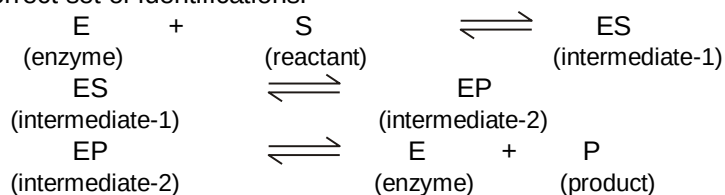


Sol. $K = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$ $\log k = \log A + \left(\frac{-E_a}{2.303R} \right) \times \frac{1}{T}$

the reaction which is more E_a , is the more temperature sensitive.

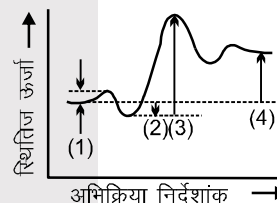
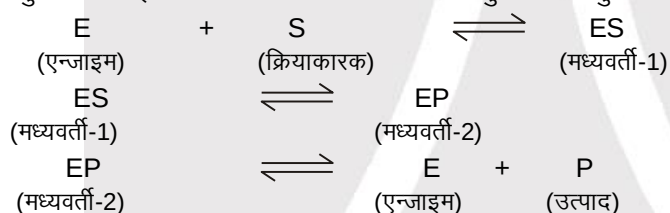
अभिक्रिया जिसका E_a अधिक है वह ताप के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।

- 20.** For the same mechanism as Problem refer to the given Fig. and choose the correct set of identifications.



	(1)	(2)	(3)	(4)
(A)	ΔE for $E + S \rightarrow ES$	E_a for $ES \rightarrow EP$	$\Delta E_{\text{overall}}$ for $S \rightarrow P$	E_a for $EP \rightarrow E + P$
(B*)	E_a for $E + S \rightarrow ES$	ΔE for $E + S \rightarrow ES$	E_a for $ES \rightarrow EP$	$\Delta E_{\text{overall}}$ for $S \rightarrow P$
(C)	E_a for $ES \rightarrow EP$	E_a for $EP \rightarrow E + P$	$\Delta E_{\text{overall}}$ for $S \rightarrow P$	ΔE for $EP \rightarrow E + P$
(D)	E_a for $E + S \rightarrow ES$	E_a for $ES \rightarrow EP$	E_a for $EP \rightarrow E + P$	$\Delta E_{\text{overall}}$ for $S \rightarrow P$
(E)	ΔE for $E + S \rightarrow ES$	$\Delta E_{\text{overall}}$ for $S \rightarrow P$	ΔE for $EP \rightarrow E + P$	E_a for $EP \rightarrow E + P$

- 20.** चित्रानुसार दी गई क्रियाविधि के आधार पर सही समुच्चय का चुनाव कीजिए।



	(1)	(2)	(3)	(4)
(A)	$E + S \rightarrow ES$ के लिए ΔE	$ES \rightarrow EP$ के लिए E_a	$S \rightarrow P$ के लिए $\Delta E_{\text{समस्त}}$	$EP \rightarrow E + P$ के लिए E_a
(B*)	$E + S \rightarrow ES$ के लिए E_a	$E + S \rightarrow ES$ के लिए ΔE	$ES \rightarrow EP$ के लिए E_a	$S \rightarrow P$ के लिए $\Delta E_{\text{समस्त}}$
(C)	$ES \rightarrow EP$ के लिए E_a	$EP \rightarrow E + P$ के लिए E_a	$S \rightarrow P$ के लिए $\Delta E_{\text{समस्त}}$	$EP \rightarrow E + P$ के लिए ΔE
(D)	$E + S \rightarrow ES$ के लिए E_a	$ES \rightarrow EP$ के लिए E_a	$EP \rightarrow E + P$ के लिए E_a	$S \rightarrow P$ के लिए $\Delta E_{\text{समस्त}}$
(E)	$E + S \rightarrow ES$ के लिए ΔE	$S \rightarrow P$ के लिए $\Delta E_{\text{समस्त}}$	$EP \rightarrow E + P$ के लिए ΔE	$EP \rightarrow E + P$ के लिए E_a

PART - II : NUMERICAL VALUE TYPE

भाग - II : संख्यात्मक मान प्रकार (NUMERICAL VALUE TYPE)

- 1.** In a catalyst experiment involving the Haber process $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, the rate of reaction was measured.

$$\text{Rate} = \frac{\Delta[NH_3]}{\Delta t} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ S}^{-1}.$$

The rate of reaction of N_2 is $p \times 10^{-4}$. Then find the value of p .

हेबर प्रक्रम $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ निहित एक उत्प्रेरकीय प्रयोग में अभिक्रिया की दर को मापा गया।

$$\text{दर} = \frac{\Delta[NH_3]}{\Delta t} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ S}^{-1}.$$

N_2 की अभिक्रिया दर $p \times 10^{-4}$ है। तब p का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 1



Sol. $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

$$-\frac{d[N_2]}{dt} = -\frac{d[H_2]}{3dt} = \frac{d[NH_3]}{2dt}$$

$$\therefore -\frac{d[N_2]}{dt} = \frac{1}{2} \times \frac{d[NH_3]}{dt} = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 10^{-4} = 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ S}^{-1} = 1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ S}^{-1}.$$

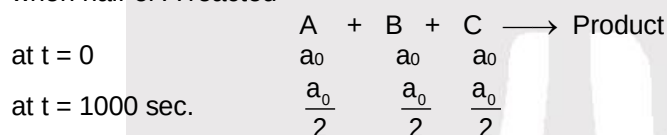
2. ✎ A substance A is mixed with equal quantities of the substance B and C. At the end of 1000 second, half of the amount of A has reacted. What fraction of A will be left unreacted at the end of 2000 second. If the reaction is zero order with respect to A ?

पदार्थ A, पदार्थ B तथा C की समान मात्राओं के साथ मिलाया जाता है। 1000 सेकण्ड के पश्चात् A की आधी मात्रा अभिकृत हो जाती है। 2000 सेकण्ड के पश्चात् A का कितना भाग (प्रभाज = Fraction) अनअभिकृत शेष रहेगा ? यदि अभिक्रिया A के संदर्भ में शून्य कोटि की है ?

Ans. Zero

Sol. Reaction zero order W.R.T. to A then.

when half of A reacted



Then we know for zero orders Rxn $(a_0 - a_t) = kt$

given $a_t = \frac{a_0}{2}$.

Then $k \times t = \frac{a_0}{2}$

$$k = \frac{a_0}{2 \times t} = \frac{a_0}{2 \times 1000} = \frac{a_0}{2000}$$

at t = 2000 sec.

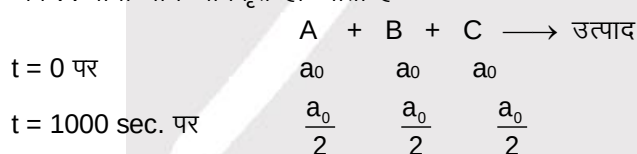
$$a_0 - a_t = \frac{a_0}{2000} \times 2000$$

$$a_t = 0$$

zero fraction left.

हल. A के संदर्भ में अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तब

जब A आधा भाग अभिकृत हो जाता है



तब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि $(a_0 - a_t) = kt$

दिया है $a_t = \frac{a_0}{2}$.

तब $k \times t = \frac{a_0}{2}$

$$k = \frac{a_0}{2 \times t} = \frac{a_0}{2 \times 1000} = \frac{a_0}{2000}$$

t = 2000 sec. पर

$$a_0 - a_t = \frac{a_0}{2000} \times 2000$$

$$a_t = 0$$

शून्य प्रभाज शेष रहता है।



3. For a first order reaction, time required for 99.0% completion is x times for the time required for the completion of 90% of the reaction x is :

प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रदर्शित कीजिये कि अभिक्रिया के 99.0% पूर्णता के लिए आवश्यक समय, अभिक्रिया के 90% पूर्णतः के लिए आवश्यक समय का x गुना होता है। x का मान है—

Ans. 2

Sol. For 99% completion, $t_{90\%} = \frac{2.303}{k} \times \log \frac{100}{100-99}$... (i)

For 90% completion, $t_{90\%} = \frac{2.303}{k} \times \log \frac{100}{100-90}$... (ii)

By Eqs. (i) and (ii) $\frac{t_{99\%}}{t_{90\%}} = \frac{\log 100}{\log 10} = 2$

$\therefore t_{99\%} = 2 \times t_{90\%}$

Sol. 99% पूर्ण होने के लिए $t_{99\%} = \frac{2.303}{k} \times \log \frac{100}{100-99}$... (i)

90% पूर्ण होने के लिए $t_{90\%} = \frac{2.303}{k} \times \log \frac{100}{100-90}$... (ii)

समीकरण (i) तथा (ii) के द्वारा $\frac{t_{99\%}}{t_{90\%}} = \frac{\log 100}{\log 10} = 2$

$\therefore t_{99\%} = 2 \times t_{90\%}$

4. A flask contains a mixture of compounds A and B. Both compounds decompose by first-order kinetics. The half-lives are 54.0 min for A and 18.0 min for B. If the concentrations of A and B are equal initially, how long (in minute) will it take for the concentration of A to be four times that of B ?

एक पात्रयौगिक A तथा B का मिश्रण रखता है। दोनों यौगिक प्रथम कोटि की गतिकी द्वारा विघटीत होते हैं। A के लिए अर्द्धआयु 54.0 मिनट तथा B के लिए 18.0 मिनट है। यदि प्रारम्भ में A तथा B की सांद्रताएँ समान हैं। तब A की सांद्रता B की सांद्रता की तुलना में 4 गुना होने में कितना समय लगेगा ?

Ans. 54

Sol. Containing mixture of compound A and B both decomposed with first order kinetics मिश्रण में उपस्थित यौगिक A तथा B दोनों के वियोजन प्रथम कोटि की गतिकी के अनुसार होता है।

$t_{1/2}$ for A = 54 min $t_{1/2}$ for B = 18 min

t समय पश्चात् A की सांद्रता B की सांद्रता की तुलना में 4 गुनी है।

दिया गया है :

$A_t = A_0 e^{-k_1 t}$ (i)

$B_t = B_0 e^{-k_2 t}$ (ii)

$A_0 = B_0$

$A_t = 4B_t$

by (i)/(ii)

$$\frac{4B_t}{B_t} = \left(\frac{B_0 e^{-k_1 t}}{B_0 e^{-k_2 t}} \right)$$

$4 = e^{(k_2 - k_1)t}$

$\ln 4 = (k_2 - k_1) t$

$$t = \frac{\ln 4}{(k_2 - k_1)} = \frac{\ln 4}{(k_2 - k_1)} = \frac{\ln 4}{\frac{0.6932}{18} - \frac{0.6932}{54}} = 54 \text{ min.}$$

5. At 80% of a radioactive element undergoing decay is left over after a certain period of time t from pure start, how many such periods should elapse from the start for just over 50% of the element to be left over.

एक रेडियो सक्रिय तत्व क्षय के दौरान शुद्ध अवस्था में प्रारम्भ से एक निश्चित समय t के पश्चात् 80% तक शेष बचता है तब प्रारम्भ से तत्व के 50% शेष बचने (रहने) के लिए इस प्रकार के कितने आवर्त काल प्रयुक्त होते हैं ?



Ans. 3

Sol. Let माना $a = 100$

$a - x = 80$ (amount left शेष मात्रा)

$\therefore$ Amount left शेष मात्रा $\frac{Q}{2^n} =$ [n = number of half lives अर्द्धआयु की संख्या]

$$80 = \frac{100}{2^n} \Rightarrow 2^n = \frac{100}{80}$$

$$\therefore n \log 2 = \log 10 - \log 80 = 1 - 3 \times 0.3 = 0.1$$

$$n = \frac{0.1}{\log 2} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}$$

$$n = \frac{1}{3} = \frac{t(\text{time for 80\% amount left or 20\% decomposed})}{t_{1/2}(\text{time for 50\% amount left or decomposed})} \Rightarrow t_{1/2} = 3t.$$

$$n = \frac{1}{3} = \frac{t(80\% \text{ शेष मात्रा या } 20\% \text{ विघटित मात्रा के लिए समय})}{t_{1/2}(80\% \text{ शेष या विघटित मात्रा के लिए समय})} \Rightarrow t_{1/2} = 3t.$$

6. ✎ In a II order reaction, when the concentration of both the reactants are equal, the reaction is completed 20% in 500 sec. How long it would take for the reaction to go to 60% completion? (Report your answer terms of minutes).

द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जब दोनों अभिकारकों की सांद्रता में समान है, अभिक्रिया 500 सैकण्ड में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 60% पूर्णता के लिए कितना समय आवश्यक है। (अपना उत्तर मिनट के पद में दीजिए।)

Ans. 50

Sol. We know for IInd order Rxn. (द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि)

$$k = \frac{1}{t} \left[\frac{1}{(a-x)} - \frac{1}{a} \right] \text{ (because concentration of both reactants are equal)}$$

(क्योंकि दोनों अभिकारकों की सांद्रताएँ समान है)

$$\text{when Rxn completed 20\% (जब अभिक्रिया 20\% पूर्ण हो जाती है)} = (a-x) = \frac{80}{100} \times [a]$$

$$\text{Then (तब)} \quad k = \frac{1}{500} \left[\frac{1}{\frac{80a}{100}} - \frac{1}{a} \right]$$

$$k = \frac{1}{500} \left[\frac{100}{80a} - \frac{1}{a} \right]$$

$$k = \frac{1}{500 \times a} \left[\frac{100}{80} - 1 \right]$$

$$\frac{1}{500} \times \frac{20}{80} \times \frac{1}{a} = \frac{1}{500 \times 4} \times \frac{1}{a} = \frac{1}{2000a}$$

$$k = \frac{1}{2000a}$$

For 60% completed (60% पूर्णतः के लिए)

$$(a-x) = \left(a - \frac{60}{100}a \right) = \frac{40a}{100}$$

$$\text{Then (तब)} \quad k = \frac{1}{t} \left[\frac{1}{\frac{40a}{100}} - \frac{1}{a} \right]$$





$$\frac{1}{2000a} = \frac{1}{a \times t} \left[\frac{100}{40} - 1 \right]$$

$$\frac{1}{2000} = \frac{1}{t} \left[\frac{60}{40} \right]$$

$$t = 3000 \text{ sec} \quad \text{Ans. } 3000/60 = 50 \text{ min.}$$

7. The acid catalysed hydrolysis of an organic compound A at 30°C has a time for half change of 100 minutes, when carried out in a buffer solution at pH 5 and of 10 minutes, when carried out at pH 4. Both times of half change are independent of the initial concentration of A. If the rate of reaction is given by

$$\frac{-d[A]}{dt} = k[A]^a[H^+]^b, \text{ what are the values of } (a + b) ?$$

pH = 5 के एक बफर विलयन में 30°C पर एक कार्बनिक यौगिक A का अम्ल उत्प्रेरित जलअपघटन 100 मिनट में आधा हो जाता है तथा pH = 4 पर समान परिवर्तन में 10 मिनट लगते हैं। दोनों परिस्थितियों में आधा परिवर्तन A की प्रारम्भिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यदि वेग को निम्न प्रकार $\frac{-d[A]}{dt} = k[A]^a[H^+]^b$ से प्रदर्शित किया जाये तो (a + b) का मान क्या होगा ?

Ans.

2

Sol. The Rate equation $\frac{-d[A]}{dt} = k[A]^a[H^+]^b$

During any experiment pH is constant

$$\frac{-d[A]}{dt} = k'[A]^a \text{ where } k' = k[H^+]^b$$

Since Half is independent of the Initial conc. of A Hence $a = 1$

First order w.r.t A. Now k' is First order rate constant $k^1 = \frac{0.693}{t_{1/2}}$

$$\frac{(T_{50})_1}{(T_{50})_2} = \frac{k'_2}{k'_1} = \frac{k[H^+]_2^b}{k[H^+]_1^b} = \frac{[H^+]_2^b}{[H^+]_1^b} \Rightarrow \left(\frac{100}{10} \right) = \left(\frac{10^{-4}}{10^{-5}} \right)^b \Rightarrow b = 1$$

$$\text{So } \frac{-d[A]}{dt} = k[A][H^+]^1 \quad \text{Ans. } (1 + 1) = 2$$

हल. दर समीकरण $\frac{-d[A]}{dt} = k[A]^a[H^+]^b$

किसी प्रयोग के दौरान pH नियत रहती है।

$$\frac{-d[A]}{dt} = k'[A]^a \text{ जहाँ } k' = k[H^+]^b$$

यद्यपि A का अर्द्धआयुकाल प्रारम्भिक सांद्रता से स्वतंत्र है अतः $a = 1$

A के संदर्भ में प्रथम कोटि अतः K^1 प्रथम कोटि का दर नियंताक है। $k^1 = \frac{0.693}{t_{1/2}}$

$$\frac{(T_{50})_1}{(T_{50})_2} = \frac{k'_2}{k'_1} = \frac{k[H^+]_2^b}{k[H^+]_1^b} = \frac{[H^+]_2^b}{[H^+]_1^b} \Rightarrow \left(\frac{100}{10} \right) = \left(\frac{10^{-4}}{10^{-5}} \right)^b \Rightarrow b = 1.$$

$$\text{अतः } \frac{-d[A]}{dt} = k[A][H^+]^1 \quad \text{Ans. } (1 + 1) = 2$$

8. The rate of decomposition of a substance increases by a factor 2.25 for 1.5 times increase in concentration of substance at same temperature. Find out order of reaction.

समान ताप पर पदार्थ की सांद्रता में 1.5 गुना वृद्धि के लिए, पदार्थ के विघटन की दर 2.25 गुणांक से बढ़ जाती है तब अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिये ?

Ans.

2



Sol. We know

$$\text{Rate} = K [\text{conc}]^n \text{ for } n^{\text{th}} \text{ order Rxn.}$$

Then, $\frac{\text{Rate}_2}{\text{Rate}_1} = \left(\frac{\text{conc}_2}{\text{conc}_1} \right)^n$

given, $\text{Rate}_2 = \text{Rate}_1$, $\text{conc}_2 = (\text{conc}_1 \times 1.5)$
 $2.25 = (1.5)^n$
 $n = 2$ second order Rxn

Sol. हम जानते हैं कि

$$\text{दर} = K [\text{सान्द्रता}]^n \text{ कोटि की अभिक्रिया के लिए}$$

तब $\frac{\text{दर}_2}{\text{दर}_1} = \left(\frac{\text{सान्द्रता}_2}{\text{सान्द्रता}_1} \right)^n$

दिया गया $(\text{दर}_2) \text{ Rate}_2 = (\text{दर}_1) \text{ Rate}_1$, $\text{सान्द्रता}_2 = (\text{सान्द्रता}_1 \times 1.5)$
 $2.25 = (1.5)^n$
 $n = 2$ द्वितीय कोटि की अभिक्रिया

9. Half-life period for decomposition of NH_3 over tungsten wire are given below :

Initial Pressure in min	50	100	200
$T_{1/2}$	3.52	1.82	0.93

Calculate order of reaction.

टंगस्टन तार पर NH_3 के विघटन के लिए अर्द्ध आयुकाल के आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

प्रारम्भिक दाब	50	100	200
$T_{1/2}$	3.52	1.82	0.93

अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिये।

Ans. 2

Sol. Suppose order of Rxn is n (माना कि अभिक्रिया की कोटि n है)

Then (तब)

$$t_{1/2} \propto \left(\frac{1}{P_0} \right)^n$$

$$\frac{(t_{1/2})_1}{(t_{1/2})_2} = \left(\frac{(P_0)_2}{(P_0)_1} \right)^n$$

From (i) and (ii) data. (i) तथा (ii) आंकड़ों से

$$\left(\frac{3.52}{1.82} \right) = \left(\frac{100}{50} \right)^{n-1}$$

$$1.934 = (2)^{(n-1)}$$

$$(1.9569) = (2)^{(n-1)}$$

$$n = 2 \text{ II}^{\text{nd}} \text{ order Rxn. (द्वितीय कोटि की अभिक्रिया)}$$

10. The rate constant for the II order neutralization of 2-nitropropane by aqueous alkali obeys the equation

$$\log_{10} K = \frac{3163}{T} + 12 \quad T \text{ is temperature in Kelvin.}$$

Time and concentration were in minute and mol litre⁻¹ respectively. If half life at 43.3°C and for an initial concentration of 0.001 mol litre⁻¹ for each of the reactant is. Expressed as 10^{-x}, then x is :

जलीय क्षार द्वारा 2-नाइट्रोप्रोपेन के उदासीनीकरण की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक निम्न समीकरण की पालना करता है:

$$\log_{10} K = \frac{3163}{T} + 12 \quad T \text{ ताप है (केल्विन में)}$$

समय तथा सांद्रता क्रमशः मिनट तथा मोल प्रति लीटर में है। 43.3°C ताप पर तथा प्रत्येक अभिकारक के लिए प्रारम्भिक सांद्रता 0.001 मोल प्रतिलीटर के लिए अर्द्ध आयु की गणना कीजिये ?





Ans. 10^{-19} minute

Sol. $\log_{10}K = \frac{3163}{T} + 12$

at T (T पर) = (273 + 43.3) = 316.3 K

$$\log_{10}K = \frac{3163}{316.3} + 12$$

$$\log_{10}K = (10 + 12) = 22$$

$$K = 10^{22}$$

Then half life period अब अर्द्धआयु काल

$$t_{1/2} = \left(\frac{1}{K \times a} \right) = \frac{1}{10^{22} \times .001} = \frac{1}{10^{19}} = 10^{-19}$$

$t_{1/2} = 10^{-19}$ min **Ans.** 10^{-19} minute.

- 11.** The ratio of activities of two radio nuclides X and Y in a mixture at time $t = 0$ was found to be 4 : 1. After two hours, the ratio of activities become 1 : 1. If the $t_{1/2}$ of radio nuclide X is 20 min then $t_{1/2}$ [in minutes] of radio nuclide Y is :

$t = 0$ समय पर एक मिश्रण में दो रेडियो नाभिक X तथा Y की सक्रियता का अनुपात 4 : 1 पाया गया तथा दो घण्टे पश्चात् 1 : 1 पाया गया। यदि रेडियो नाभिक X की $t_{1/2} = 20$ मिनट हो तो रेडियो नाभिक Y की $t_{1/2}$ [मिनट में] क्या होगी?

Ans. 30

Sol. $\frac{A_0(X)}{A_0(Y)} = \frac{4}{1}$; $\frac{A_X}{A_Y} = 1$.

$$\lambda_Y - \lambda_X = \frac{1}{t} \ln \left[\frac{(A_0)_Y}{(A_0)_X} \times \frac{A_X}{A_Y} \right]$$

$$(\lambda_Y - \lambda_X)t = \ln \frac{1}{4}$$

$$t_{1/2} = 30 \text{ minutes.}$$

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

- Which of the following are true about rate of a reaction?
 (A*) Rate of a reaction cannot be negative
 (B*) Rate of a reaction of a reactant is change in concentration of the reactant per unit time.
 (C) Average rate and instantaneous rate can never be equal.
 (D*) Rate depends upon surface area of the reactants.
 अभिक्रिया की दर से सम्बन्धित सत्य कथन निम्न में से कौनसे है
 (A*) अभिक्रिया की दर ऋणात्मक नहीं हो सकती है।
 (B) क्रियाकारक की सान्द्रता में प्रति इकाई समय के सापेक्ष परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं।
 (C) औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग कभी भी समान नहीं हो सकते हैं।
 (D*) दर, अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है।
- Which of the following statement is/are correct?
 (A) A second order reaction must be a bimolecular elementary reaction
 (B*) A bimolecular elementary reaction must be a second order reaction
 (C*) Order of reaction can't be predicted by stoichiometry of reaction.
 (D*) First order reaction may be complex or elementary reaction
 निम्न में से कौनसे कथन सही हैं ?
 (A) एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया द्विआण्विक प्रारूपिक अभिक्रिया है।
 (B*) द्वि आण्विक प्रारूपिक अभिक्रिया द्वितीय कोटि अभिक्रिया होनी चाहिए।
 (C) अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया की रससमीकरणमिति द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है।
 (D*) प्रथम कोटि अभिक्रिया जटिल या प्रारूपिक अभिक्रिया हो सकती है।



3. For the reaction $2A + B \longrightarrow C$ with the rate law $\frac{d[C]}{dt} = k [A]^1 [B]^{-1}$ and started with A and B in

stoichiometric proportion. Which is/are true?

(A*) unit of k is Ms^{-1}

(B*) [A], [B] and [C] all will be linear functions of time

(C*) $[C] = 2kt$

(D) $[C] = kt$

अभिक्रिया $2A + B \longrightarrow C$ के लिए, दर नियम $\frac{d[C]}{dt} = k [A]^1 [B]^{-1}$ तथा रससमीकरणमिति समानुपात में A तथा B के

साथ प्रारम्भ किया जाता है तो कौनसे कथन सत्य हैं

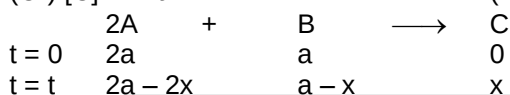
(A*) k की इकाई Ms^{-1} है।

(B*) [A], [B] तथा [C] सभी समय के साथ रेखीय फलन होंगे।

(C*) $[C] = 2kt$

(D) $[C] = kt$

Sol.



$$\frac{d[C]}{dt} = k (2(a-x)(a-x)^{-1}) = 2k$$

$$\Rightarrow \int d[C] = \int k dt$$

$$\Rightarrow [C] = 2kt$$

unit of k = Ms^{-1} (k की इकाई = Ms^{-1})

$[A] = 2(a-x)$ and तथा $[C] = x$

$[B] = (a-x)$.

4. Decomposition of $3A(g) \longrightarrow 2B(g) + 2C(g)$ follows first order kinetics. Initially only A is present in the container. Pressure developed after 20 min. and infinite time are 3.5 and 4 atm respectively. Which of the following is true.

$3A(g) \longrightarrow 2B(g) + 2C(g)$ का वियोजन प्रथम कोटि गति का पालन करती है। प्रारम्भ में केवल A पात्र में उपस्थित है। 20 मिनट तथा अनन्त समय के पश्चात् उत्पन्न दाब क्रमशः 3.5 तथा 4 atm हैं। निम्न में से सही है —

(A*) $t_{50\%} = 20 \text{ min}$

(B*) $t_{75\%} = 40 \text{ min}$

(C) $t_{99\%} = 64/3 \text{ min}$

(D*) $t_{87.5\%} = 60 \text{ min}$

Sol.



t = 0 P_0

t = 20 $P_0 - x$ $\frac{2x}{3}$ $\frac{2x}{3}$

t = ∞ $\frac{2P_0}{3}$ $\frac{2P_0}{3}$

$$\Rightarrow \frac{4P_0}{3} = 4$$

$$P_0 = 3 \text{ atm.}$$

$$P_0 + \frac{x}{3} = 3.5$$

$$x = 1.5$$

$$\Rightarrow t_{50\%} = 20 \text{ is the half life. (20 अर्द्ध आयु है)}$$

$$t_{75\%} = 2 \times 20 = 40 \text{ min.}$$

$$t_{87.5\%} = 3 \times t_{50\%} = 3 \times 20 = 60 \text{ min}$$

$$t_{99\%} = \frac{2}{3} \times t_{99.9\%} = \frac{2}{3} \times 10 \times t_{50\%} = \frac{400}{3}$$

5. In the following gaseous phase first order reaction, $A(g) \longrightarrow 2B(g) + C(g)$ initial pressure was found to be 400 mm and it changed to 1000 mm after 20 min. Then :
- (A*) Half life for A is 10 min (B*) Rate constant is 0.0693 min^{-1}
- (C*) Partial pressure of C at 30 min is 350 mm (D*) Total pressure after 30 min is 1100 mm



निम्न गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया में $A(g) \longrightarrow 2B(g) + C(g)$

प्रारम्भिक दाब 400 mm था तथा यह 20 मिनट पश्चात् 1000 mm में परिवर्तित हो जाता है तब :

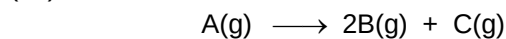
(A*) A का अर्द्धआयुकाल 10 मिनट है।

(B*) वेग नियतांक 0.0693 मिनट^{-1} है।

(C*) 30 मिनट पर C का आंशिक दाब 350 mm है।

(D*) 30 मिनट पश्चात् कुल दाब 1100 mm है।

Sol.



$$t = 0 \quad 400 \quad 0 \quad 0$$

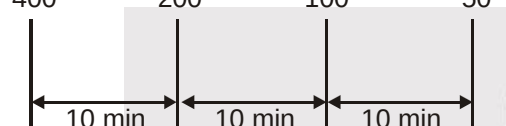
$$t = 20 \text{ min} \quad 400 - p \quad 2p \quad p$$

$$\text{Given } 400 - p + 2p + p = 1000$$

$$400 + 2p = 1000$$

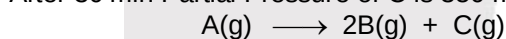
$$p = 300 \text{ mm} \quad ; \quad k = \frac{1}{20} \ln \frac{400}{400 - 300} = \frac{1}{20} \ln 4 \quad ; \quad k = \frac{\ln 2}{10} \text{ min}^{-1}$$

$$T_{1/2} = 10 \text{ min} \quad ; \quad \text{Value of } k = 0.0693 \text{ min}^{-1}$$



After 30 min Partial Pressure of A is 50 mm, After 30 min Partial Pressure of B is 700 mm
After 30 min Partial Pressure of C is 350 mm, After 30 min total pressure become 1100 mm

Sol.



$$t = 0 \quad 400 \quad 0 \quad 0$$

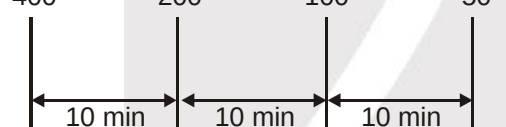
$$t = 20 \text{ min} \quad 400 - p \quad 2p \quad p$$

$$\text{दिया है } 400 - p + 2p + p = 1000$$

$$400 + 2p = 1000$$

$$p = 300 \text{ mm} \quad ; \quad k = \frac{1}{20} \ln \frac{400}{400 - 300} = \frac{1}{20} \ln 4 \quad ; \quad k = \frac{\ln 2}{10} \text{ min}^{-1}$$

$$T_{1/2} = 10 \text{ min} \quad ; \quad k \text{ का मान } = 0.0693 \text{ min}^{-1}$$



30 मिनट पश्चात् A का आंशिक दाब 50 mm है, 30 मिनट पश्चात् B का आंशिक दाब 700 mm है
30 मिनट पश्चात् C का आंशिक दाब 350 mm है, 30 मिनट पश्चात् कुल दाब 1100 mm हो जाता है

6. For a second order reaction plots are made for $\frac{1}{[A]}$ vs time for the reaction, $2A \longrightarrow \text{Product}$. Pick up

the correct sentences. [k = Rate constant of A]

(A*) the graph will show straight line with slope k

(B) the graph will show straight line with intercept $[A]_0$

(C) the graph will show straight line with slope $[A]_0$

(D*) the graph will show straight line with intercept $\frac{1}{[A]_0}$

अभिक्रिया $2A \longrightarrow \text{उत्पाद}$, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए $\frac{1}{[A]}$ vs समय, के आरेख बनाये गये, सही कथनों को

छाटियें: [k = Rate constant of A]

(A*) आरेख, ढाल k के साथ सीधी रेखा दर्शायेगा।

(B) आरेख, अंतःखण्ड $[A]_0$ के साथ सीधी रेखा दर्शायेगा।

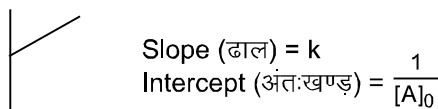
(C) आरेख, ढाल $[A]_0$ के साथ सीधी रेखा दर्शायेगा।

(D*) आरेख, अंतःखण्ड $\frac{1}{[A]_0}$ के साथ सीधी रेखा दर्शायेगा।



Sol. $2A \longrightarrow \text{Product (उत्पाद)}$

$$\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = kt$$



$$\frac{1}{[A]_t} = \frac{1}{[A]_0} + kt$$

7. Taking the reaction, $A + 2B \longrightarrow \text{Products}$, to be of second order, which of the following is/are the correct rate law expression(s) ?

एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया $A + 2B \longrightarrow \text{उत्पाद}$, के लिए निम्न में से सही दर नियम व्यंजक है/हैं ?

(A*) $\frac{dx}{dt} = k[A]^2$ (B) $\frac{dx}{dt} = k[A][B]^2$ (C*) $\frac{dx}{dt} = k[A][B]$ (D) $\frac{dx}{dt} = k_1[A] + k_2[B]^2$

Ans. For second order reactions, order is 2.
द्वितीय कोटि अभिक्रिया में कोटि 2 होती है।

8. For the reaction $CH_4 + Br_2 \longrightarrow CH_3Br + HBr$ the experimental data require the following rate equation :

$$\frac{d}{dt} [CH_3Br] = \frac{k_1[CH_4][Br_2]}{1 + k_2[HBr]/[Br_2]}$$

Which of the following is/are true regarding this ?

(A) The reaction is a single step reaction

(B*) The reaction is 2nd order in the initial stages $\{[HBr] \approx 0\}$

(C*) The reaction is 2nd order in the final stages $\{[Br_2] \approx 0\}$

(D) The molecularity of the reaction is two

अभिक्रिया $CH_4 + Br_2 \longrightarrow CH_3Br + HBr$ के प्रायोगिक रूप से आँकड़े, निम्न दर समीकरण का पालन करते हैं।

$$\frac{d}{dt} [CH_3Br] = \frac{k_1[CH_4][Br_2]}{1 + k_2[HBr]/[Br_2]}$$

इसके लिए निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है।

(A) अभिक्रिया एक पद अभिक्रिया है।

(B*) प्रारम्भिक अवस्था $\{[HBr] \approx 0\}$ में अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है।

(C*) अन्तिम अवस्था $\{[Br_2] \approx 0\}$ में अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है।

(D) अभिक्रिया की अणुसंख्यता की कोटि 2 है।

9. Which of the following statements about the arrhenius equation are correct ?

(A*) The pre exponential factor become equal to the rate constant of the reaction at temperature $T \rightarrow \infty$

(B*) When the activation energy of the reaction $\rightarrow$ zero, the rate becomes independent of temperature.

(C*) The term $e^{-E_a/RT}$ represents the fractions of the molecules having energy is excess of the threshold value.

(D) On raising temperature, rate constant of the reaction of greater activation energy increases less rapidly than that of the reaction of smaller activation energy.

आर्हीनियस समीकरण के संदर्भ में से निम्न में से कौनसे कथन सही हैं?

(A*) ताप $T \rightarrow \infty$ पर, पूर्व-चरघातांकी नियतांक, अभिक्रिया के वेग नियतांक के बराबर हो जाता है।

(B*) जब अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा $\rightarrow$ शून्य है तो अभिक्रिया की दर तापमान से स्वतंत्र होती है।

(C*) पद $e^{-E_a/RT}$, ऐसे अणुओं के प्रभाज को दर्शाता है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक होती है।

(D) ताप में वृद्धि करने पर, अधिक सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया के वेग/दर नियतांक में वृद्धि, कम संक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया के वेग/दर नियतांक की तुलना में कम तीव्रता से होती है।

Ans. $K = Ae^{-E_a/RT}$ $A = K$ $T \rightarrow \infty$ $E_a = 0$





10. A large increase in the rate of a reaction for a rise in temperature is due to
 (A*) increase in the number of collisions (B*) the increase in the number of activated molecules
 (C) The shortening of mean free path (D) the lowering of activation energy
 तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के दर में अत्यधिक वृद्धि होती है, इसका कारण है :
 (A*) टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण (B*) सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने के कारण
 (C) माध्य मुक्त पथ में कमी होने के कारण (D) सक्रियण ऊर्जा में कमी होने के कारण

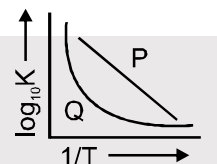
Sol. By using maxwell's velocity distribution curve the rise in temperature, increases the number of activated molecules to form the product therefore rate of reaction increases.

हल : मैक्सवेल के वेग वितरण वक्र के उपयोग द्वारा ताप में वृद्धि पर सक्रिय अणुओं से उत्पाद के बनने में वृद्धि होती है। अतः अभिक्रिया की दर बढ़ती है।

11. Which of the following statement are true regarding the $\log K$ vs. $1/T$ plot shown in the given diagram ?

(A*) Plot P shows that the energy of activation is independent of temperature.
 (B*) Plot Q describes the behaviour of temperature dependence of energy of activation.
 (C*) Arrhenius behaviour is described by P.

(D) The slope of curve P gives the value $-\frac{E_a}{R}$.



$$K = Ae^{-E_a/RT}$$

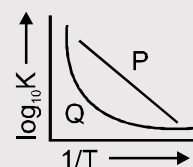
11. दिये चित्र में प्रदर्शित $\log K$ तथा $1/T$ के मध्य आरेख के संदर्भ में निम्न में से कौनसे कथन सत्य है ?

(A*) आरेख P दर्शाता है कि सक्रियण ऊर्जा, ताप से स्वतंत्र होती है।

(B*) आरेख Q सक्रिय ऊर्जा की ताप पर निर्भरता की व्याख्या है।

(C*) P द्वारा आर्हेनियस व्यवहार की व्याख्या की जाती है।

(D) वक्र P का ढाल $-\frac{E_a}{R}$ का मान देता है।



$$K = Ae^{-E_a/RT}$$

Sol. Use $K = Ae^{-E_a/RT}$

$$\text{and } \ln K = \ln A - \frac{E_a}{R}$$

$$2.303 \log K = 2.303 \log A - \frac{E_a}{R}$$

$$\log K = \log A - \frac{E_a}{2.303R} \cdot \frac{1}{T}$$

12. Rate constant k varies with temperature by equation, $\log k(\text{min}^{-1}) = 5 - \frac{2000}{T(K)}$. We can conclude :

(A) pre-exponential factor A is 5

(B) E_a is 2000 k cal

(C*) pre-exponential factor A is 10^5

(D*) E_a is 9.212 k cal

$\log k(\text{min}^{-1}) = 5 - \frac{2000}{T(K)}$ समीकरण द्वारा दर नियतांक k ताप के साथ परिवर्तित होता है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं

(A) पूर्व-चर घातांक A , 5 है।

(B) E_a , 2000 k cal है।

(C*) पूर्व-चर घातांक A , 10^5 है।

(D*) E_a , 9.212 k cal है।



Sol. (C) Given, $\log k (\text{min}^{-1}) = 5 - \frac{2000}{T(\text{k})}$

Compare this with

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303RT(\text{k})}$$

we find $A = 1 \times 10^5$

(D) $-\frac{E_a}{2.303R} = -2000 \Rightarrow E_a = 9.212 \text{ k cal.}$

Sol. (C) दिया गया है, $\log k (\text{min}^{-1}) = 5 - \frac{2000}{T(\text{k})}$

उक्त समीकरण की तुलना निम्न से करने पर

$$\log K = \log A - \frac{E_a}{2.303RT(\text{k})}$$

हमें प्राप्त होता है, $A = 1 \times 10^5$

(D) $-\frac{E_a}{2.303R} = -2000 \Rightarrow E_a = 9.212 \text{ k cal.}$

13. Activation energy of a chemical reaction can be determined by :

- (A) evaluating rate constant at standard temperature
- (B*) evaluating velocities of reaction at two different temperatures
- (C*) evaluating rate constant at two different temperatures
- (D) changing concentration of reactants

रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण किया जा सकता है

- (A) मानक तापमान पर दर नियतांक की गणना द्वारा
- (B*) दो भिन्न तापमानों पर अभिक्रिया की गति की गणना द्वारा
- (C*) दो भिन्न तापमानों पर दर नियतांकों की गणना द्वारा
- (D) अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तित कर

Sol. We know (हम जानते हैं)

$$E_a = \frac{2.303RT_1T_2}{(T_2 - T_1)} \log \left(\frac{k_2}{k_1} \right)$$

14. Select the correct statements :

(A*) the molecularity of an elementary reaction indicates how many reactant molecules take part in the step.

(B*) the rate law of an elementary reaction can be predicted by simply seeing the stoichiometry of reaction.

(C*) the slowest elementary step in sequence of the reactions governs the overall rate of formation of product.

(D*) a rate law is often derived from a proposed mechanism by imposing the steady state approximation or assuming that there is a pre-equilibrium.

सही कथनों का चुनाव कीजिए ?

(A*) एक प्रारूपिक अभिक्रिया की आण्विकता दर्शाती है कि अभिक्रिया पद में कितने क्रियाकारक अणु भाग लेते हैं।

(B*) एक प्रारूपिक अभिक्रिया का दर नियम, अभिक्रिया की रससमीकरणमिति को देखने मात्र से बताया जा सकता है।

(C*) अभिक्रिया प्रगति के क्रमबद्ध पदों में सबसे धीमे पद में उत्पाद के बनने की सम्पूर्ण दर निर्धारित होती है।

(D*) दर नियम का व्युत्पन्न प्रस्तुत की गई क्रिया विधि स्थिर अवस्था सन्निकटता लगाकर अथवा माना कि यह पूर्व साम्यवस्था में है, द्वारा किया जाता है।

Sol. By definition. (परिभाषा द्वारा)



15. If the rate of reaction, $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{Pt}} 2\text{SO}_3(\text{g})$ is given by :

$$\text{Rate} = K \frac{[\text{SO}_2]}{[\text{SO}_3]^{1/2}}$$

which statements are correct :

- (A) The overall order of reaction is $-1/2$
 (B*) The overall order of reaction is $+1/2$
 (C*) The reaction slows down as the product SO_3 is build up
 (D) The rate of reaction does not depend upon concentration of SO_3 formed

यदि अभिक्रिया, $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{Pt}} 2\text{SO}_3(\text{g})$ के लिए अभिक्रिया की दर निम्न व्यंजक द्वारा दी जाती है :

$$\text{दर} = K \frac{[\text{SO}_2]}{[\text{SO}_3]^{1/2}}$$

कौनसे कथन सही है :

- (A) अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि $-1/2$ है।
 (B*) अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि $+1/2$ है।
 (C*) उत्पाद SO_3 के बनने के साथ ही अभिक्रिया धीमी हो जाती है।
 (D) अभिक्रिया की दर, बनने वाले SO_3 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है।

Sol. Over all order of Rxn = $\left(1 - \frac{1}{2}\right) = +\frac{1}{2}$ as SO_3 for Rate of Rxn slow down.

Sol. कुल अभिक्रिया की कोटि = $\left(1 - \frac{1}{2}\right) = +\frac{1}{2}$ जैसे कि SO_3 की अभिक्रिया की दर धीमी होती है।

16. Rate of radioactive disintegration ($-dN/dt$) is also known as :
 (A*) Activity (B*) Radioactivity (C) Half-life period (D) Average life period
 रेडियोसक्रिय विघटन की दर ($-dN/dt$) को निम्न से भी जाना जाता है—

- (A*) सक्रियता (B*) रेडियोसक्रियता (C) अर्द्ध-आयुकाल (D) औसत-आयुकाल

Sol. Rate of radioactive disintegration ($-dN/dt$) is also known as Activity or Radioactivity.
हल. रेडियोसक्रिय विघटन की दर ($-dN/dt$) को सक्रियता या रेडियोसक्रियता भी कहा जाता है।

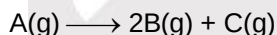
PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Read the following passage carefully and answer the questions.

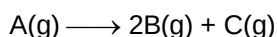
निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Comprehension # 1



Initially at $t = 0$ gas A was present along with some amount of gas C. At $t = 0$ mole fraction of gas C is $1/3$. After some time $t = t_1$, total pressure is half of the final total pressure at $t = t_x$ (a very long time). Assume this decomposition is a first order, at a constant temperature. It is also given at $t = t_x$, final total pressure is 35 bar.

अनुच्छेद # 1



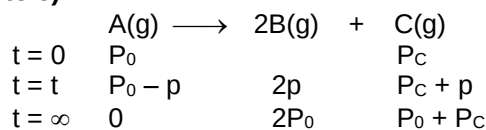
प्रारम्भ में $t = 0$ समय पर, गैस A गैस C की कुछ मात्रा के साथ उपस्थित है। $t = 0$ समय पर, गैस C का मोल प्रभाज $1/3$ है। कुछ समय पश्चात् $t = t_1$ पर, कुल दाब, अन्तिम कुल दाब $t = t_x$ पर (लम्बे समय पर) का आधा है। माना कि नियत ताप पर वियोजन अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। यह भी दिया गया है की $t = t_x$ पर, अन्तिम कुल दाब 35 बार है।

1. At $t = t_1$ pressure of gas B is :
 (A*) 2.5 bar (B) 1.25 bar (C) 5.0 bar (D) data is insufficient
 $t = t_1$ पर, गैस B का दाब :
 (A*) 2.5 बार (B) 1.25 बार (C) 5.0 बार (D) आकड़े अपर्याप्त है।



2. ✎ Rate constant (k) = $(\log 64 - \log 49) \text{ s}^{-1}$. Value of t_1 in seconds is :
 यदि वेग नियतांक (k) = $(\log 64 - \log 49) \text{ s}^{-1}$ है, तो t_1 का मान सैकण्ड में है :
 (A) 2.15 s (B) 1.5 s (C) 2.3 s (D*) 1.15 s
3. ✎ Ratio of rate constant at $t = 0$ to $t = t_1$ to $t = t_x$ is :
 $t = 0$ से $t = t_1$ से $t = t_x$ पर वेग नियतांक का अनुपात है :
 (A) 2 : 3 : 4 (B*) 1 : 1 : 1 (C) 1 : 3 : 5 (D) 1 : 3 : 5

Sol. (1 to 3)



$$P_C = \frac{1}{3} [P_0 + P_C]$$

$$3P_C = P_0 + P_C$$

$$2P_C = P_0$$

$$P_C = \frac{P_0}{2}$$

$$P_T = P_0 - p + 2p + P_C + p$$

$$= P_0 + P_C + 2p$$

$$P_\infty = 2P_0 + P_0 + P_C$$

$$= 3P_0 + P_C$$

$$P_T = \frac{1}{2} P_\infty \text{ (given)}$$

$$P_0 + P_C + 2p = \frac{1}{2} [3P_0 + P_C]$$

$$\frac{3P_0}{2} + 2p = \frac{1}{2} \left[3P_0 + \frac{P_0}{2} \right]$$

$$\frac{3P_0}{2} + 2p = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 7P_0$$

$$2p = \frac{7}{4} P_0 - \frac{3P_0}{2}$$

$$2p = \frac{P_0}{4}$$

$$P = \frac{P_0}{8}$$

$$P_\infty = 3P_0 + P_C = 35$$

$$= 3P_0 + \frac{P_0}{2} = 35 = \frac{7P_0}{2} = 35$$

$$P_0 = 10 \text{ bar}$$

Q.1. $P_B = 2p = \frac{P_0}{4} = \frac{10}{4} = 2.25 \text{ bar}$

Q.2 $K = \frac{2.303}{t_1} \log \frac{P_0}{P_0 - p}$

$$\log \frac{64}{49} = \frac{2.303}{t_1} \log \frac{10}{10 - 1.125}$$

$$t_1 = 1.15 \text{ sec.}$$



- Q.3.** Rate constant depends only on temperature. (दर नियतांक केवल ताप पर निर्भर करता है।)
 $\therefore 1 : 1 : 1$

Comprehension # 2

Set-I (Without catalyst)			
Reaction	Temperature	E (activation)	k
$A \rightarrow B$	T_1K	Ea_1	k_1
$A \rightarrow B$	T_2K	Ea_2	k_2

Set-II (With catalyst) (Consider catalyst being positive only)			
Reaction	Temperature	E (activation)	k
$A \rightarrow B$	T_1K	Ea_3	k_3
$A \rightarrow B$	T_2K	Ea_4	k_4

अनुच्छेद # 2

समूह-I (उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में)			
अभिक्रिया	तापक्रम	E (सक्रियण)	k
$A \rightarrow B$	T_1K	Ea_1	k_1
$A \rightarrow B$	T_2K	Ea_2	k_2

समूह-II (उत्प्रेरक की उपस्थिति में) (केवल धनात्मक उत्प्रेरक लेते हैं)			
अभिक्रिया	तापक्रम	E (सक्रियण)	k
$A \rightarrow B$	T_1K	Ea_3	k_3
$A \rightarrow B$	T_2K	Ea_4	k_4

4. For the (Set-1) :
 (A*) if $T_1 > T_2$, $k_1 > k_2$ always (B) if $T_1 > T_2$, $k_1 > k_2$ (for exothermic reaction)
 (C) if $T_1 > T_2$, $k_1 < k_2$ (for endothermic reaction) (D) $Ea_1 \neq Ea_2$
 (समूह-1) के लिए :
 (A*) यदि $T_1 > T_2$, तो हमेशा $k_1 > k_2$
 (B) यदि $T_1 > T_2$, तो $k_1 > k_2$ (ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए)
 (C) यदि $T_1 > T_2$, तो $k_1 < k_2$ (ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए)
 (D) $Ea_1 \neq Ea_2$
5. For the (Set-1) :
 (A) $Ea_1 > Ea_2$ if $T_1 > T_2$ (B) $Ea_1 < Ea_2$ if $T_1 > T_2$
 (C*) $Ea_1 = Ea_2$ (D) $Ea_1 = 0.5 Ea_2$
 (समूह-1) के लिए :
 (A) $Ea_1 > Ea_2$ यदि $T_1 > T_2$ (B) $Ea_1 < Ea_2$ यदि $T_1 > T_2$
 (C*) $Ea_1 = Ea_2$ (D) $Ea_1 = 0.5 Ea_2$
6. Comparing set-I and II :
 (A*) $k_4 > k_3$ & $k_2 > k_1$, if $T_2 > T_1$ (endothermic) (B) $k_4 < k_3$ & $k_2 > k_1$, if $T_2 < T_1$ (endothermic)
 (C) $k_4 > k_3$ & $k_2 > k_1$, if $T_2 < T_1$ (exothermic) (D) $k_4 < k_3$ & $k_2 < k_1$, if $T_2 > T_1$ (exothermic)
 समूह-I तथा II की तुलना करने पर :
 (A*) $k_4 > k_3$ तथा $k_2 > k_1$, यदि $T_2 > T_1$ (ऊष्माशोषी) (B) $k_4 < k_3$ तथा $k_2 > k_1$, यदि $T_2 < T_1$ (ऊष्माशोषी)
 (C) $k_4 > k_3$ तथा $k_2 > k_1$, यदि $T_2 < T_1$ (ऊष्माक्षेपी) (D) $k_4 < k_3$ तथा $k_2 < k_1$, यदि $T_2 > T_1$ (ऊष्माक्षेपी)

Sol. (4 to 6)

4. Greater is the temperature greater is the rate constant.
 5. Activation energy is independent on temperature.
 6. At higher temperature value of 'k' is more.





हल. (4 से 6)

4. तापमान अधिक होने पर दर नियतांक अधिक होता है।
5. सक्रियण ऊर्जा ताप पर निर्भर नहीं होती है।
6. उच्च ताप पर 'k' का मान उच्च होता है।

Comprehension # 3

Competing first-order reactions :

Frequently a species can react in different ways to give a variety of products. For example, toluene can be nitrated at the ortho, meta, or para positions, We shall consider the simplest case, that of two competing irreversible first-order reactions :



where the stoichiometric coefficients are taken as unity for simplicity. The rate law is

$$\left(\frac{d[A]}{dt} \right) = -k_1[A] - k_2[A] = -(k_1 + k_2)[A] \Rightarrow [A] = [A]_0 e^{-(k_1+k_2)t}$$

For C, we have $\left(\frac{d[C]}{dt} \right) = k_1[A] = k_1[A]_0 e^{-(k_1+k_2)t}$. Multiplication by dt and integration from time 0

(where $[C]_0 = 0$) to an arbitrary time t gives $[C] = \frac{k_1[A]_0}{k_1 + k_2} (1 - e^{-(k_1+k_2)t})$

Similarly, integration of $\left(\frac{d[D]}{dt} \right)$ gives $[D] = \frac{k_2[A]_0}{k_1 + k_2} (1 - e^{-(k_1+k_2)t})$

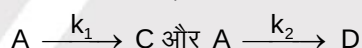
The sum of the rate constants $k_1 + k_2$ appears in the exponentials for both [C] and [D].

At any time we also have $\frac{[C]}{[D]} = \frac{k_1}{k_2}$

अनुच्छेद # 3

प्रथम कोटि की प्रतियोगी अभिक्रियाएँ :

प्रायः एक प्रजाति विभिन्न प्रकार से क्रिया कर विभिन्न प्रकार के उत्पाद देती है उदाहरण के लिए टालुईन को आर्थो, मेटा तथा पैरा स्थितियों पर नाइट्रिकृत किया जा सकता है हम सबसे आसान परिस्थिति का अवलोकन करेंगे जो कि दो प्रतियोगी प्रथम कोटि अनुक्रमणीय अभिक्रियाएँ है :



यहाँ आसानी के लिए रससमीकरणमिती गुणांक एक लिया गया है।

$$\left(\frac{d[A]}{dt} \right) = -k_1[A] - k_2[A] = -(k_1 + k_2)[A] \Rightarrow [A] = [A]_0 e^{-(k_1+k_2)t}$$

C के लिए हम $\left(\frac{d[C]}{dt} \right) = k_1[A] = k_1[A]_0 e^{-(k_1+k_2)t}$ है dt से गुणा कर और शून्य समय से समय t तक समाकलन करने

पर (जहाँ $[C]_0 = 0$) निम्न प्राप्त होता है $[C] = \frac{k_1[A]_0}{k_1 + k_2} (1 - e^{-(k_1+k_2)t})$

इसी प्रकार $\left(\frac{d[D]}{dt} \right)$ का समाकलन करने पर $[D] = \frac{k_2[A]_0}{k_1 + k_2} (1 - e^{-(k_1+k_2)t})$ देता है।

दोनों [C] और [D] के लिए चरघातांकी में वेग नियतांक $k_1 + k_2$ का योग प्राप्त होता है

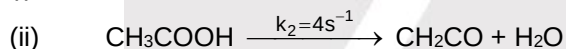
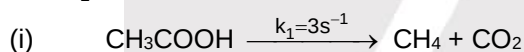
किसी समय पर हम $\frac{[C]}{[D]} = \frac{k_1}{k_2}$



7. $A \xrightarrow{k_1} 2B$
 $A \xrightarrow{k_2} 3C$
 starting initially with only A Which of the following is correct at time t
- प्रारम्भ में केवल A उपस्थित है, यह मानते हुए बताइये कि समय t पर निम्न में से कौनसा सही है।
- (A) $[A]_0 = [A]_t + [B]_t + [C]_t$ (B) $[A]_0 = [A]_t + 2[B]_t + 3[C]_t$
 (C*) $[A]_0 = [A]_t + \frac{[B]_t}{2} + \frac{[C]_t}{3}$ (D) $[A]_0 = \frac{2}{3}[A]_t + [B]_t + [C]_t$

8. $X \xrightarrow{k_1} Y$
 $X \xrightarrow{k_2} Z$
 starting with only 'X', ratio $\frac{[X]_t}{[Y]_t + [Z]_t}$
- (A) Independent of time (B*) $\frac{1}{(e^{kt} - 1)}$
 (C) Depends upon initial concentration of X (D) $[A]_0 (e^{kt} - 1)$
- केवल 'X' से प्रारम्भ करते हुए अनुपात $\frac{[X]_t}{[Y]_t + [Z]_t}$
- (A) समय पर निर्भर नहीं करता है (B*) $\frac{1}{(e^{kt} - 1)}$
 (C) X की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर करता है (D) $[A]_0 (e^{kt} - 1)$

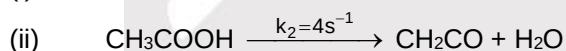
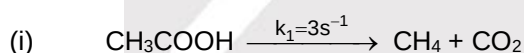
9. At high temperature acetic acid decomposes into CO_2 & CH_4 and simultaneously into CH_2CO (ketene) and H_2O



What is the fraction of acetic acid reacting as per reaction (i) ?

- (A) $\frac{3}{4}$ (B*) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{4}{7}$ (D) none of these

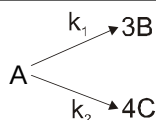
उच्च ताप पर एसीटिक अम्ल का CO_2 व CH_4 में वियोजन होता है और साथ ही CH_2CO (कीटीन) और H_2O में वियोजन होता है।



अभिक्रिया (i) के अनुसार एसीटिक अम्ल का कितना भाग अभिकृत होता है।

- (A) $\frac{3}{4}$ (B*) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{4}{7}$ (D) इनमें से कोई नहीं

10. For A $\xrightarrow{k_1} 3B$
 $\xrightarrow{k_2} 4C$
 starting with pure A ratio of rate of production of B to C is
- (A*) Independent of time (B) Independent of temperature
 (C) Depends upon initial concentration of A (D) Independent of mechanism of reaction



के लिये शुद्ध A से प्रारम्भ करते हुए B व C के निर्माण की दर का अनुपात है।

(A*) समय पर निर्भर नहीं करता है

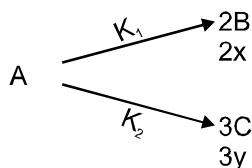
(B) ताप पर निर्भर नहीं है

(C) A की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर करता है

(D) अभिक्रिया की क्रिया विधि पर निर्भर नहीं है।

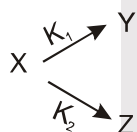
Sol. (7 to 10)

7.



$$\begin{aligned}
 t=0 & \quad a \\
 t=t & \quad a-x-y \\
 \therefore [A]_0 &= [A]_t + \frac{[B]_t}{2} + \frac{[C]_t}{3} \\
 a &= a-x-y + \frac{2x}{2} + \frac{3y}{3} \\
 a &= a
 \end{aligned}$$

8.



$$\begin{aligned}
 \frac{[X]_t}{[Y]_t + [Z]_t} &= \frac{ae^{-(k_1+k_2)t}}{\frac{k_1a}{k_1+k_2}[1-e^{-(k_1+k_2)t}] + \frac{k_2a}{(k_1+k_2)}[1-e^{-(k_1+k_2)t}]} \\
 &= \frac{ae^{-(k_1+k_2)t}}{[1-e^{-(k_1+k_2)t}]\left[\frac{k_1a+k_2a}{k_1+k_2}\right]} = \frac{e^{-(k_1+k_2)t}}{1-e^{-(k_1+k_2)t}} \\
 &= \frac{1}{[e^{(k_1+k_2)t}-1]} = \frac{1}{[e^{kt}-1]} \quad [\text{where } k = k_1 + k_2]
 \end{aligned}$$

9. Fraction of acetic acid reacting (क्रियाकारी एसिटिक अम्ल का प्रभाज) = $\frac{k_1}{k_1+k_2} = \frac{3}{3+4} = \frac{3}{7}$

10. $\frac{[B]_t}{[C]_t} = \frac{3k_1}{4k_2}$ which depends only on temperature not on time.

(जो केवल ताप पर निर्भर करता है समय पर नहीं)

Comprehension # 4

Answer Q.11, Q.12 and Q.13 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Columns 1, 2 and 3 contain the Order of the reaction, value of K and half-life respectively.		
Column-1	Column-2	Column-3
(I) First order reaction	(i) $k = \frac{1}{2t} \left[\frac{1}{(a-x)^2} - \frac{1}{a^2} \right]$	(P) Half life $\propto \frac{1}{a^2}$
(II) Second order reaction	(ii) $k = \frac{1}{t} \left[\frac{1}{a-x} - \frac{1}{a} \right]$	(Q) Half life $\propto \frac{1}{a}$
(III) Third order reaction	(iii) $k = \frac{x}{t}$	(R) Half life is doubled on doubling the initial concentration



(IV) Zero order reaction	(iv) $k = \frac{1}{t} \log_e \left(\frac{a}{a-x} \right)$	(S) 50% reaction takes same time even if concentration is halved or doubled.
--------------------------	--	--

अनुच्छेद # 4

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.11, Q.12 और Q.13 के उत्तर दीजिये।

कॉलम 1, 2 तथा 3 में अभिक्रिया की कोटि उपस्थित है, K का मान तथा अर्द्ध आयु क्रमशः है।		
कॉलम-1	कॉलम-2	कॉलम-3
(I) प्रथम कोटि अभिक्रिया	(i) $k = \frac{1}{2t} \left[\frac{1}{(a-x)^2} - \frac{1}{a^2} \right]$	(P) अर्द्ध आयु $\propto \frac{1}{a^2}$
(II) द्वितीय कोटि अभिक्रिया	(ii) $k = \frac{1}{t} \left[\frac{1}{a-x} - \frac{1}{a} \right]$	(Q) अर्द्ध आयु $\propto \frac{1}{a}$
(III) तृतीय कोटि अभिक्रिया	(iii) $k = \frac{x}{t}$	(R) अर्द्ध आयु प्रारम्भिक सान्द्रता दुगुनी करने पर दुगुनी हो जाती है।
(IV) शून्य कोटि अभिक्रिया	(iv) $k = \frac{1}{t} \log_e \left(\frac{a}{a-x} \right)$	(S) 50% अभिक्रिया समान समय लेती है यद्यपि यदि सान्द्रता को आधी या दुगुनी किया जाता है।

11. The correct combination for reaction $A \xrightarrow{2 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}} B$ is :
अभिक्रिया $A \xrightarrow{2 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}} B$ के लिए सही संयोजन है:
(A) (II) (ii) (Q) (B) (IV) (iv) (S) (C*) (I) (iv) (S) (D) (I) (iii) (R)
12. The incorrect combination among the following is :
निम्न में गलत संयोजन है:
(A*) (I) (iii) (S) (B) (II) (ii) (Q) (C) (III) (i) (P) (D) (IV) (iii) (R)
13. For an elementary reaction $2A \longrightarrow B$, correct combination is :
एक प्रारूपिक अभिक्रिया $2A \longrightarrow B$ के लिए, सही संयोजन है:
(A) (I) (iv) (Q) (B) (I) (iv) (S) (C*) (II) (ii) (Q) (D) (II) (ii) (R)

Exercise-3

* Marked Questions may have more than one correct option.

* चिह्नित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न हैं -

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

1. The rate constant for the reaction, $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$, is $3 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$. If the rate is $2.4 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$, then the concentration of N_2O_5 (in mol L^{-1}) is : [JEE-2000(S), 1/35]
अभिक्रिया, $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ के लिए दर नियतांक $3 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ है। यदि दर $2.4 \times 10^{-5} \text{ मोल ली.}^{-1} \text{ सै.}^{-1}$ हो तो N_2O_5 की सान्द्रता (मोल ली. $^{-1}$ में) निम्न है : [JEE-2000(S), 1/35]
(A) 1.4 (B) 1.2 (C) 0.04 (D*) 0.8
- Sol. $r = k [A] \Rightarrow 2.4 \times 10^{-5} = 3 \times 10^{-5} \times [A] \Rightarrow [A] = 0.8 \text{ M}$
2. $^{238}_{92}\text{U}$ is radioactive and it emits α and β particles to form $^{206}_{82}\text{Pb}$. Calculate the number of α and β particles emitted in this conversion. An ore of $^{238}_{92}\text{U}$ is found to contain $^{238}_{92}\text{U}$ and $^{206}_{82}\text{Pb}$ in the weight ratio of 1 : 0.9 the half life period of $^{238}_{92}\text{U}$ is 4.5×10^9 years. Calculate the age of the ore. [JEE-2000(M)]



$^{238}_{92}\text{U}$ एक रेडियो सक्रिय तत्व है तथा यह α व β कणों को उत्सर्जित कर $^{206}_{82}\text{Pb}$ बनाता है। इस अन्तरपरिवर्तन में उत्सर्जित α व β कणों की संख्या परिकलित कीजिए। $^{238}_{92}\text{U}$ का एक अयस्क में $^{238}_{92}\text{U}$ व $^{206}_{82}\text{Pb}$, 1 : 0.9 भार अनुपात में हैं व $^{238}_{92}\text{U}$ का अर्द्ध आयु काल 4.5×10^9 वर्ष है। अयस्क की आयु परिकलित कीजिए। [JEE-2000(M)]

Ans. $t = 4.62 \times 10^9$ years.

Sol. $^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + 8\alpha + 6\beta$.

$$\lambda t = \ln \left(\frac{n_U + n_{\text{Pb}}}{n_U} \right) \Rightarrow \frac{2.303 \times \log 2 \times t}{4.5 \times 10^9} = 2.303 \times \log \left(1 + \frac{n_{\text{Pb}}}{n_U} \right) = 2.303 \times \log \left(1 + \frac{0.9 \times 238}{1 \times 206} \right)$$

$$\Rightarrow t = 4.62 \times 10^9 \text{ years.}$$

हल. $^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + 8\alpha + 6\beta$.

$$\lambda t = \ln \left(\frac{n_U + n_{\text{Pb}}}{n_U} \right) \Rightarrow \frac{2.303 \times \log 2 \times t}{4.5 \times 10^9} = 2.303 \times \log \left(1 + \frac{n_{\text{Pb}}}{n_U} \right) = 2.303 \times \log \left(1 + \frac{0.9 \times 238}{1 \times 206} \right)$$

$$\Rightarrow t = 4.62 \times 10^9 \text{ वर्ष}$$

3. A hydrogenation reaction is carried out at 500 K. If the same reaction is carried out in the presence of a catalyst at the same rate, the temperature required is 400 K. Calculate the activation energy of the reaction if the catalyst lowers the activation barrier by 20 kJ mol⁻¹. [JEE-2000(M), 3/100]

एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया 500 K पर सम्पन्न होती है। यदि समान अभिक्रिया समान वेग से उत्प्रेरक की उपस्थिति में सम्पन्न कराई जाए, तो आवश्यक ताप 400 K है। यदि उत्प्रेरक सक्रियण अवरोध को 20 kJ mol⁻¹ कम कर देता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। [JEE-2000(M), 3/100]

Ans. $E_a = 100$ KJ/mol

Sol. According to arrhenius equation $K = Ae^{-E_a/RT}$

Let E_a of the reaction in absence of catalyst = x kJ mol⁻¹

Therefore E_a of the reaction in presence of catalyst = x – 20 kJ mol⁻¹

The Arrhenius equations in the two conditions can thus be written as

$$K = Ae^{-\frac{x}{R \times 500}} \quad \dots(i) \quad K = Ae^{-\frac{x-20}{R \times 400}} \quad \dots(ii)$$

Dividing equation (i) by (ii), we get

$$-e^{\frac{x}{500R}} = e^{\frac{x-20}{R \times 400}} \Rightarrow \frac{x}{500} = \frac{x-20}{400} \quad \text{or} \quad x = 100 \text{ kJ mol}^{-1}$$

हल. आर्हेनियस समीकरण के अनुसार $K = Ae^{-E_a/RT}$

माना उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का $E_a = x$ kJ mol⁻¹

इसलिये उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का $E_a = x - 20$ kJ mol⁻¹

दो परिस्थितियों में आर्हेनियस समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं।

$$K = Ae^{-\frac{x}{R \times 500}} \quad \dots(i) \quad K = Ae^{-\frac{x-20}{R \times 400}} \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) को (ii) द्वारा भाग देने पर

$$-e^{\frac{x}{500R}} = e^{\frac{x-20}{400R}} \Rightarrow \frac{x}{500} = \frac{x-20}{400} \quad \text{या} \quad x = 100 \text{ kJ mol}^{-1}$$

4. If 'I' is the intensity of absorbed light and 'C' is the concentration of AB for the photochemical process, $AB + h\nu \rightarrow AB^*$, the rate of formation of AB^* is directly proportional to [JEE-2001(S), 1/35]
यदि 'I' अवशोषित प्रकाश की तीव्रता तथा AB की सान्द्रता 'C' हो तो निम्न प्रकाशरासायनिक प्रक्रम $AB + h\nu \rightarrow AB^*$, में AB^* के उत्पादन की दर किसके समानुपाती होगी ? [JEE-2001(S), 1/35]

(A) C (B*) I (C) I² (D) C.I

Sol. Rate of formation of AB will depend upon intensity of absorbed light and it will directly proportional to intensity

AB के बनने की दर अवशोषित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी और तीव्रता के समानुपाती होगी।





5. The rate of a first order reaction is $0.04 \text{ mole litre}^{-1} \text{ s}^{-1}$ at 10 minutes and $0.03 \text{ mol litre}^{-1} \text{ s}^{-1}$ at 20 minutes after initiation. Find the half life of the reaction. [JEE-2001(M), 5/100]
 अभिक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर 10 मिनट पर $0.04 \text{ mole litre}^{-1} \text{ s}^{-1}$ तथा 20 मिनट पर $0.03 \text{ mol litre}^{-1} \text{ s}^{-1}$ है। अभिक्रिया की अर्द्ध आयु ज्ञात कीजिए। [JEE-2001(M), 5/100]

Ans. $t_{1/2} = 24 \text{ min.}$

Sol. $r_1 = K_1 c_1$ and $r_2 = K_2 c_2$

Since rate of first order reaction is directly proportional to the concentration of its reactant, $r \propto \text{Conc}$

$$\therefore \frac{r_1}{r_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{0.04}{0.03}$$

According to first order reaction

$$K = \frac{2.303}{t_{20} - t_{10}} \log \frac{c_1}{c_2}$$

On substituting the various values

$$K = 0.0287 \text{ min}^{-1}$$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{K} = \frac{0.693}{0.0287} = 24.14 \text{ min.}$$

हल : $r_1 = K_1 c_1$ तथा $r_2 = K_2 c_2$

जबकि प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर इसके क्रियाकारकों की सान्द्रता के सीधे समानुपाती होता है— $r \propto \text{Conc.}$

$$\therefore \frac{r_1}{r_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{0.04}{0.03}$$

प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार

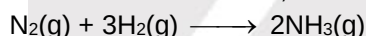
$$K = \frac{2.303}{t_{20} - t_{10}} \log \frac{c_1}{c_2}$$

कई मानों का योग करने पर

$$K = 0.0287 \text{ min}^{-1}$$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{K} = \frac{0.693}{0.0287} = 24.14 \text{ min.}$$

6. Consider the chemical reaction,



The rate of this reaction can be expressed in terms of time derivatives of conc. of $\text{N}_2(\text{g})$, $\text{H}_2(\text{g})$ or $\text{NH}_3(\text{g})$. Identify the correct relationship amongst rate expressions : [JEE-2002(S), 3/90]

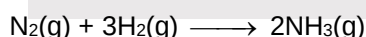
$$(A^*) \text{ Rate} = -\frac{d[\text{N}_2]}{dt} = -\frac{1}{3} \frac{d[\text{H}_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

$$(B) \text{ Rate} = \frac{d[\text{N}_2]}{dt} = -3 \frac{d[\text{H}_2]}{dt} = 2 \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

$$(C) \text{ Rate} = \frac{d[\text{N}_2]}{dt} = -\frac{1}{3} \frac{d[\text{H}_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

$$(D) \text{ Rate} = -\frac{d[\text{N}_2]}{dt} = -\frac{d[\text{H}_2]}{dt} = \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न है —



इस अभिक्रिया की दर के लिए $\text{N}_2(\text{g})$, $\text{H}_2(\text{g})$ या $\text{NH}_3(\text{g})$ की सान्द्रता को समय के पदों में अभिव्यक्त किया गया है। अतः दर व्यंजक के लिए कौनसा सही संबंध है : [JEE-2002(S), 3/90]

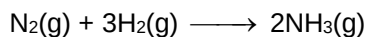
$$(A^*) \text{ दर} = -\frac{d[\text{N}_2]}{dt} = -\frac{1}{3} \frac{d[\text{H}_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

$$(B) \text{ दर} = \frac{d[\text{N}_2]}{dt} = -3 \frac{d[\text{H}_2]}{dt} = 2 \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

$$(C) \text{ दर} = \frac{d[\text{N}_2]}{dt} = -\frac{1}{3} \frac{d[\text{H}_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

$$(D) \text{ दर} = -\frac{d[\text{N}_2]}{dt} = -\frac{d[\text{H}_2]}{dt} = \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

Sol. For a chemical reaction,



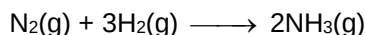
Concentration of N_2 and H_2 are decreased so negative sign is represented in expression, while concentration of NH_3 is increased. So +ve. sign is represented in expression. Also, from stoichiometry it





can be said that the time during which 1 mole of N_2 will be consumed in the same time 3 moles of H_2 is consumed and 2 moles of NH_3 is formed.

Sol. रासायनिक अभिक्रिया,



N_2 तथा H_2 की सान्द्रता घटेगी इसलिये व्यंजक में ऋणात्मक चिन्ह लगेगा जबकि NH_3 की सान्द्रता बढ़ेगी इसलिये व्यंजक में धनात्मक चिन्ह होगा तथा रससमीकरणमिती से हम यह कह सकते हैं कि जितनी देर में 1 मोल N_2 खत्म होगा उतनी ही देर में 3 मोल H_2 खत्म होगा तथा 2 मोल NH_3 बनेगा।

7. ^{64}Cu (half life = 12.8 hours) decays by β^- emission(38%), β^+ emission(19%) and electron capture(43%). Write the decay products and calculate partial half lives for each of the decay processes.

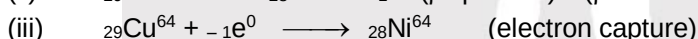
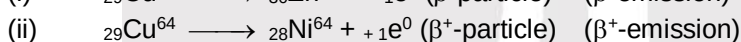
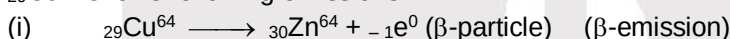
[JEE-2002(M), 5/60]

^{64}Cu (अर्द्ध आयु = 12.8 घण्टे) का β^- उत्सर्जन (38%), β^+ उत्सर्जन (19%) तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण (43%) द्वारा क्षय होता है, तो क्षयांक (क्षय नियतांक) ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक क्षय प्रक्रम के लिए आंशिक अर्द्ध आयु की गणना कीजिए।

[JEE-2002(M), 5/60]

Ans. $(t_{1/2})_1 = 33.68 \text{ hr}^{-1}$, $(t_{1/2})_2 = 67.37 \text{ hr}^{-1}$, $(t_{1/2})_3 = 29.77 \text{ hr}^{-1}$.

Sol. $^{64}_{29}Cu$ shows following emissions.



Half life period of $^{64}_{29}Cu$ is 12.8 hrs, therefore its decay constant $(\lambda) = \frac{0.693}{12.8} = 0.0541 \text{ hr}^{-1}$.

Thus $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ (1)

where λ_1 : first decay constant of $^{64}_{29}Cu$, λ_2 : second decay constant of $^{64}_{29}Cu$,

λ_3 : third decay constant of $^{64}_{29}Cu$.

From given data

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{38}{19} = 2 \quad \text{and} \quad \frac{\lambda_3}{\lambda_1} = \frac{43}{38}$$

or $\lambda_3 = 1.315 \lambda_1$ and $\lambda_2 = 0.5 \lambda_1$.

Thus in equation no (1).

$$0.0541 = \lambda_1 + 0.5 \lambda_1 + 1.315 \lambda_1$$

$$0.0541 = 2.815 \lambda_1$$

$$\lambda_1 = \frac{43}{38} = 0.0192 \text{ hr}^{-1}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 2 \Rightarrow \lambda_2 = 0.5 \times \lambda_1 = 0.5 \times 0.0192 \text{ hr}^{-1} = 0.0096 \text{ hr}^{-1}$$

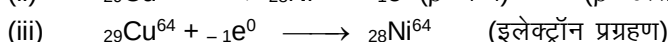
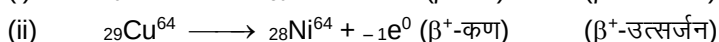
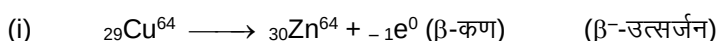
and $\lambda_3 = 1.315 \lambda_1 = 1.315 \times 0.0192 \text{ hr}^{-1} = 0.02525 \text{ hr}^{-1}$.

Hence, half lives of this emissions are calculated as following

$$(t_{1/2})_1 = \frac{0.693}{\lambda_1} = \frac{0.693}{0.0192} = 33.68 \text{ hr}^{-1}; \quad (t_{1/2})_2 = \frac{0.693}{\lambda_2} = \frac{0.693}{0.0096} = 67.37 \text{ hr}^{-1}$$

$$(t_{1/2})_3 = \frac{0.693}{\lambda_3} = \frac{0.693}{0.02525} = 29.77 \text{ hr}^{-1} \quad \text{Ans.}$$

Sol. $^{64}_{29}Cu$ निम्नलिखित उत्सर्जन दर्शाता है



$^{64}_{29}Cu$ की अर्द्ध आयु काल 12.8 hrs है, इसलिए इसका क्षय नियतांक $(\lambda) = \frac{0.693}{12.8} = 0.0541 \text{ hr}^{-1}$.

अतः $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ (1)

जहाँ λ_1 : $^{64}_{29}Cu$ का प्रथम क्षय नियतांक, λ_2 : $^{64}_{29}Cu$ का द्वितीय क्षय नियतांक





$\lambda_3 : {}_{29}\text{Cu}^{64}$ का तृतीय क्षय नियतांक
दिये गये आँकड़ों के आधार पर

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{38}{19} = 2 \quad \text{तथा} \quad \frac{\lambda_3}{\lambda_1} = \frac{43}{38}$$

$$\lambda_3 = 1.315 \lambda_1 \quad \text{तथा} \quad \lambda_2 = 0.5 \lambda_1$$

अतः समीकरण संख्या (1) से

$$0.0541 = \lambda_1 + 0.5 \lambda_1 + 1.315 \lambda_1$$

$$0.0541 = 2.815 \lambda_1$$

$$\lambda_1 = \frac{0.0541}{2.815} = 0.0192 \text{ hr}^{-1}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 2 \Rightarrow \lambda_2 = 0.5 \times \lambda_1 = 0.5 \times 0.0192 \text{ s hr}^{-1} = 0.0096 \text{ hr}^{-1}$$

$$\text{तथा } \lambda_3 = 1.315 \lambda_1 = 1.315 \times 0.0192 \text{ hr}^{-1} = 0.02525 \text{ hr}^{-1}$$

अतः इस उत्सर्जन की अर्द्ध आयु की गणना निम्नानुसार होगी

$$(t_{1/2})_1 = \frac{0.693}{\lambda_1} = \frac{0.693}{0.0192} = 33.68 \text{ hr}^{-1}$$

$$(t_{1/2})_2 = \frac{0.693}{\lambda_2} = \frac{0.693}{0.0096} = 67.37 \text{ hr}^{-1}$$

$$(t_{1/2})_3 = \frac{0.693}{\lambda_3} = \frac{0.693}{0.02525} = 29.77 \text{ hr}^{-1} \quad \text{Ans.}$$

8. In the biologically-catalysed oxidation of ethanol, the concentration of ethanol decreases in a first order reaction from 800 mol dm^{-3} to 50 mol dm^{-3} in $2 \times 10^4 \text{ s}$. The rate constant (s^{-1}) of the reaction is :

[JEE-2003(S), 3/84]

एथेनॉल के जैव-उत्प्रेरित ऑक्सीकरण में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एथेनॉल की सान्द्रता 800 mol dm^{-3} से 50 mol dm^{-3} तक $2 \times 10^4 \text{ s}$ समय में घटती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक s^{-1} है :

[JEE-2003(S), 3/84]

- (A) 3.45×10^{-5} (B*) 1.38×10^{-4} (C) 1.00×10^{-4} (D) 5.00×10^{-5}

Sol. For 1st order Rxn

$$[A] = [A_0] \left(\frac{1}{2} \right)^n \quad n \rightarrow \text{No. of Half life.}$$

$$50 = 800 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

$$n = 4$$

$$\text{Then, Half life} = \frac{2 \times 10^4}{4} = 5 \times 10^3 \text{ sec.}$$

$$\text{Then, } K = \frac{0.6932}{5 \times 10^3} = 1.38 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$$

हल: प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिये

$$[A] = [A_0] \quad n \rightarrow \text{अर्द्ध आयु काल की संख्या}$$

$$50 = 800$$

$$n = 4$$

$$\text{तब, अर्द्ध आयु} = 5 \times 10^3 \text{ sec.}$$

$$\text{तब, } K = \frac{0.6932}{5 \times 10^3} = 1.38 \times 10^{-4} \text{ sec}^{-1}$$



9. Given X $\longrightarrow$ product (Taking 1st order reaction)
 conc 0.01 0.0025
 (mol/lit)
 time (min) 0 40

Initial rate of reaction is in mol / l/min.

[JEE-2004(S), 3/84]

दिया है, X $\longrightarrow$ उत्पाद (प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानते हुए)

सांद्रता 0.01 0.0025
 (mol/lit)

समय (मिनट) 0 40

अभिक्रिया की प्रारंभिक दर mol / l/min में होगी।

[JEE-2004(S), 3/84]

(A*) 3.43×10^{-4} (B) 1.73×10^{-4} (C) 3.43×10^{-5} (D) 1.73×10^{-5}

Sol. Since 0.01 M of X changes to 0.0025 M in 40 minutes, $t_{1/2}$ of reaction = $40/2 = 20$ minutes Rate of reaction of

$$r = k[X] = \frac{0.693}{t_{1/2}} \times [X] = \frac{0.693}{20} \times 0.01 = 3.47 \times 10^{-4} \text{ M min}^{-1}.$$

हल. जब 0.01 M का X 40 मिनट में 0.0025 M में परिवर्तित होता है। अभिक्रिया का $t_{1/2} = 40/2 = 20$ अभिक्रिया की दर

$$r = k[X] = \frac{0.693}{t_{1/2}} \times [X] = \frac{0.693}{20} \times 0.01 = 3.47 \times 10^{-4} \text{ M min}^{-1}.$$

10. Initial rates, r_0 , of the $A + B \rightarrow P$ at different initial concentrations of A and B ($[A]_0$ and $[B]_0$) are given below:

$[A]_0$ (mol L ⁻¹)	$[B]_0$ (mol L ⁻¹)	r_0 (mol L ⁻¹ s ⁻¹)
0.1	0.1	0.05
0.2	0.1	0.10
0.1	0.2	0.05

(a) Write the rate equation.

(b) Calculate the rate constant of the reaction.

[JEE-2004(M), 2/60]

$A + B \rightarrow P$ की प्रारंभिक दर r_0 , A व B की भिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं ($[A]_0$ व $[B]_0$) पर नीचे दी हुई है—

$[A]_0$ (mol L ⁻¹)	$[B]_0$ (mol L ⁻¹)	r_0 (mol L ⁻¹ s ⁻¹)
0.1	0.1	0.05
0.2	0.1	0.10
0.1	0.2	0.05

(a) दर समीकरण लिखिए।

(b) अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की गणना कीजिए।

[JEE-2004(M), 2/60]

Ans. (a) $R_0 = k[A_0]^a$, (b) 0.5 sec^{-1} .

Sol. (a) From the rate law expression, $R_0 = k[A_0]^a[B_0]^b$ and from the table it is clear that :

(i) when the concentration of $[A_0]$ is doubled, keeping $[B_0]$ constant (see readings 1 and 2), the rate also doubles i.e. rate is directly proportional to $[A_0]$ or $a = 1$.

(ii) when the concentration of $[B_0]$ is reduced, keeping $[A_0]$ constant (see readings 1 and 3), the rate remains constant i.e., rate is independent of $[B_0]$ or $b = 0$. Thus, rate equation becomes $R_0 = k[A_0]$.

$$(b) k = \frac{R_0}{[A_0]} = \frac{0.05}{0.10} = 0.5 \text{ sec}^{-1}.$$

हल: (a) दर नियम व्यंजक से $R_0 = k[A_0]^a[B_0]^b$ टेबल से यह साफ है कि

(i) जब $[A_0]$ की सांद्रता $[B_0]$ को नियत (1 और 2 के सन्दर्भ में) दुगुनी की जाती है दर भी दुगुनी होगी जैसे दर $[A_0]$ या $a = 1$.

(ii) जब $[B_0]$ की सांद्रता $[A_0]$ को नियत रखकर (1 और 3 के सन्दर्भ में) कम की जाती है। दर नियत रहेगी जैसे $[B_0]$ से दर स्वतंत्र रहती है या $b = 0$. इसलिये दर समीकरण होगी $R_0 = k[A_0]$.

$$(b) k = \frac{R_0}{[A_0]} = \frac{0.05}{0.10} = 0.5 \text{ sec}^{-1}.$$



11. For a reaction $2X(g) \longrightarrow 3Y(g) + 2Z(g)$ the following data is obtained.

Time (min)	Px (mm of Hg) (Partial pressure of X)
0	800
100	400
200	200

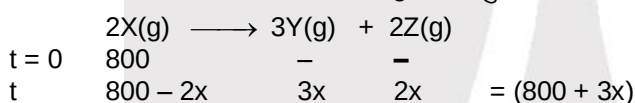
Find order with respect to X, rate constant of the reaction, time taken for 75% completion and find the total pressure when partial pressure of X, $P_x = 700$ mm of Hg. [JEE-2005(M), 2/60]

अभिक्रिया के लिए $2X(g) \longrightarrow 3Y(g) + 2Z(g)$ निम्न आँकड़े दिये हैं—

समय (मिनट)	Px (Hg का mm) (X का आंशिक दाब)
0	800
100	400
200	200

X के सन्दर्भ में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया का दर नियतांक, 75% पूर्ण होने में लगा समय तथा जब X का आंशिक दाब $P_x = 700$ mm Hg है तो कुल दाब की गणना कीजिए। [JEE-2005(M), 2/60]

Sol.



from given data in time 100 min the partial pressure of X decreases from 800 to 400 so $t_{1/2}$ 100 min. Also in next 100 min P_x decreases from 400 to 200 to again $t_{1/2} = 100$ min. Since half left is independent of initial concentration so reaction must be 1st order with respect to X.

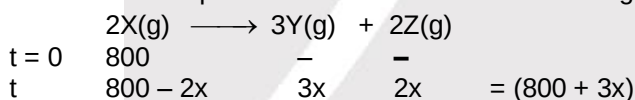
$$\text{Rate constant } K = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 6.93 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}.$$

$$\text{Time taken for 75% completion} = 2 \times t_{1/2} = 200 \text{ min.}$$

$$\text{Now when } P_x = 700 = 800 - 2x \text{ so } x = 50 \text{ mm of Hg}$$

$$\text{so total pressure} = 800 + 3x = 950 \text{ mm of Hg}$$

Sol.



दिये गये आँकड़ों से 100 min मिनट के समय में X का आंशिक दाब घटकर 800 से 400 हो जाता है। इसलिए $t_{1/2}$ 100 मिनट हैं, इसी प्रकार अगले 100 मिनट में, P_x घटकर 400 से 200 हो जाता है, अतः पुनः $t_{1/2} = 100$ मिनट चूँकि अर्द्धआयु काल प्रारम्भिक सान्द्रता पर से स्वतंत्र है। अतः X के सन्दर्भ में अभिक्रिया 1st कोटि की होनी चाहिए।

$$\text{दर नियतांक } K = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 6.93 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}.$$

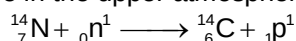
$$\text{अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लिया गया समय} = 2 \times t_{1/2} = 200 \text{ min.}$$

$$\text{अब, जब } P_x = 700 = 800 - 2x \text{ इसलिए } x = 50 \text{ mm of Hg}$$

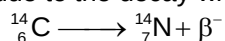
$$\text{अतः कुल दाब} = 800 + 3x = 950 \text{ mm of Hg.}$$

Comprehension

Carbon-14 is used to determine the age of organic material. The procedure is based on the formation of ^{14}C by neutron capture in the upper atmosphere.



^{14}C is absorbed by living organisms during photosynthesis. The ^{14}C content is constant in living organism, once the plant or animal dies, the uptake of carbon dioxide by it ceases and the level of ^{14}C in the dead being, falls due to the decay which ^{14}C undergoes



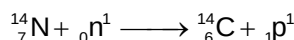


The half life period of ^{14}C is 5770 years. The decay constant (λ) can be calculated by using the following formula $\lambda = \frac{0.693}{t_{1/2}}$

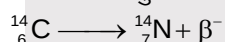
The comparison of the β^- activity of the dead matter with that of the carbon still in circulation enables measurement of the period of the isolation of the material from the living cycle. The method however, ceases to be accurate over periods longer than 30,000 years. The proportion of ^{14}C to ^{12}C in living matter is $1 : 10^{12}$.

अनुच्छेद

कार्बन -14, कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रम वायुमण्डल में न्यूट्रॉन ग्रहण द्वारा ^{14}C के निर्माण पर आधारित है।



प्रकाशसंश्लेषण के दौरान सजीवों द्वारा ^{14}C अवशोषित होता है सजीवों में, ^{14}C की मात्रा नियत रहती है। जब पादप या जीव मरते हैं तब उनके द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड का निष्कासन रुक जाता है तथा मृत जीवों में ^{14}C का स्तर घट जाता है। ^{14}C का क्षय निम्नानुसार सम्पन्न होता है।



^{14}C का अर्धआयु काल 5770 वर्ष है क्षयांक (λ) को $\lambda = \frac{0.693}{t_{1/2}}$ सूत्र के आधार पर परिकलित कर सकते हैं।

मृत पदार्थ में उपस्थित β^- सक्रियता को जीवित पदार्थ में उपस्थित कार्बन सक्रियता से तुलना करके यह पता किया जा सकता है कि मृत पदार्थ कितने जीवित चक्र पार कर चुका है इसलिए इस विधि द्वारा 30,000 वर्षों से भी अधिक लम्बे समय को यथार्थता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। जीवित पदार्थों में ^{14}C व ^{12}C का अनुपात $1 : 10^{12}$ है।

12. Which of the following option is correct? [JEE-2006, 5/184]

- (A) Rate of exchange of carbon between atmosphere and living is slower than decay of ^{14}C .
 (B) Carbon dating can be used to find out the age of earth crust and rocks
 (C*) Rate of exchange of ^{14}C between atmosphere and living organism is so fast that an equilibrium is set up between the intake of ^{14}C by organism and its exponential decay.
 (D) Carbon dating can not be used to determine concentration of ^{14}C in dead beings.

निम्न में से कौनसा विकल्प सही है।

[JEE-2006, 5/184]

- (A) वायुमण्डल व सजीवों के मध्य कार्बन के विनिमय की दर, ^{14}C के क्षय की तुलना में धीमी होती है।
 (B) कार्बन डेटिंग को भूपर्पटी व चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं।
 (C*) वायुमण्डल व सजीवों के मध्य ^{14}C के विनिमय की दर इतनी तीव्र होती है कि साम्यावस्था, सजीवों द्वारा ग्रहण ^{14}C एवम् इसके चरघातांकी क्षय के मध्य स्थापित हो जाता है।
 (D) कार्बन डेटिंग को मृत जीवों में ^{14}C की सान्द्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं।

Sol. Rate of exchange of ^{14}C between atmosphere and living organism is so fast that an equilibrium is set up between the intake of ^{14}C by organism and its exponential decay.

हल. वायुमण्डल व सजीवों के मध्य ^{14}C के विनिमय की दर इतनी तीव्र होती है कि साम्यावस्था, सजीवों द्वारा ग्रहण ^{14}C एवम् इसके चरघातांकी क्षय के मध्य स्थापित हो जाता है।

13. What should be the age of fossil for meaningful determination of its age? [JEE-2006, 5/184]

- (A) 6 years (B*) 6000 years
 (C) 60,000 years (D) It can be used to calculate any age

जीवाश्म की सार्थक आयु निर्धारण के लिए इसकी आयु कितनी होनी चाहिये।

[JEE-2006, 5/184]

- (A) 6 वर्ष (B*) 6000 वर्ष
 (C) 60,000 वर्ष (D) किसी भी आयु को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं

Sol. Fossil has 6000 year age for the determination of the age of old organism.

हल. पुरानी जीवों की आयु ज्ञात करने में जीवाश्म की आयु 6000 वर्ष होती है।



14. A nuclear explosion has taken place leading to increase in concentration of ^{14}C in nearby areas. ^{14}C concentration is C_1 in nearby areas and C_2 in areas far away. If the age of the fossil is determined to be T_1 and T_2 at the places respectively then [JEE-2006, 5/184]

(A*) The age of the fossil will increase at the place where explosion has taken place and

$$T_1 - T_2 = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{C_1}{C_2}$$

(B) The age of the fossil will decrease at the place where explosion has taken place and

$$T_1 - T_2 = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{C_1}{C_2}$$

(C) The age of fossil will be determined to be same

$$(D) \frac{T_1}{T_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

नाभिकीय विस्फोट होने के कारण लगभग उस क्षेत्र में ^{14}C की सान्द्रता (मात्रा) बढ़ जाती है। ^{14}C मात्रा उस क्षेत्र में लगभग C_1 है तथा इस क्षेत्र से दूर C_2 है। यदि A जीवाश्म की आयु उस स्थान पर क्रमशः T_1 एवम् T_2 हैं तो

[JEE-2006, 5/184]

(A*) जीवाश्म की आयु उस स्थान पर अधिक होगी जहाँ विस्फोट होता है तथा $T_1 - T_2 = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{C_1}{C_2}$

(B) जीवाश्म की आयु उस स्थान पर कम होगी जहाँ विस्फोट होता है तथा $T_1 - T_2 = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{C_1}{C_2}$

(C) जीवाश्म की आयु एक समान होगी।

$$(D) \frac{T_1}{T_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

Sol. $\lambda = \frac{1}{T_1 - T_2} \ln \frac{C_1}{C_2}$

15. Consider a reaction $a\text{G} + b\text{H} \rightarrow \text{Products}$. When concentration of both the reactants G and H is doubled, the rate increases by eight times. However, when concentration of G is doubled keeping the concentration of H fixed, the rate is doubled. The overall order of the reaction is : [JEE-2007, 3/162]

माना कि $a\text{G} + b\text{H} \rightarrow \text{उत्पाद}$ एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में G और H दोनों अभिकारकों का सान्द्रता दुगुना करने पर अभिक्रिया का दर आठ गुना बढ़ती है। किन्तु H का सान्द्रता स्थिर रख कर सिर्फ G की सान्द्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी होती है। इस अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि है—

[JEE-2007, 3/162]

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D*) 3

Sol. $a\text{G} + b\text{H} \longrightarrow \text{products}$

$$\text{Rate} = k[\text{G}]^x [\text{H}]^y \Rightarrow$$

$$R = K [\text{G}]_0^x [\text{H}]_0^y \quad (\text{Let initial conc. are } [\text{G}]_0 \text{ \& } [\text{H}]_0)$$

$$8R = K[2\text{G}]_0^x [2\text{H}]_0^y = K2^x \cdot 2^y R$$

$$\text{so } 2^{x+y} = 8 \Rightarrow x + y = 3$$

Sol. $a\text{G} + b\text{H} \longrightarrow \text{उत्पाद}$

$$\text{दर} = k[\text{G}]^x [\text{H}]^y \Rightarrow$$

$$R = K [\text{G}]_0^x [\text{H}]_0^y \quad (\text{माना कि प्रारम्भिक सान्द्रता } [\text{G}]_0 \text{ तथा } [\text{H}]_0 \text{ है।})$$

$$8R = K[2\text{G}]_0^x [2\text{H}]_0^y = K2^x \cdot 2^y R$$

$$\text{इसलिए } 2^{x+y} = 8 \Rightarrow x + y = 3$$

16. Under the same reaction conditions, initial concentration of $1.386 \text{ mol dm}^{-3}$ of a substance becomes half in 40 seconds and 20 seconds through first order and zero order kinetics, respectively. Ratio $\left(\frac{k_1}{k_0}\right)$ of the rate constant for first order (k_1) and zero order (k_0) of the reaction is. [JEE-2008, 3/162]



एक ही अभिक्रिया परिस्थिति में एक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता $1.386 \text{ mol dm}^{-3}$ क्रमशः प्रथम तथा शून्य कोटि की अणुगतिकी (kinetics) से 40 सैकण्ड तथा 20 सैकण्ड में आधी हो जाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के स्थिरांक (k_1)

तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक (k_0) का अनुपात $\left(\frac{k_1}{k_0}\right)$ है।

[JEE-2008, 3/162]

- Sol.** (A*) $0.5 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3$ (B) 1.0 mol dm^{-3} (C) 1.5 mol dm^{-3} (D) $2.0 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3$
 For 1st order reaction For zero order reaction
 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिये

$$k_1 = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{40} \text{ second}^{-1}$$

$$k_0 = \frac{C_0}{2 t_{1/2}} = \frac{1.386}{2 \times 20}$$

$$\Rightarrow \frac{k_1}{k_0} = \frac{0.693}{1.386} = 0.5.$$

- 17.** For a first order reaction $A \rightarrow P$, the temperature (T) dependent rate constant (k) was found to follow the equation $\log k = - (2000) \frac{1}{T} + 6.0$. The pre-exponential factor A and the activation energy E_a , respectively, are :

[JEE-2009, 3/160]

- (A) $1.0 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ and 9.2 kJ mol^{-1} (B) 6.0 s^{-1} and 16.6 kJ mol^{-1}
 (C) $1.0 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ and 16.6 kJ mol^{-1} (D*) $1.0 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ and 38.3 kJ mol^{-1}

प्रथम कोटि अभिक्रिया $A \rightarrow P$, के लिए वेग स्थिरांक (k) की ताप (T) पर निर्भरता को समीकरण $\log k = - (2000) \frac{1}{T} + 6.0$ के अनुसार पाया गया है। पूर्व चरघातांकी गुणाक (pre-exponential factor) A एवं सक्रियण ऊर्जा (activation energy) E_a क्रमशः है :

[JEE-2009, 3/160]

- (A) $1.0 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ और 9.2 kJ mol^{-1} (B) 6.0 s^{-1} और 16.6 kJ mol^{-1}
 (C) $1.0 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ और 16.6 kJ mol^{-1} (D*) $1.0 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ और 38.3 kJ mol^{-1}

Sol. From Arrhenius equation

$$K = Ae^{-E_a/RT}$$

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

$$2.303 \log K = 2.303 \log A - \frac{E_a}{RT}$$

$$\log K = \frac{-E_a}{2.303R} \times \frac{1}{T} + \log A \quad \dots\dots (A)$$

$$\log K = - (2000) \frac{1}{T} + 6 \quad \dots\dots (B)$$

On comparing equation (A) and (B)

$$\frac{-E_a}{2.303R} = -2000.$$

$$E_a = 2.303 \times 8.314 \times 2000 = 38.29 \text{ kJ} \quad \text{and} \quad \log A = 6 \quad A = 10^6$$

Sol. आर्हीनियस समीकरण से

$$K = Ae^{-E_a/RT}$$

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

$$2.303 \log K = 2.303 \log A - \frac{E_a}{RT}$$

$$\log K = \frac{-E_a}{2.303R} \times \frac{1}{T} + \log A \quad \dots\dots (A)$$

$$\log K = - (2000) \frac{1}{T} + 6 \quad \dots\dots (B)$$



समीकरण (A) तथा (B) की तुलना करने पर

$$\frac{-E_a}{2.303R} = -2000.$$

$$E_a = 2.303 \times 8.314 \times 2000 = 38.29 \text{ kJ} \quad \text{तथा} \quad \log A = 6 \quad A = 10^6$$

18. The concentration of R in the reaction $R \rightarrow P$ was measured as a function of time and the following data is obtained :

[R] (molar)	1.0	0.75	0.40	0.10
t(min.)	0.0	0.05	0.12	0.18

The order of the reaction is :

[JEE-2010, 3/163]

अभिक्रिया $R \rightarrow P$ में R की सान्द्रता समय के फलन में मापी गयी, और निम्न आंकड़े पाये गये :

[R] (मोलर)	1.0	0.75	0.40	0.10
t(मिनट)	0.0	0.05	0.12	0.18

अभिक्रिया की कोटि है :

[JEE-2010, 3/163]

Ans. 0

Sol. $K = \frac{C_0 - C}{t} = \frac{1 - 0.75}{0.05} = \frac{0.25}{0.05} = 5$

$$K = \frac{0.75 - 0.40}{0.07} = \frac{0.35}{0.07} = 5$$

So, reaction must be of zero order.

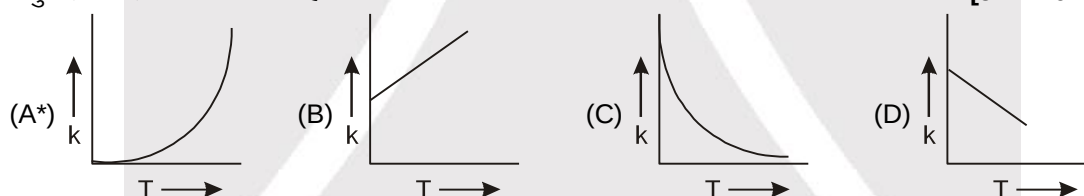
अतः, यह अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी।

19. Plots showing the variation of the rate constant (k) with temperature (T) are given below. The plot that follows Arrhenius equation is :

[JEE-2010, 3/163]

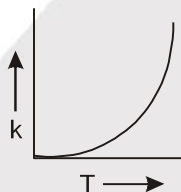
वेग स्थिरांक (k) का तापमान (T) के साथ विचरण दर्शाते हुये आलेख नीचे दिये गये हैं। आर्रेनियस समीकरण का अनुकरण करने वाला आलेख है :

[JEE-2010, 3/163]



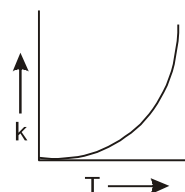
Sol. $k = Ae^{-E_a/RT}$

So, variation will be

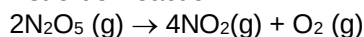


Sol. $k = Ae^{-E_a/RT}$

अतः k तथा T में आरेख निम्न होगा



- 20.* For the first order reaction



[JEE-2011, 4/160]

(A*) The concentration of the reactant decreases exponentially with time

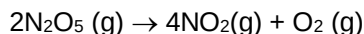
(B*) The half-life of the reaction decreases with increasing temperature

(C) The half-life of the reaction depends on the initial concentration of the reactant

(D*) The reaction proceeds to 99.6% completion in eight half-life duration



प्रथम कोटि की अभिक्रिया



[JEE-2011, 4/160]

(A*) अभिकारक की सान्द्रता समय के साथ चरघातांकी (exponentially) क्रम में घटती है।

(B*) अभिक्रिया की अर्ध-आयु तापमान बढ़ने के साथ घटती है।

(C) अभिक्रिया की अर्ध-आयु अभिकारक की प्रारम्भिक (initial) सान्द्रता पर निर्भर करती है।

(D*) आठ अर्ध-आयु की अवधि में अभिक्रिया 99.6% पूर्ण हो जाती है।

Sol. $C_t = C_0 e^{-kt}$

$$t_{1/2} \propto \frac{1}{K}, \quad K \uparrow \text{ on increasing } T.$$

After eight half lives,

$$C = \frac{C_0}{2^8}$$

$$\Rightarrow \% \text{ completion} = \frac{C_0 - \frac{C_0}{2^8}}{C_0} \times 100 = 99.6\%$$

हल. $C_t = C_0 e^{-kt}$

$$t_{1/2} \propto \frac{1}{K}, \quad T \text{ में वृद्धि करने पर } K \uparrow$$

8 अर्द्ध आयुकाल के पश्चात्

$$C = \frac{C_0}{2^8}$$

$$\Rightarrow \text{अभिक्रिया की \% पूर्णता} = \frac{C_0 - \frac{C_0}{2^8}}{C_0} \times 100 = 99.6\%$$

21. An organic compound undergoes first-order decomposition. The time taken for its decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration are $t_{1/8}$ and $t_{1/10}$ respectively. What is the value of $\frac{[t_{1/8}]}{[t_{1/10}]} \times 10$?

($\log_{10} 2 = 0.3$)

[JEE-2012, 4/136]

एक कार्बनिक यौगिक का प्रथम कोटि से वियोजन (decomposition) होता है। इसके प्रारम्भिक सांद्रण (initial concentration) के 1/8 और 1/10 भाग तक वियोजित होने में क्रमशः $t_{1/8}$ और $t_{1/10}$ समय लगता है। $\frac{[t_{1/8}]}{[t_{1/10}]} \times 10$ का मान

निकालिये ($\log_{10} 2 = 0.3$ लें)

[JEE-2012, 4/136]

Ans. 9

Sol. $Kt_{1/8} = \ln \left\{ \frac{C_0}{C_0/8} \right\} = \ln 8$

$$Kt_{1/10} = \ln \left\{ \frac{C_0}{C_0/10} \right\} = \ln 10$$

$$\text{then } \frac{t_{1/8}}{t_{1/10}} \times 10 = \frac{\ln 8}{\ln 10} \times 10 = \frac{\log 8}{\log 10} \times 10 = 9$$

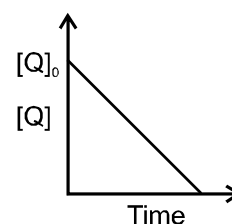
22. In the reaction, $\text{P} + \text{Q} \longrightarrow \text{R} + \text{S}$

the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P. The concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure. The overall order of the reaction is :

[JEE(Advanced) 2013, 2/120]

(A) 2
(C) 0

(B) 3
(D*) 1



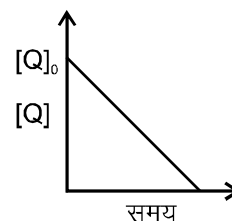


22. निम्न अभिक्रिया, $P + Q \rightarrow R + S$ में P की 75% अभिक्रिया का समय P की 50% अभिक्रिया में लिए गए समय की तुलना में दोगुना है। Q की विभिन्न सान्द्रता, अभिक्रिया समय अनुसार चित्र में दर्शाई गई है। इस अभिक्रिया की समस्त कोटि है।

[JEE(Advanced) 2013, 2/120]

- (A) 2
(C) 0

- (B) 3
(D*) 1



Sol. For P, if $t_{50\%} = x$
then $t_{75\%} = 2x$

This happens only in first order reaction. So, order with respect to P is 1.

For Q, the graph shows that concentration of Q decreases linearly with time. So rate, with respect to Q, remains constant. Hence, it is zero order wrt Q. So, overall order is $0 + 1 = 1 \rightarrow$ Ans. is D

Sol. P के लिए यदि $t_{50\%} = x$

तब $t_{75\%} = 2x$

यह प्रथम कोटि अभिक्रिया में ही होता है। अतः P के सापेक्ष कोटि 1 एक है।

Q के लिए, आरेख दर्शाता है कि समय के साथ Q की सान्द्रता रेखीय रूप से कम हो रही है। अतः Q के सापेक्ष दर नियत है इसलिए Q के सापेक्ष कोटि शून्य है। अतः अभिक्रिया की कोटि $0 + 1 = 1$ होगी $\rightarrow$ उत्तर D है।

23. The initial rate of hydrolysis of methyl acetate (1M) by a weak acid (HA, 1M) is $1/100^{\text{th}}$ of that of a strong acid (HX, 1M), at 25°C . The K_a of HA is :

[JEE(Advanced)-2013, 4/120]

मेथिल एसीटेट (1M) की दुर्बल अम्ल (HA, 1M) द्वारा जल अपघटन की प्रारंभिक दर 25°C पर प्रबल अम्ल (HX, 1M) की तुलना में $1/100$ है। HA के K_a का मूल्यांकन है :

[JEE(Advanced)-2013, 4/120]

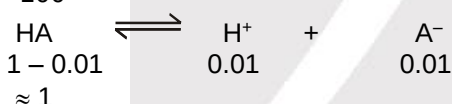
- (A*) 1×10^{-4} (B) 1×10^{-5} (C) 1×10^{-6} (D) 1×10^{-3}

Sol. As ester hydrolysis is first order with respect to $[\text{H}^+]$.

एस्टर का जल अपघटन $[\text{H}^+]$ के सापेक्ष प्रथम कोटि का होता है।

$$\frac{R_{\text{HA}}}{R_{\text{HX}}} = \frac{[\text{H}^+]_{\text{HA}}}{[\text{H}^+]_{\text{HX}}}$$

$$\frac{1}{100} = [\text{H}^+]_{\text{HA}}$$



$$K_a = \frac{0.01 \times 0.01}{1} = 10^{-4}$$

24. For the elementary reaction $\text{M} \rightarrow \text{N}$, the rate of disappearance of M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M. The order of the reaction with respect to M is :

[JEE(Advanced) 2014, 3/120]

सरल अभिक्रिया $\text{M} \rightarrow \text{N}$ के लिए, M की सान्द्रता दो गुनी करने पर M की विलोपन दर (rate of disappearance) 8 गुना बढ़ जाती है। M के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि (order of the reaction) है। [JEE(Advanced) 2014, 3/120]

- (A) 4 (B*) 3 (C) 2 (D) 1

Sol. $\text{M} \rightarrow \text{N}$

$$r = K [\text{M}]^x$$

as [M] is doubled, rate increases by a factor of 8.

$$\text{i.e. } 8r = K [2\text{M}]^x$$

$$\Rightarrow 8 = (2)^x$$

$$x = 3$$

Sol. $\text{M} \rightarrow \text{N}$

$$r = K [\text{M}]^x$$

[M] दुगुना होते ही दर के गुणांक में 8 से वृद्धि हो जाती है।

$$\text{अर्थात् } 8r = K [2\text{M}]^x \Rightarrow 8 = (2)^x$$

$$x = 3$$

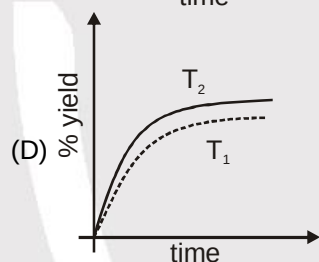
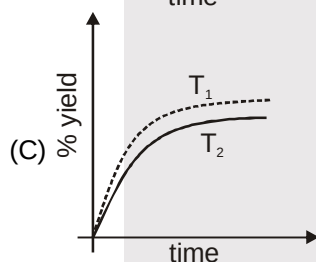
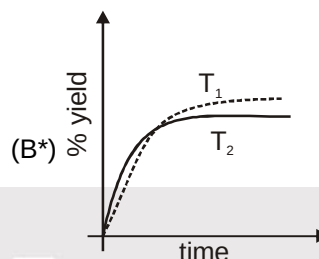
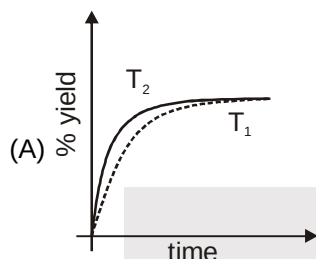
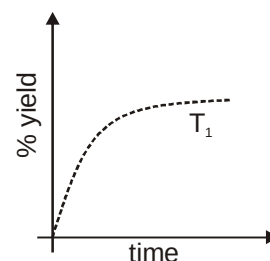


25. The % yield of ammonia as a function of time in the reaction :



at (P, T_1) is given below.

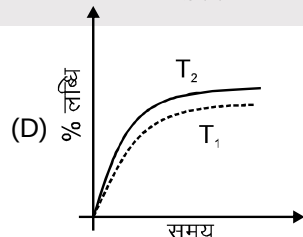
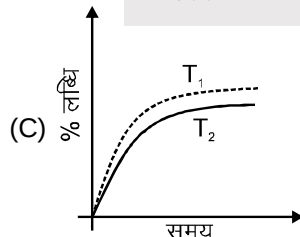
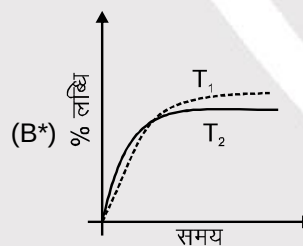
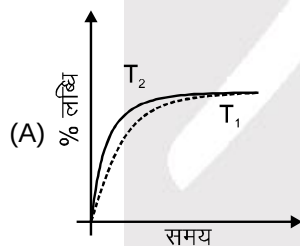
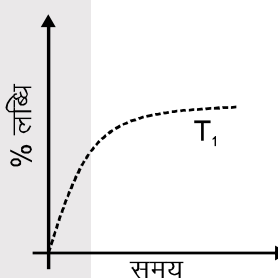
If this reaction is conducted at (P, T_2) , with $T_2 > T_1$, the % yield of ammonia as a function of time is represented by : [JEE(Advanced) 2015, 3/168]



25. अभिक्रिया $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}), \Delta H < 0$

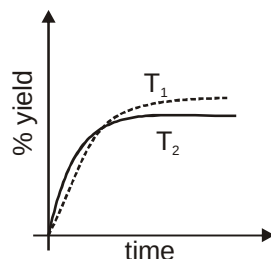
में अमोनिया के उत्पाद (% yield) की समय (time) पर निर्भरता (P, T_1) पर नीचे दर्शायी गयी है।

यदि यह अभिक्रिया (P, T_2) पर की जाय जहाँ $T_2 > T_1$, अमोनिया के % उत्पाद की समय पर निर्भरता प्रदर्शित करता है। [JEE(Advanced) 2015, 3/168]



Sol. Initially on increasing temperature rate of reaction will increase, so % yield will also increase with time. But at equilibrium % yield at high temperature (T_2) would be less than at T_1 as reaction is exothermic so the graph is

तापमान बढ़ाने पर प्रारम्भ में अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है अतः % लब्धि समय के साथ बढ़ती परन्तु साम्य पर उच्च ताप (T_2) पर % लब्धि T_1 की तुलना में कम होगी यद्यपि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है इस प्रकार ग्राफ निम्न है।



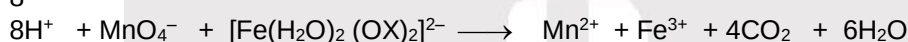
26. In dilute aqueous H_2SO_4 , the complex diaquodioxalatoferrate(II) is oxidized by MnO_4^- . For this reaction, the ratio of the rate of change of $[\text{H}^+]$ to the rate of change of $[\text{MnO}_4^-]$ is : [JEE(Advanced)-2015, 4/168]
 तनु जलीय H_2SO_4 में संकुल डाइएक्वाडाइऑक्सैलेटोफेरेट(II) (diaquodioxalatoferrate(II)) MnO_4^- द्वारा ऑक्सीकृत होता है। इस अभिक्रिया में $[\text{H}^+]$ के परिवर्तन की दर तथा $[\text{MnO}_4^-]$ के परिवर्तन की दर का अनुपात है :

[JEE(Advanced)-2015, 4/168]

Ans.

8

Sol.



$$\frac{\text{rate of change of } [\text{H}^+]}{\text{rate of change of } [\text{MnO}_4^-]} = 8$$

$$\frac{[\text{H}^+] \text{ के परिवर्तन की दर}}{[\text{MnO}_4^-] \text{ के परिवर्तन की दर}} = 8$$

27.

According to the Arrhenius equation,

[JEE(Advanced)-2016, 4/124]

(A) a high activation energy usually implies a fast reaction.

(B*) rate constant increases with increase in temperature. This is due to a greater number of collisions whose energy exceeds the activation energy.

(C*) higher the magnitude of activation energy, stronger is the temperature dependence of the rate constant.

(D*) the pre-exponential factor is a measure of the rate at which collisions occur, irrespective of their energy.

आर्रेनियस (Arrhenius) समीकरण के अनुसार

[JEE(Advanced)-2016, 4/124]

(A) उच्च सक्रियण ऊर्जा (activation energy) सामान्यतः तीव्र अभिक्रिया दाती है।

(B*) तापमान के बढ़ने से वेग-स्थिरांक (rate constant) बढ़ता है। यह उन टक्करो की संख्या बढ़ने के कारण है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है।

(C*) सक्रियण ऊर्जा की मात्रा जितनी उच्च होगी, वेग-स्थिरांक की तापमान पर निर्भरता उतनी ही प्रबल होगी।

(D*) उनकी ऊर्जा पर विचार किए बिना, पूर्व-घरघातांकी गुणक (pre-exponential factor) टक्करो की दर (rate of collisions) का मापक है।

Sol.

$$K = A e^{-E_a/RT}$$

$$\frac{dk}{dT} = K \frac{E_a}{RT^2}$$

$$\frac{dk}{dT} \propto E_a$$

A → Frequency factor आवृत्ति कारक

= No of collisions per unit time per unit volume. प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई समय में टक्करो की संख्या।



28. In a bimolecular reaction, the steric factor P was experimentally determined to be 4.5. the correct option(s) among the following is(are) [JEE(Advanced)-2017, 4/122]

(A*) The activation energy of the reaction is unaffected by the value of the steric factor.
 (B*) Experimentally determined value of frequency factor is higher than that predicted by Arrhenius equation.
 (C) The value of frequency factor predicted by Arrhenius equation is higher than that determined experimentally.

(D) Since $P = 4.5$, the reaction will not proceed unless an effective catalyst is used.

एक द्विअणुक अभिक्रिया में त्रिविम विन्यासी घटक (steric factor) P का प्रायोगिक मान 4.5 निर्धारित किया गया। निम्नलिखित में से सही विकल्प है(हैं) [JEE(Advanced)-2017, 4/122]

(A*) त्रिविम विन्यासी घटक के मान से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा (activation energy) अप्रभावित रहती है।
 (B*) आवृत्ति घटक (frequency factor) का प्रायोगिक मान आरीनियस समीकरण द्वारा अनुमानित मान से ज्यादा है।
 (C) आरीनियस समीकरण द्वारा अनुमानित मान आवृत्ति घटक (frequency factor) के प्रायोगिक मान से ज्यादा है।
 (D) क्योंकि $P = 4.5$ है, जब तक प्रभावी उत्प्रेरक का उपयोग ना किया जाए, अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

Sol. (A) E_a is independent of steric factor

(B) $P = \frac{K_{\text{actual}}}{K_{\text{theoretical}}}$ So, $A_{\text{actual}} > A_{\text{theoretical}}$

हल. (A) E_a त्रिविम विन्यासी घटक से स्वतंत्र है।

(B) $P = \frac{K_{\text{प्रायोगिक}}}{K_{\text{सैद्धान्तिक}}}$ अतः $A_{\text{प्रायोगिक}} > A_{\text{सैद्धान्तिक}}$

- 29.* For a first order reaction $A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ at constant volume and 300 K, the total pressure at the beginning ($t = 0$) and at time t are P_0 and P_t , respectively. Initially, only A is present with concentration $[A]_0$, and $t_{1/3}$ is the time required for the partial pressure of A to reach $1/3^{\text{rd}}$ of its initial value. The correct option(s) is (are)

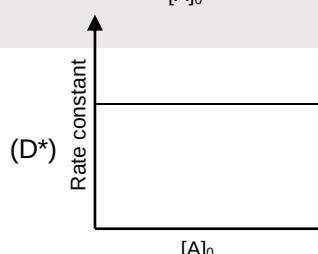
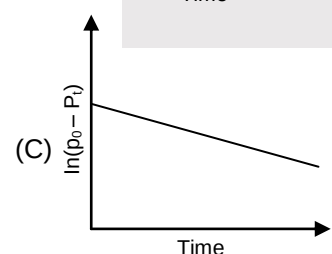
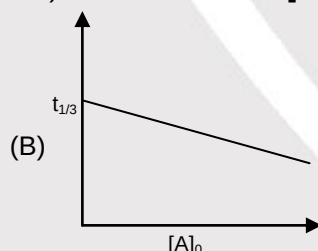
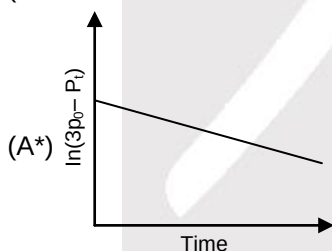
(Assume that all these gases behave as ideal gases)

[JEE(Advanced)-2018, 4/120]

स्थिर आयतन एवं 300 K पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया $A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ के लिए, प्रारम्भ ($t = 0$) और समय t पर सम्पूर्ण दाब क्रमशः P_0 और P_t हैं। शुरु में सिर्फ A, $[A]_0$ सान्द्रता के साथ उपस्थित है, और A के आंशिक दाब (partial pressure) को प्रारम्भिक मूल्य (initial value) के $1/3$ तक पहुंचने का समय $t_{1/3}$ है। सही विकल्प है (हैं)

(मान ले कि ये सारी गैसें आदर्श गैसों जैसा व्यवहार करती हैं)

[JEE(Advanced)-2018, 4/120]





Sol. $A(g) \xrightarrow{\text{First order}} 2B(g) + C(g)$ $V = \text{constant}, T = 300 \text{ K}$

$$\begin{aligned} t=0 & \quad P_0 \\ t=t_{1/3} & \quad \left(P_0 - \frac{2P_0}{3} \right) \quad \frac{4P_0}{3} \quad \frac{2P_0}{3} \\ & \quad = \frac{P_0}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t=t & \quad P_0 - x \quad 2x \quad x \\ \text{So,} & \quad P_t = P_0 - x + 2x + x = P_0 + 2x \\ \text{or} & \quad 2x = P_t - P_0 \end{aligned}$$

$$t = \frac{1}{k} \ln \frac{P_0}{(P_0 - x)}$$

$$\text{or} \quad t = \frac{1}{k} \ln \frac{P_0}{P_0 - \frac{(P_t - P_0)}{2}} = \frac{1}{k} \ln \frac{2P_0}{2P_0 - P_t + P_0}$$

$$\text{or} \quad Kt = \ln \frac{2P_0}{3P_0 - P_t}, \quad Kt = \ln 2P_0 - \ln(3P_0 - P_t)$$

$$\text{or} \quad \ln(3P_0 - P_t) = -Kt + \ln 2P_0$$

Graph between $\ln(3P_0 - P_t)$ vs 't' is a straight line with negative slope.

So (A) is correct option.

$$t_{1/3} = \frac{1}{K} \ln \frac{P_0}{(P_0/3)} = \frac{1}{K} \ln 3 \Rightarrow \text{It is independent of initial concentration.}$$

So (B) is wrong option.

As rate constant is a constant quantity and independent of initial concentration.

So Graph (D) is correct.

Sol. $A(g) \xrightarrow{\text{प्रथम कोटि}} 2B(g) + C(g)$ $V = \text{नियत}, T = 300 \text{ K}$

$$\begin{aligned} t=0 & \quad P_0 \\ t=t_{1/3} & \quad \left(P_0 - \frac{2P_0}{3} \right) \quad \frac{4P_0}{3} \quad \frac{2P_0}{3} \\ & \quad = \frac{P_0}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t=t & \quad P_0 - x \quad 2x \quad x \\ \text{अतः,} & \quad P_t = P_0 - x + 2x + x = P_0 + 2x \\ \text{या} & \quad 2x = P_t - P_0 \end{aligned}$$

$$t = \frac{1}{k} \ln \frac{P_0}{(P_0 - x)}$$

$$\text{या} \quad t = \frac{1}{k} \ln \frac{P_0}{P_0 - \frac{(P_t - P_0)}{2}} = \frac{1}{k} \ln \frac{2P_0}{2P_0 - P_t + P_0}$$

$$\text{या} \quad Kt = \ln \frac{2P_0}{3P_0 - P_t}, \quad Kt = \ln 2P_0 - \ln(3P_0 - P_t)$$

$$\text{या} \quad \ln(3P_0 - P_t) = -Kt + \ln 2P_0$$

$\ln(3P_0 - P_t)$ तथा 't' के मध्य ग्राफ ऋणात्मक ढाल के साथ सरल रेखा होती है।

अतः (A) सही विकल्प है।

$$t_{1/3} = \frac{1}{K} \ln \frac{P_0}{(P_0/3)} = \frac{1}{K} \ln 3 \Rightarrow \text{यह प्रारम्भिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है।}$$

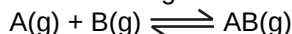
अतः (B) गलत विकल्प है

क्योंकि दर नियतांक मात्रा नियत है तथा प्रारम्भिक सांद्रता से स्वतन्त्र होता है।

अतः ग्राफ (D) सही है।



30. Consider the following reversible reaction,

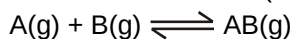


The activation energy of the backward reaction exceeds that of the forward reaction by $2RT$ (in J mol^{-1}). If the pre-exponential factor of the forward reaction is 4 times that of the reverse reaction, the absolute value of ΔG° (in J mole^{-1}) for the reaction at 300 K is _____.

(Given : $\ln(2) = 0.7$, $RT = 2500 \text{ J mol}^{-1}$ at 300 K and G is the Gibbs energy)

[JEE(Advanced)-2018, 3/120]

निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया (reversible reaction) पर विचार करें।



प्रतीप अभिक्रिया (backward reaction) की सक्रियण ऊर्जा (activation energy) अग्र अभिक्रिया (forward reaction) की सक्रियण ऊर्जा से $2RT$ (in J mol^{-1} में) अधिक है। यदि अग्र अभिक्रिया का पूर्व चरघातांकी गुणक (pre-exponential factor) प्रतीप अभिक्रिया के पूर्व चरघातांकी गुणक से 4 गुणा है, तो 300 K पर अभिक्रिया के ΔG° (J mole^{-1} में) का निरपेक्ष (absolute) मान _____ है।

(दिया गया है : $\ln(2) = 0.7$, 300 K पर $RT = 2500 \text{ J mol}^{-1}$, G गिब्स उर्जा है।)

[JEE(Advanced)-2018, 3/120]

Ans. 8500 J/mole

Sol. $A(g) + B(g) \rightleftharpoons AB(g)$

$$E_{ab} = E_{af} + 2RT \quad \& \quad A_f = 4 A_b$$

Now, Rate constant of forward reaction $k_f = A_f e^{-E_{af}/RT}$

Rate constant of reverse reaction $K_b = A_b e^{-E_{ab}/RT}$

Equilibrium constant

$$K_{eq} = \frac{K_f}{K_b} = \frac{A_f}{A_b} e^{-(E_{af} - E_{ab})/RT}$$

$$= 4e^{+2} = 4e^2$$

$$\begin{aligned} \text{Now, } \Delta G^\circ &= -RT \ln K_{eq} = -2500 \ln(4e^2) \\ &= -2500 (\ln 4 + \ln e^2) \\ &= -2500 (1.4 + 2) = -2500 \times 3.4 \\ &= 8500 \text{ J/mole} \end{aligned}$$

“Absolute value = 8500 J/mole”

Sol. $A(g) + B(g) \rightleftharpoons AB(g)$

$$E_{ab} = E_{af} + 2RT \quad \& \quad A_f = 4 A_b$$

अब, अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक $k_f = A_f e^{-E_{af}/RT}$

प्रतीप अभिक्रिया का दर नियतांक $K_b = A_b e^{-E_{ab}/RT}$

साम्य नियतांक

$$K_{eq} = \frac{K_f}{K_b} = \frac{A_f}{A_b} e^{-(E_{af} - E_{ab})/RT}$$

$$= 4e^{+2} = 4e^2$$

$$\begin{aligned} \text{अब, } \Delta G^\circ &= -RT \ln K_{eq} = -2500 \ln(4e^2) \\ &= -2500 (\ln 4 + \ln e^2) \\ &= -2500 (1.4 + 2) = -2500 \times 3.4 \\ &= 8500 \text{ J/mole} \end{aligned}$$

“निरपेक्ष मान = 8500 J/mole”



PART - II : JEE (MAIN) ONLINE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) ONLINE (पिछले वर्षों) के प्रश्न

- The half-life period of a first order reaction is 15 minutes. The amount of substance left after one hour will be : [JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]

(1) 1/4 of the original amount (2) 1/8 of the original amount
 (3*) 1/16 of the original amount (4) 1/32 of the original amount

एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध-आयु काल 15 मिनट है। एक घण्टा पश्चात् पदार्थ को शेष रही मात्रा होगी—
[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]

(1) प्रारम्भिक मात्रा का 1/4 भाग (2) प्रारम्भिक मात्रा का 1/8 भाग
 (3*) प्रारम्भिक मात्रा का 1/16 भाग (4) प्रारम्भिक मात्रा का 1/32 भाग
- In the reaction of formation of sulphur trioxide by contact process $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ the rate of reaction was measured as $\frac{d[\text{O}_2]}{dt} = -2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$. The rate of reaction in terms of $[\text{SO}_2]$ in $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ will be : [JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]

सम्पर्क विधि द्वारा सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ में अभिक्रिया की दर को $\frac{d[\text{O}_2]}{dt} = -2.5 \times 10^{-4} \text{ मोल L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ के रूप में मापा गया। अभिक्रिया दर $[\text{SO}_2]$ के रूप में $\text{मोल L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ में होगी :
[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]

(1) -1.25×10^{-4} (2) -2.50×10^{-4} (3) -3.75×10^{-4} (4*) -5.00×10^{-4}
- For the reaction, $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$, the rate equation can be expressed in two ways $-\frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = k[\text{N}_2\text{O}_5]$ and $+\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = k'[\text{N}_2\text{O}_5]$ k and k' related as P: [JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]

अभिक्रिया $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ के लिए दर समीकरण दो तरीके से लिखा जा सकता है $-\frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = k[\text{N}_2\text{O}_5]$ तथा $+\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = k'[\text{N}_2\text{O}_5]$ k और k' को निम्न किस रूप में लिखा जायेगा?
[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]

(1) $k = k'$ (2*) $2k = k'$ (3) $k = 2k'$ (4) $k = 4k'$
- The rate coefficient (k) for a particular reactions is $1.3 \times 10^{-4} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ at 100°C , and $1.3 \times 10^{-3} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ at 150°C . What is the energy of activation (E_A) (in kJ) for this reaction ? [JEE(Main) 2014 Online (12-04-14), 4/120]

(R = molar gas constant = $8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)
 100°C पर एक विशेष अभिक्रिया का दर नियतांक (k) $1.3 \times 10^{-4} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ है और 150°C पर इसका माना $1.3 \times 10^{-3} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ है। इस अभिक्रिया के लिये ऐक्टिवेशन ऊर्जा (E_A) kJ में कितनी होगी? (R = मोलर गैस नियतांक = $8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ मोल}^{-1}$)
[JEE(Main) 2014 Online (12-04-14), 4/120]

(1) 16 (2*) 60 (3) 99 (4) 132
- For the reaction, $3\text{A} + 2\text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$, the differential rate law can be written as : [JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]

अभिक्रिया $3\text{A} + 2\text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$ के लिये अवकल दर नियम लिखा जा सकता है :
[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]

(1) $\frac{1}{3} \frac{d[\text{A}]}{dt} = \frac{d[\text{C}]}{dt} = k[\text{A}]^n[\text{B}]^m$ (2) $-\frac{d[\text{A}]}{dt} = \frac{d[\text{C}]}{dt} = k[\text{A}]^n[\text{B}]^m$
 (3) $+\frac{1}{3} \frac{d[\text{A}]}{dt} = \frac{d[\text{C}]}{dt} = k[\text{A}]^n[\text{B}]^m$ (4*) $-\frac{1}{3} \frac{d[\text{A}]}{dt} = \frac{d[\text{C}]}{dt} = k[\text{A}]^n[\text{B}]^m$



6. The reaction $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ follows first order kinetics. The pressure of a vessel containing only N_2O_5 was found to increase from 50 mmHg to 87.5 mm Hg in 30 min. The pressure exerted by the gases after 60 min. will be (Assume temperature remains constant) :

[JEE(Main) 2015 Online (10-04-15), 4/120]

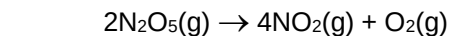
- (1) 125 mm Hg (2*) 106.25 mm Hg (3) 116.25 mm Hg (4) 150 mm Hg

अभिक्रिया $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ प्रथम कोटि गतिकी का पालन करता है। केवल N_2O_5 युक्त मात्र का दाब 30 मिनट में 50 mmHg से 87.5 mm Hg तक बढ़ गया। 60 मिनट पश्चात् गैस द्वारा डाला गया दाब होगा (माना आयतन नियत रहता है) :

[JEE(Main) 2015 Online (10-04-15), 4/120]

- (1) 125 mm Hg (2*) 106.25 mm Hg (3) 116.25 mm Hg (4) 150 mm Hg

Sol.



$$t = 0 \quad 50 \quad 0 \quad 0$$

$$t = 30 \quad 50 - 2x \quad 4x \quad x$$

$$\Rightarrow 87.5 = 50 + 3x$$

$$\Rightarrow 3x = 37.5 \Rightarrow x = 12.5$$

$$\Rightarrow P_{\text{N}_2\text{O}_5} \text{ after 30 min} = 50 - 25 = 25$$

$$\Rightarrow t_{1/2} = 30 \text{ min.}$$

$$\text{Hence after 60 min, (two half lives), } P_{\text{N}_2\text{O}_5} \text{ remaining} = \frac{50}{4} = 12.5 \text{ torr.}$$

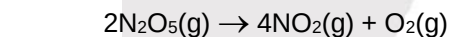
$$\Rightarrow \text{Hence decrease in } P_{\text{N}_2\text{O}_5} = 50 - 12.5 = 37.5 \text{ torr.}$$

$$\Rightarrow P_{\text{N}_2\text{O}_5} = 2 \times 37.5 = 75 \text{ torr.}$$

$$P_{\text{O}_2} = \frac{37.5}{2} = 18.75 \text{ torr}$$

$$\Rightarrow P_{\text{total}} = 12.5 + 75 + 18.75 = 106.25 \text{ torr.}$$

Sol.



$$t = 0 \quad 50 \quad 0 \quad 0$$

$$t = 30 \quad 50 - 2x \quad 4x \quad x$$

$$\Rightarrow 87.5 = 50 + 3x$$

$$\Rightarrow 3x = 37.5 \Rightarrow x = 12.5$$

$$\Rightarrow 30 \text{ मिनट के बाद } P_{\text{N}_2\text{O}_5} = 50 - 25 = 25$$

$$\Rightarrow t_{1/2} = 30 \text{ min.}$$

$$\text{अतः 60 मिनट पश्चात् (अर्द्ध आयु काल), } P_{\text{N}_2\text{O}_5} \text{ remaining} = \frac{50}{4} = 12.5 \text{ torr.}$$

$$\Rightarrow \text{अतः } P_{\text{N}_2\text{O}_5} \text{ में कमी} = 50 - 12.5 = 37.5 \text{ torr.}$$

$$\Rightarrow P_{\text{N}_2\text{O}_5} = 2 \times 37.5 = 75 \text{ torr.}$$

$$P_{\text{O}_2} = \frac{37.5}{2} = 18.75 \text{ torr}$$

$$\Rightarrow P_{\text{total}} = 12.5 + 75 + 18.75 = 106.25 \text{ torr.}$$

7. For the equilibrium, $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g})$, ΔH is -40 kJ/mol . If the ratio of the activation energies of the forward (E_f) and reverse (E_b) reactions is $\frac{2}{3}$ then :

[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]

साम्य, $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g})$ के लिए $\Delta H = -40 \text{ kJ/mol}$ है। यदि अग्र (E_f) तथा पश्च (E_b) अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जाओं का अनुपात $\frac{2}{3}$ है। तब :

[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]

$$(1^*) E_f = 80 \text{ kJ/mol; } E_b = 120 \text{ kJ/mol}$$

$$(2) E_f = 60 \text{ kJ/mol; } E_b = 100 \text{ kJ/mol}$$

$$(3) E_f = 30 \text{ kJ/mol; } E_b = 70 \text{ kJ/mol}$$

$$(4) E_f = 70 \text{ kJ/mol; } E_b = 30 \text{ kJ/mol}$$



Sol. $\Delta H = E_{af} - E_{ab}$

$$\Rightarrow -40 = 2x - 3x$$

$$\Rightarrow E_{ab} = 80 \text{ kJ/mol}; E_{ab} = 120 \text{ kJ/mol}$$

8. $A + 2B \rightarrow C$, the rate equation for this reaction is given as

$$\text{Rate} = K[A][B]$$

If the concentration of A is kept the same but that of B is doubled what will happen to the rate itself ?

[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]

- (1) halved (2) the same (3*) doubled (4) quadrupled

$A + 2B \rightarrow C$, इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण नीचे दि गई है :

$$\text{दर} = K[A][B]$$

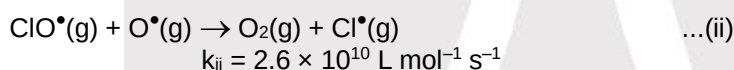
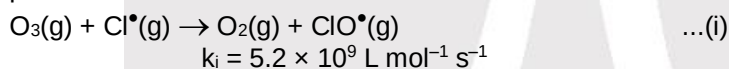
यदि A की सान्द्रता समान रखी जाये लेकिन B की सान्द्रता दोगुनी की जाये तो इसकी दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]

- (1) आधी (2) समान (3*) दोगुनी (4) चार गुना

Sol. Rate is first order with respect to B. So it doubles on doubling concentration of B, while keeping concentration of A as same.

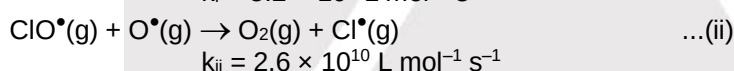
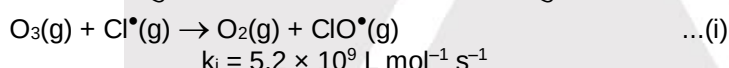
9. The reaction of ozone with oxygen atoms in the presence of chlorine atoms can occur by a two step process show below:



The closest rate constant for the overall reaction $O_3(g) + O^\bullet(g) \rightarrow 2O_2(g)$ is:

[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]

क्लोरीन परमाणुओं की उपस्थिति में ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ ओजोन की अभिक्रिया निम्न दो पदों में होती है :



सम्पूर्ण अभिक्रिया $O_3(g) + O^\bullet(g) \rightarrow 2O_2(g)$ के लिए निकटतम दर नियतांक है :

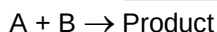
[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]

- (1) $1.4 \times 10^{20} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (2*) $5.2 \times 10^9 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
 (3) $3.1 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (4) $2.6 \times 10^{10} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$

Sol. The rate constant of overall reaction depends slowest step. Hence equation(i) is slowest step. Option(2) is correct.

Sol. सम्पूर्ण अभिक्रिया का दर नियतांक धीमें पद पर निर्भर करता है। अतः समीकरण (i) धीमा पद है। विकल्प (2) सही है।

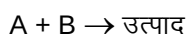
10. The rate law for the reaction below is given by the expression $k[A][B]$



If the concentration of B is increased from 0.1 to 0.3 mole, keeping the value of A at 0.1 mole, the rate constant will be :

[JEE(Main) 2016 Online (10-04-16), 4/120]

निम्न अभिक्रिया के लिए व्यंजक $k[A][B]$ द्वारा दिया जाता है।



0.1 मोल पर A का मान रखते हुए यदि B की सान्द्रता को 0.1 से 0.3 मोल तक बढ़ाया जाता है तो दर नियतांक होगा:

[JEE(Main) 2016 Online (10-04-16), 4/120]

- (1) 9 k (2) 3 k (3) k/3 (4*) k

11. The rate of a reaction A doubles on increasing the temperature from 300 to 310 K. By how much, the temperature of reaction B should be increased from 300 K so that rate doubles if activation energy of the reaction B is twice to that of reaction A.

[JEE(Main) 2017 Online (08-04-17), 4/120]



यदि अभिक्रिया A का ताप 300 से 310 K किया जाता है तो अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। अभिक्रिया B का ताप 300 K से कितना बढ़ाना चाहिए ताकि B की दर भी दुगुनी हो जाए, यदि अभिक्रिया B की सक्रियण ऊर्जा A की दुगुनी है।

[JEE(Main) 2017 Online (08-04-17), 4/120]

- (1) 9.84 K (2) 19.67 K (3) 2.45 K (4*) 4.92 K

Sol. $\log \frac{K_1}{K_2} = \frac{E_a}{2.303 R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$

for A $\log 2 = \frac{E_{aA}}{2.303 R} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{310} \right)$ (1)

for B $\log 2 = \frac{E_{aB}}{2.303 R} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{T_2} \right)$ (2)

On dividing (2) by (1) $T_2 = 304.92$ K

- 12.** The rate of a reaction quadruples when the temperature changes from 300 to 310 K. The activation energy of this reaction is :

(Assume activation energy and pre-exponential factor are independent of temperature; $\ln 2 = 0.693$; $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

[JEE(Main) 2017 Online (09-04-17), 4/120]

यदि अभिक्रिया का ताप 300 से 310 K होता है तो अभिक्रिया दर चार गुना हो जाती है, इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है—

(अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा एवं पूर्व चर घातांकी गुणांक तापमान से स्वतंत्र है; $\ln 2 = 0.693$; $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

[JEE(Main) 2017 Online (09-04-17), 4/120]

- (1) 53.6 kJ mol⁻¹ (2) 26.8 kJ mol⁻¹ (3*) 107.2 kJ mol⁻¹ (4) 214.4 kJ mol⁻¹

Sol. Form arthenius equation

$$\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\therefore 4 = \frac{E_a}{8.314} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{310} \right)$$

$$\therefore E_a \approx 107166 \text{ J} \approx 107.2 \text{ kJ}$$

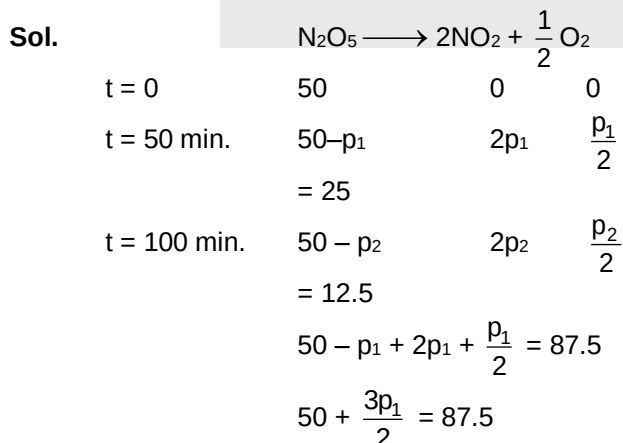
- 13.** N₂O₅ decomposes to NO₂ and O₂ and follows first order kinetics. After 50 minutes, the pressure inside the vessel increases from 50 mm Hg to 87.5 mm Hg. The pressure of the gaseous mixture after 100 minute at constant temperature will be :

[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]

N₂O₅ विघटित होकर NO₂ तथा O₂ देता है और प्रथम कोटि की गतिक का अनुसरण करता है। 50 मिनट के बाद, पात्र के अंदर दाब 50 mm Hg से बढ़कर 87.5 mm Hg हो जाता है। स्थिर ताप पर 100 मिनट के बाद गैसीय मिश्रण का दाब होगा :

[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]

- (1) 136.25 mm Hg (2*) 106.25 mm Hg (3) 175.0 mm Hg (4) 116.25 mm Hg





$$\frac{3p_1}{2} = 37.5$$

$$p_1 = \frac{37.5 \times 2}{3} = 25$$

50 minute is half life period
for 100 minute (2 half life)

$$50 - p_2 = 12.5$$

$$p_2 = 37.5 \text{ mm of Hg}$$

Total pressure at 100 minute

$$\begin{aligned} &= 50 - p_2 + 2p_2 + \frac{p_2}{2} \\ &= 50 + \frac{3p_2}{2} = 50 + \frac{3}{2} \times 37.5 \\ &= 50 + 56.25 \\ &= 106.25 \text{ mm of Hg} \end{aligned}$$

14. For a first order reaction, $A \rightarrow P$, $t_{1/2}$ (half-life) is 10 days. The time required for $\frac{1}{4}$ conversion of A (in days) is : (In 2 = 0.693, In 3 = 1.1) [JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]

प्रथम कोटि की अभिक्रिया $A \rightarrow P$, के लिए, $t_{1/2}$ (अर्द्ध आयु) 10 दिन है। A के $\frac{1}{4}$ परिवर्तन के लिए (दिनों में) लगने वाला

समय होगा : (In 2 = 0.693, In 3 = 1.1)

(1) 5

(2) 3.2

(3*) 4.1

(4) 2.5

[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]

Sol.

$$t = \frac{1}{K} \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$K = \frac{\ln 2}{10 \text{ days}}$$

$$t = \frac{10 \text{ days}}{\ln 2} \times \ln \frac{4}{3} = 10 \text{ days} \left(\frac{\log 4 - \log 3}{\log 2} \right)$$

$$= 10 \text{ days} \left(\frac{0.602 - 0.4778}{0.301} \right) = 10 \times 0.41 \text{ days} = 4.1 \text{ days.}$$

हल.

$$t = \frac{1}{K} \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$K = \frac{\ln 2}{10 \text{ दिन}}$$

$$t = \frac{10 \text{ दिन}}{\ln 2} \times \ln \frac{4}{3} = 10 \text{ दिन} \left(\frac{\log 4 - \log 3}{\log 2} \right)$$

$$= 10 \text{ दिन} \left(\frac{0.602 - 0.4778}{0.301} \right) = 10 \times 0.41 \text{ दिन} = 4.1 \text{ दिन.}$$

15. If 50 % of a reaction occurs in 100 second and 75 % of the reaction occurs in 200 second, the order of this reaction is : [JEE(Main) 2018 Online (16-04-18), 4/120]

(1) 2

(2) 3

(3) Zero

(4*) 1

यदि एक अभिक्रिया की 50 % अभिक्रिया 100 सेकण्ड में होती है तथा 75 % अभिक्रिया 200 सेकण्ड में होती है तो इस अभिक्रिया की कोटि है :

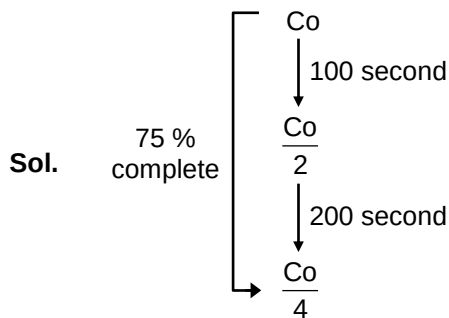
[JEE(Main) 2018 Online (16-04-18), 4/120]

(1) 2

(2) 3

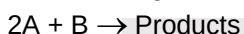
(3) शून्य

(4*) 1



First order reaction as half life is constant.

16. The following results were obtained during kinetic studies of the reaction;

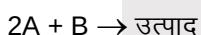


Experiment	[A] (in mol L ⁻¹)	[B] (in mol L ⁻¹)	Initial Rate of reaction (in mol L ⁻¹ min ⁻¹)
I	0.10	0.20	6.93×10^{-3}
II	0.10	0.25	6.93×10^{-3}
III	0.20	0.30	1.386×10^{-2}

Time (in minutes) required to consume half of A is : [JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]

निम्नलिखित अभिक्रिया के गतिक अध्ययनों के दौरान

निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए;



प्रयोग	[A] (मोल L ⁻¹ में)	[B] (मोल L ⁻¹ में)	आरंभिक अभिक्रिया दर (मोल L ⁻¹ मिनट ⁻¹ में)
I	0.10	0.20	6.93×10^{-3}
II	0.10	0.25	6.93×10^{-3}
III	0.20	0.30	1.386×10^{-2}

A के आधे भाग को समाप्त करने के लिए आवश्यक समय (मिनट में) होगा :

[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]

- Sol. (1) 1 (2*) 5 (3) 10 (4) 100

$R = k[A]^x [B]^y$

$6.93 \times 10^{-3} = k (0.1)^x (0.2)^y$

$6.93 \times 10^{-3} = k (0.1)^x (0.25)^y$

$1.386 \times 10^{-2} = k (0.2)^x (0.3)^y$

$\Rightarrow y = 0$ (from (i) & (ii))

$x = 1$ (from (i) & (iii))

$\Rightarrow$ First order wrt A $\Rightarrow 6.93 \times 10^{-3} = k (0.1)$

$\Rightarrow k = 6.93 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{2k} = \frac{0.693}{2 \times 6.93 \times 10^{-2}} = 5$

Sol. $R = k[A]^x [B]^y$

$6.93 \times 10^{-3} = k (0.1)^x (0.2)^y$

$6.93 \times 10^{-3} = k (0.1)^x (0.25)^y$

$1.386 \times 10^{-2} = k (0.2)^x (0.3)^y$

$\Rightarrow y = 0$ ((i) & (ii) से)

$x = 1$ ((i) & (iii) से)

$\Rightarrow$ A के सापेक्ष प्रथम कोटि की अभिक्रिया है।

$\Rightarrow 6.93 \times 10^{-3} = k (0.1)$

$\Rightarrow k = 6.93 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$

$\Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{2k} = \frac{0.693}{2 \times 6.93 \times 10^{-2}} = 5$



17. For the reaction, $2A + B \rightarrow \text{products}$, when the concentration of A and B both were doubled, the rate of the reaction increased from $0.3 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ to $2.4 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$. When the concentration of A alone is doubled, the rate increased from $0.3 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ to $0.6 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$.

Which one of the following statements is correct?

[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]

- (1) Order of the reaction with respect to B is 1 (2*) Order of the reaction with respect to B is 2
(3) Total order of the reaction is 4 (4) Order of the reaction with respect to A is 2

अभिक्रिया, $2A + B \rightarrow \text{products}$ के लिए, जब A तथा B दोनों की सांद्रता दोगुनी की गई, तब अभिक्रिया की दर $0.3 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ से बढ़कर $2.4 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ हो गयी। जब केवल A की सांद्रता दोगुनी की गई तब दर $0.3 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ से बढ़कर $0.6 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ हो गई।

निम्न में कौनसा कथन सत्य है?

[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]

- (1) अभिक्रिया की कोटि B के सापेक्ष में 1 है। (2*) अभिक्रिया की कोटि B के सापेक्ष में 2 है।
(3) कुल अभिक्रिया की कोटि 4 है। (4) अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष में 2 है।

Sol. $2A + B \rightarrow \text{products}$ उत्पाद.

$$r = K[A]^x [B]^y$$

$$0.3 = K[A]^x [B]^y \quad \dots(1)$$

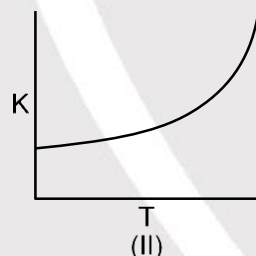
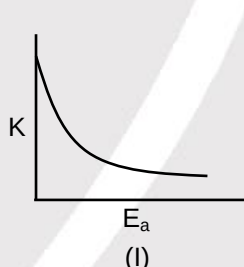
$$2.4 = K[2A]^x [2B]^y \quad \dots(2)$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow 8 = 2^x \times 2^y$$

$$\text{Or, } 8 = 2^{x+y} \Rightarrow x + y = 3$$

$$x = 1 \quad \therefore y = 2$$

18. Consider the given plots for a reaction obeying Arrhenius equation ($0^\circ\text{C} < T < 300^\circ\text{C}$) : (k and E_a are rate constant and activation energy, respectively)

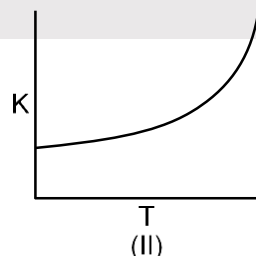
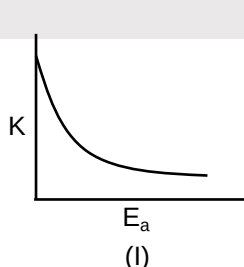


Choose the correct option :

[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]

- (1) I is right but II is wrong (2) Both I and II are wrong
(3) I is wrong but II is right (4*) Both I and II are correct

आर्हेनियस समीकरण को मानने वाली एक अभिक्रिया के लिए आरेखों पर विचार कीजिए ($0^\circ\text{C} < T < 300^\circ\text{C}$), (k तथा E_a क्रमशः दर नियतांक तथा संक्रमण ऊर्जा हैं)



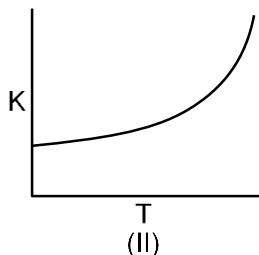
सही विकल्प चुनिये :

[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]

- (1) I सही है परन्तु II गलत है (2) I तथा II दोनों गलत हैं
(3) I गलत है परन्तु II सही है (4*) I तथा II दोनों सही हैं



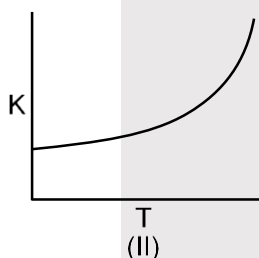
Sol. $k = Ae^{-E_a/RT}$
 k decreases exponentially with E_a
 $\therefore$ First graph is correct.



But temperature is given in $^{\circ}\text{C}$ So, $k \neq 0$ at 0°C .

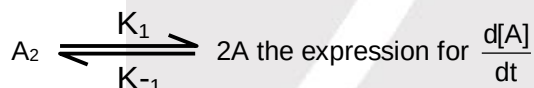
$\therefore$ For temperature between 0°C and 300°C , graph will come like (II)

हल $K = Ae^{-E_a/RT}$
 K , E_a के साथ चरघातांकी रूप से घटता है।
 $\therefore$ (I) आरेख सही है।



परन्तु तापमान $^{\circ}\text{C}$ में दिया गया है अतः 0° पर $k \neq 0$ $\therefore$ ताप 0°C तथा 300°C के मध्य आरेख (II) जैसा होगा।

19. For an elementary chemical reaction,



[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]

एक प्रारम्भिक रासायनिक अभिक्रिया,



[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]

- (1) $2k_1[\text{A}_2] - k_{-1}[\text{A}]^2$ (2) $k_1[\text{A}_2] + k_{-1}[\text{A}]^2$ (3) $k_1[\text{A}_2] - k_{-1}[\text{A}]^2$ (4*) $2k_1[\text{A}_2] - 2k_{-1}[\text{A}]^2$

Sol. $\frac{d[\text{A}]}{dt} = 2k_1[\text{A}_2] - 2k_{-1}[\text{A}]^2$

20. If a reaction follows the Arrhenius equation the plot $\ln k$ vs $1/(RT)$ gives straight line with a gradient $(-y)$ unit. The energy required to activate the reactant is : [JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]

- (1) $-y$ unit (2*) y unit (3) y/R unit (4) yR unit

यदि एक अभिक्रिया आर्हेनियस समीकरण का अनुसरण करती है, तो प्लॉट $\ln k$ vs $1/(RT)$, तो प्रवणता $(-y)$ मात्रक के साथ एक सीधी रेखा देता है। अभिकारकों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है :

[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]

- (1) $-y$ मात्रक (2*) y मात्रक (3) y/R मात्रक (4) yR मात्रक

Sol. Slope of $\ln k$ v/s $\frac{1}{RT} = -y = -E_a$

$\ln k$ तथा $\frac{1}{RT}$ के मध्य आरेख का ढाल $= -Y = -E_a$

$\therefore E_a = y$



21. The reaction $2X \rightarrow B$ is a zeroth order reaction. If the initial concentration of X is 0.2 M, the half-life is 6 h. When the initial concentration of X is 0.5 M, the time required to reach its final concentration of 0.2 M will be : [JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]

अभिक्रिया, $2X \rightarrow B$ एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। 0.2 M की प्रारम्भिक सान्द्रता के लिए, अर्द्धआयु 6 h है। यदि X की प्रारम्भिक सान्द्रता 0.5 M हो, तो 0.2 M की अंतिम सान्द्रता पहुँचने में लगने वाला समय होगा :

[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]

- (1*) 18.0 h (2) 12.0 h (3) 7.2 h (4) 9.0 h

Sol. $t_{\frac{1}{2}} = \frac{C_0}{2k} \Rightarrow 6 = \frac{0.2}{2k} \Rightarrow k = \frac{1}{60}$

Now अब, $C_t = C_0 - Rk$

$$0.2 = 0.5 - \frac{1}{60} \times t$$

$$0.3 = \frac{t}{60} \Rightarrow t = 18 \text{ hrs}$$

22. Decomposition of X exhibits a rate constant of $0.05 \mu\text{g/year}$. How many years are required for the decomposition of $5 \mu\text{g}$ of X into $2.5 \mu\text{g}$? [JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]

X का विघटन $0.05 \mu\text{g/वर्ष}$ का दर नियतांक प्रदर्शित करता है। X के $5 \mu\text{g}$ को विघटित होकर $2.5 \mu\text{g}$ होने में कितने वर्ष लगेंगे ? [JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]

- (1) 40 (2) 25 (3) 20 (4*) 50

Sol. According to unit of rate constant it is a zero order reaction then half life of reaction will be

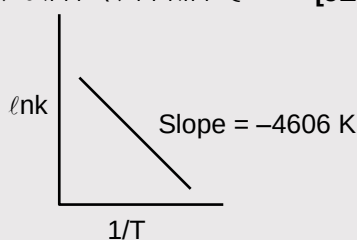
$$t_{1/2} = \frac{C_0}{2k} = \frac{5 \mu\text{g}}{2 \times 0.05 \mu\text{g/year}} = 50 \text{ years}$$

Sol. वेग नियतांक के अनुसार अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तब अभिक्रिया की अर्द्ध आयु होगी—

$$t_{1/2} = \frac{C_0}{2k} = \frac{5 \mu\text{g}}{2 \times 0.05 \mu\text{g/year}} = 50 \text{ years वर्ष}$$

23. For a reaction, consider the plot of $\ln k$ versus $1/T$ given in the figure. If the rate constant of this reaction at 400 K is 10^{-5} s^{-1} , then the rate constant at 500 K is: [JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]

एक अभिक्रिया के लिए दिये गये चित्र में $\ln k$ vs $1/T$ के प्लॉट पर विचार कीजिए। यदि इस अभिक्रिया का दर नियतांक 400 K पर 10^{-5} s^{-1} है, तो 500 K पर उसका दर नियतांक है: [JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]



- (1*) 10^{-4} s^{-1} (2) $4 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (3) $2 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (4) 10^{-6} s^{-1}

Sol. $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT} = \ln A - \frac{4606}{T} \left[\because \frac{E_a}{R} = 4606 \right]$

$$\ln \left(\frac{k}{10^{-5}} \right) = \left(\frac{E_a}{R} \right) \times \frac{500 - 400}{500 \times 400}$$

$$\ln \left(\frac{k}{10^{-5}} \right) = 4606 \times \frac{1}{2000} = 2.303$$

$$\ln \left(\frac{k}{10^{-5}} \right) = \ln 10$$

$$k = 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$